

# Polymarket 事件概率与中国商品期货： 跨市场传导、时段吸收与升水回归

**摘要** 本文研究去中心化预测市场 Polymarket 的事件概率变化与中国商品期货收益的关系。我们合并公开数据集与自建链上爬虫，得到 2022 年 11 月至 2026 年 7 月约 8.6 亿笔的统一链上成交记录，以事前注册规则圈定 8 个主题、492 个市场，与 88 个品种的期货分钟数据在 125 个重叠交易日上按国内交易时段切分并配对，全程执行防前视协议。四个主要发现。第一，国内闭市期间积累的事件概率变化在开盘跳空与夜盘中被系统性定价，最强通道对应美国主活跃时段（缺口窗相关 0.74，傍晚闭市段 0.86；置换检验  $p < 0.0005$ ）。第二，控制与信号窗口同界的国际基准后，价格阈值类头部配对的解释力消失，中东冲突概率对原油 SC 的独立增量关联在全部检验层级下均保持显著（控制 USO 后  $t = 3.68$ ，扩展样本 4.94），与 INE 可交割中东油种的供给风险敞口一致。第三，事件日的“吸收后反转”是 SC 对国际锚升水的均值回归，而非全球市场的过度反应。第四，信息的可利用尺度被两级证据共同限定在分钟到开盘之间：分钟级“未兑现缺口”信号跨品种稳健，而隔日方向与波动的样本外增量预测力整体不为正。研究以 episode 聚类与统计功效双门槛约束结论表述，该协议实际拦截并撤回了一个已成文的错误结论；全部设计经四轮系统性复核，实质勘误均在相关段落中公开标注。样本短且由单一事件主导，全部结论为探索性。

## 1 引言

去中心化预测市场 Polymarket 用真实资金为“事件是否发生”定价：交易者以 0 到 1 美元之间的价格买卖二元结果代币，结算时押中的一方每份兑付 1 美元，因此市场价格可以直接读作事件概率。地缘冲突、原油价格阈值、货币政策等主题的概率在链上逐秒更新，且全天候连续交易。本文研究一个自然的问题：这些事件概率的变化，对中国商品期货的收益是否携带可检验的信息？如果携带，信息在哪个时间尺度上存在，以何种形态进入价格？

中国商品期货市场为这个问题提供了少见的干净识别环境。国内期货每天 存在两段闭市（日盘收盘至夜盘开盘、夜盘收盘至次日开盘），而 Polymarket 与国际市场在这些时段持续交易。信息在国内闭市期间积累、在开盘瞬间集中 定价，这个由交易制度造成的"信息水闸"结构，使我们可以把"信号窗口"与 "收益窗口"精确对齐，并区分三个在因果含义上完全不同的对象：同期吸收（闭市信号与同窗收益的关系）、跨期预测（信号对其后收益的关系）与反向 传导（期货对预测市场的影响）。

我们构建了迄今可得的最完整数据基础：合并公开数据集与自建链上爬虫，得到 2022 年 11 月至 2026 年 7 月的统一逐笔成交记录，共 855,614,453 笔、约 265 亿美元、覆盖约 69 万个市场；再以事前注册的规则圈定与中国 资产相关的 8 个主题、492 个市场，与 88 个品种的国内期货分钟数据在 125 个重叠交易日上对齐。

逐笔成交经去除买卖价跳动、logit 变换、方向 统一与主题聚合，成为按国内交易时段切分的信念创新（belief innovation） 信号；构造全程遵守防前视（no look-ahead）协议（桶标签右端、时点化准入、 参数时点冻结；唯一登记在案的 例外见第 5 节）。数据与测量的全部细节见附录 §3–4 与附录三 §1。

主要发现可以概括为一个总判断与五组证据。总判断是：**Polymarket 的信息含量真实存在，但它不是隔日方向的预测因子；它以"闭市时段的同期 吸收"与"分钟粒度的定价缺口"两种形态存在，并在开盘后数分钟内耗尽。**

第一组证据涉及传导结构。国内闭市期间积累的事件概率变化在开盘跳空 与夜盘中被系统性定价：油价主题信号与 INE 原油（SC）傍晚闭市段收益的 相关达 0.86，中东主题与凌晨闭市段（对应美东主活跃时段）的相关达 0.70，循环置换检验给出  $p < 0.0005$ 。吸收强度随事件热度时变，但方向 在冲突高峰期内外一致，且高峰期之外更强（中东与 SC 的缺口窗相关， 高峰期内 0.35，之外 0.68），说明这不是单一事件段的偶然产物（附录 §6、§17.5）。

第二组证据涉及信息的独立性，是全文的核心检验。原始吸收中有相当 比例是国际宏观共同因子的转述：安慰剂检验（placebo test）显示同一信号对机制无关的 品种（锰硅）也有 0.67 的相关。

控制与信号窗口完全同界的国际基准（USO、GLD、SLV 等 ETF 收益）之后，价格阈值类头部配对的解释力消失，而**中东冲突事件概率对 SC 的增量关联在全部检验层级下均保持显著**：控制 USO 后  $t = 3.68$ ，扩展样本上升至 4.94，在含中国资产 ETF 的 12 资产 完整资产集控制下仍在 SC 与股指两侧显著。

我们把它解释为交割篮子的油种差异：INE 原油的可交割油种集中于中东，中东供给风险对 SC 的冲击天然大于对 美国轻质油基准的冲击，事件概率携带的正是这部分国际基准不完全反映的 风险溢价（附录 §11、§12.8）。

第三组证据涉及动态机制。事件日的"吸收后反转"曾被初步解读为过度 反应，分解显示并非如此：当日吸收的 84% 来自 USO 分量，而首日反转的 81% 来自 SC 对 USO 的价差分量。事件冲击扩大了 SC 相对国际锚的升水（冲突高峰时一度达 18%），随后升水向锚收敛。反转因此是套利摩擦下的 升水回归，任何"做反转"的策略实质是在交易这个价差（附录 §11.3）。

第四组证据涉及信息的时间尺度，来自把测量细化至分钟粒度。在 40 个 分钟级信号的系统检验中，唯一跨品种稳健的可预测结构是"未兑现缺口"：过去 120 分钟信念的累积变化与价格累积变化之差，对其后 1 至 15 分钟 收益的 RankIC 在 SC、黄金、铜上全部为正且随视界单调增强。而同一构造 在日频窗口上失效。两级检验合起来把信息的可利用尺度定位在分钟到开盘 之间：信念与价格的缺口在分钟内弥合，不会留存至下一个交易日（附录三 §5、附录 §12.9）。

与此一致，开盘前信号对当日及其后 1 至 5 日收益的 68 项预测检验在错误发现率（FDR）控制后无一为正，样本外 增量预测力整体不为正（附录 §7、§17.2）。

第五组证据涉及组合信号。按"两个事件同时发生"的假设，我们做了三级 检验：连续乘积交互（附录 §8.3）、离散事件共现（附录 §12.10）、13 个 窗口级组合信号（附录 §12.9），以及分钟级的组合信号族。结果一致指向 **组合不放大信息**：中东与油价主题的乘积交互项显著为负（ $t = -2.88$ ，信息冗余而非共振），离散共现日相对单主题对照日没有超额 响应，确认型条件组合在分钟级跨品种一致为负。

组合族中通过全部一致性 纪律的只有铁矿石上的两个候选（贸易主题信念与棉花夜盘价格的确认交互，及窗口内符号一致性），以候选发现登记，留待续期样本判别。

本文与三支文献相关。其一是预测市场的信息含量文献：自 Wolfers 与 Zitzewitz（2004）以来，事件合约价格被确认为概率的有效聚合器，但既有 工作集中于选举与宏观事件对美国资产的影响，链上逐笔数据支持的高频 跨市场检验仍属空白。其二是隔夜收益与闭市信息文献：Barclay 与 Hendershott（2003）以及 Lou、Polk 与 Skouras（2019）确立了"闭市 积累、开盘集中定价"的机制，为本文的时段切分设计提供先例；

本文的差别 在于以另一个市场的事件概率作为可观测的信息流代理。其三是中国商品 期货与国际基准的联动研究：本文把事件风险维度引入该讨论。据我们所知，把预测市场逐笔数据与中国期货

分钟数据在交易时段粒度上系统连接，本文 是第一项工作。

本文的贡献有四点。其一是数据贡献：无幸存者偏差（survivorship-bias-free）的统一链上成交记录与事前注册的主题映射，样本长度比单独使用公开数据集延长约 70%， 结算事件覆盖从 56 个提升到 455 个市场。其二是识别贡献：提出并执行了 同界国际基准控制、episode 聚类（样本单位为（品种，下一可交易日） 组合）与双重统计功效门槛的组合协议；这套协议实际拦截并撤回了一个 已成文的错误结论（第 5 节）。

其三是实证贡献：给出中国商品期货对事件 概率信息的吸收结构、控制可得代理后的增量机制解释（交割篮子油种差异与升水回归） 以及信息时间尺度的两级定位。其四是方法论示范：全文经四轮系统性对抗 复核，实质勘误均在相关段落中公开，我们把这视为结论可信度的组成部分而非 缺陷（第 5 节）。

本文余下部分如下组织。第 2 节介绍制度背景、数据与测量；第 3 节 给出实证设计与三层检验框架；第 4 节报告主要结果；第 5 节讨论稳健性、 统计功效与勘误记录；第 6 节总结并给出边界。全部技术细节、逐项检验 表格、边界情形清单与复现命令保留在细节篇：附录 §1-13 为窗口级分析（第一部分），附录 §14-18 为识别与统计功效（第二部分），附录三为 分钟级检验篇（第三部分），正文在相应位置给出链接。

## 2 背景、规则、数据

**预测市场的价格形成。**Polymarket 的每个市场对应一个可核验的 二元事件，交易者买卖 Yes 与 No 两种结果代币，价格由链下订单簿撮合、链上不可篡改结算。由于押中一方每份兑付 1 美元，无套利条件保证 Yes 与 No 的价格之和贴近 1，价格本身即市场聚合的事件概率。概率不由任何单一主体给出，而是持仓者以真实资金交易形成的均衡：若有人认为 0.62 的价格低估了事件概率，买入压力会把价格推向其信念。这一机制与期货价格发现同构，差别仅在标的是事件而非商品。

对不熟悉该市场的读者，附录三附录 A 给出与股票、期货逐项对照的完整入门，包括一笔真实四腿订单的撮合过程与 Yes、No 价格经套利重新对齐的实例。

**链上成交记录。**信号侧数据是逐笔成交的完整链上记录。公开数据集覆盖 2022 年 11 月至 2026 年 4 月；为把样本延伸到当下并补齐结算事件，我们自建爬虫从链上原始日志重建了其后的同构数据，两段在重叠期经同质性实测后拼接，合计 855,614,453 笔成交、约 265 亿美元。每笔成交带秒级区块时间戳、成交价（即概率）、以资产转移事实确定的主动方向与金额；行键由链标识、区块号与日志序号构成，天然幂等。链上原始记录含两类不代表方向性观点的机械成交，均已剔除。

其一是**中继腿（relay leg）**：Polymarket 的撮合合约（CTF Exchange）是中央对手方，一笔用户订单在 OrderFilled 事件中拆成“吃单方对撮合合约”的一条总量记录（中继腿）与“撮合合约对各挂单方”的多条成分腿，直接累加会使成交量恰好翻倍，按 taker 地址等于撮合合约地址的规则识别剔除<sup>[11][12]</sup>。

其二是**铸造与合并（mint / merge）**：结果代币基于条件代币框架（Conditional Tokens Framework），两侧互补买单（买 Yes 与买 No）由撮合合约把 1 USDC 拆分成一对代币分别交割（mint，合约方法 splitPosition），互补卖单则把一对代币合并回 USDC（merge，方法 mergePositions）<sup>[12][13]</sup>；这类记录是撮合的结构化操作，不存在从既有持仓者手中承接观点的交易方，计入方向性成交流会污染信号。

一笔真实四腿订单的完整拆解与两类记录的识别规则见附录三 §1。公开数据段与期货库重叠 75 个交易日（2026-01-05 至 04-28），加入自建爬虫段后延长至 125 个；窗口级检验最初在 75

个交易日样本上执行，识别与 功效层在 125 个交易日扩展样本上复核，正文报告结果时对两个口径分别 标注。逐行定义、字段词典与 22 条边界情形（结算后价格、过时报价、 方向注册陷阱等）的处理清单见附录三 §1 与附录 §14。

**主题注册与方向先验。**我们以事前注册的关键词规则从全平台 圈定与中国资产相关的市场：中东冲突、油价阈值、金属价格、美联储政策、 俄乌冲突、中美贸易、台海风险、美政府停摆共 8 个主题、492 个市场。主题集合的圈定标准是注册时判断对中国商品或股指存在明确传导渠道（供给风险、避险、利率、进口结构），注册后不增删；每个市场注册方向 先验（升级类事件对商品为正向，降级类为负向）。

方向注册是判断性的， 两处事后发现的违背（中东避险对黄金失效、贸易主题对豆粕反号）如实保留在结果中而非修改注册。市场只有在累计成交额首次达到 10 万美元 之后才进入面板：用全窗口流动性筛选会让 1 月的样本构成依赖 4 月才 实现的成交，属于用未来信息选样，这一时点化准入是防前视协议的一部分（附录 §3.1）。

**交易时段与窗口切分。**国内期货一个交易日由前一自然日的夜盘 与当日日盘构成。以 SC 为例，日盘为 09:00 至 15:00，夜盘为 21:00 至 次日 02:30。据此把一个交易日切成四段：傍晚闭市段（前日 15:00 至 21:00）、夜盘、凌晨闭市段（夜盘收盘至 09:00）与日盘。因北京与美东 相差 12 至 13 小时，凌晨闭市段恰对应美东下午的主活跃时段，日盘则 对应美国深夜，这一错位是全文识别设计的基础。四段窗口的精确边界见 附录 A（窗口边界表）。

**期货数据与国际基准。**收益侧是 88 个品种的主力连续 1 分钟 数据，约 350 万根分钟 K 线；期货分钟库当前覆盖 2026-01-05 至 07-13，与 3.6 年信号带的交集即为上述 125 个交易日，且登记主题的市场在 2025 年 末才批量出现，2026 年之前即使有期货数据、事件密度也不足；把期货历史 向前扩展是第 6 节列出的首要验证路径。

主要评估品种为原油 SC、黄金 AU、白银 AG、铜 CU 与豆粕 M：SC 与 AU 直接暴露于中东与油价主题，AG 与 AU 构成对照，CU 与 M 分别代表利率敏感与贸易结构直连品种（逐品种映射与方向先验见附录三 §1.5）。源数据有三个必须处理的事实： 夜盘 K 线存放在次一自然日的文件中、主力换月发生在交易日边界 21:01、 换月日的跨合约收益是拼接伪影而非可实现收益。

我们按时间戳重新归属 夜盘、剔除全部换月日，并对涨跌停以收尾锁死分钟占比作代理监控：重点观测日 2026-03-09 的日盘全程一字涨停（225 根 K 线全部锁死，日盘收益 为零），当日约 15% 的收对收涨幅全部来自夜盘与两段跳空；吸收检验用的是跳空与夜盘收益，不受日盘封板影响，但 该日日盘不可进场交易，相关 策略的可成交性限定见附录 §12.6b（细节见附录 §3.4 D5）。

国际基准取 美股 ETF (USO、GLD、SLV 等) 的分钟收益：其盘前盘后时段恰好覆盖国内 闭市窗口，可构造与信号窗口完全同界的控制变量。期货侧质量检查的逐项 执行结果与全部边界情形见附录 §3.2–3.4。

**从成交到信号。**测量分五步：15 分钟桶内按主动方向分组取 成交额加权中位数再平均，去除买卖价跳动；对概率取 logit 变换，使尾部 概率变化按信息含量而非欧氏距离计量；按国内交易时段边界切分窗口， 信号为窗口两端 logit 之差，端点报价超过 120 分钟未更新即记缺失；按 注册方向统一符号；最后以成交额平方根加权聚合到主题。

每一步的动机、公式与一个完整的真实交易日实例（2026 年 3 月 6 日周五收盘后的周末， 油价主题信号 +4.8 个标准差，SC 次一交易日 3 月 9 日收对收 +1492 bp）见附录 §4；信号的频率、分布与覆盖率统计见附录 §4.6。

### 3 实证设计

---

全部检验组织为三层递进的框架，每一层回答一个在逻辑上前置于 下一层的问题。

**第一层（窗口级）：传导结构是什么。**把每个主题信号与恰好 同窗口的期货收益配对，回归系数即同期吸收；把开盘前信号与其后收益 配对，即预测性检验。推断使用 Newey–West 标准误（前向收益窗口重叠 导致误差自相关），68 项预测性检验作为一个族做 Benjamini–Hochberg 错误发现率（FDR）控制，另以循环置换、安慰剂品种、单因子消融与信号 分位数组合（quantile sort）检验结果对设定选择与统计巧合的敏感性。

核心检验是同窗口国际 基准控制：在吸收回归中加入同界 ETF 收益，判断信号是否只是国际价格的 转述（附录 §5、§11.1）。

**第二层（识别与功效）：哪些效应在统计上可识别。**窗口级 显著性不等于可识别的因果影响。

本层把测量升级为带噪声模型的状态空间 滤波（state–space model / Kalman filter，参数在样本前段冻结、因果应用），把样本单位从“市场事件”修正为（品种，下一可交易日）组合的 episode（同一夜结算的多个市场对应同一 个收益观测，按市场计数会产生伪重复），在此基础上做最小可检测效应（minimum detectable effect, MDE）的双重功效门槛核算。

另以展开窗 一步样本外预测、Clark–West 检验与块自助（block bootstrap）评估增量预测力（附录 §15–17）。

**第三层（分钟级）：信息以什么形态渗入价格。**在分钟粒度上 构造四族共 40 个信号（数值信念创新、量价组合、离散复杂统计、条件 组合），全部给出显式公式与滚动窗口归一化登记，以 RankIC 与逐日 IC 序列的均值除以标准差（ICIR）评价，事件类信号以双基线事件研究（event study）评价。该层同时充当测量的“显微镜”：窗口级结论若源于真实的信息流，应能在 分钟级找到其微观对应物（附录三）。

三层共享一套研究纪律。全链防前视：任何时点的信号构造与归一化只 使用该时点之前的信息。多重检验总账：窗口级与补充族约 1,220 个、分钟级 1,128 个检验单元全部登记，名义水平下的期望假阳性数量明示（附录 §12.11、附录三 §6）。结论门槛：单格显著不构成结论，结论要求跨窗口、

跨品种、冲突段内外的一致性。复核机制：全文经过四轮系统性检查，共登记一百余项问题，实质错误均在相关段落以勘误标注（第 5 节）。

## 4 主要结果

本节按第 3 节的三层框架依次报告五组结果；表 1（节末）按证据强度 汇总全部结论。

**4.1 时段吸收：信息在闭市积累、在开盘定价。**吸收在时段 剖面上高度结构化：最强的两个通道分别是油价主题对 SC 傍晚闭市段（相关 0.86）与中东主题对凌晨闭市段（0.70），后者恰对应美东主活跃 时段；日盘时段的同期关系普遍弱。各配对样本量  $n$  在 34 至 124 之间， 随主题覆盖率变化（中东与俄乌接近全覆盖，油价约 65%，逐配对统计见 附录 §4.6）。周一效应与该机制一致：周一的闭市窗口包含整个周末， 积累的信号更多，吸收也系统性更强。

循环置换（保持两序列自相关结构、打乱相对错位）给出  $p < 0.0005$ ，散点诊断确认该关系并非由个别极端 日的杠杆点（leverage point）驱动。吸收强度随事件热度时变，但冲突高峰期内外符号一致且 高峰期外更强，方向结论对时段稳健（附录 §6、§17.5；RankIC 与月度 ICIR 的对照口径见附录 §7.4）。

传导的方向本身也可检验。反向看，价格阶梯类市场（如“黄金是否升破 某价位”）跟随期货而非领先：AU 日盘收益与当晚该类市场信念创新的相关 达 0.52，此类市场本质是给已实现的价格记账；事件类主题双向皆弱。分钟级交叉相关进一步显示 Polymarket 对 USO 也无领先，三个市场在 5 分钟粒度内同步。信息链上 Polymarket 是同步的聚合者而非领先者， 这一不对称与“价值在闭市时段的信息积累而非开市时段的抢先定价”的总 判断一致（附录 §9、§12.4）。

**4.2 核心检验：控制国际基准代理后还有什么。**安慰剂检验先给出 警示：同一油价信号对机制无关的锰硅相关 0.67，对股指  $-0.57$ ，原始 吸收的大半是宏观共同因子。控制同界国际基准后，格局分化：金价类市场 在 GLD 之外没有任何信息（偏零检验通过，这同时从反面支持了流程对齐 的正确性）；油价阈值类市场在原 75 个交易日样本上无增量，但在扩展 样本的缺口窗重新显著，我们如实登记这一样本依赖（附录 §17.3 的调和 讨论）。

在全部控制配置下唯一稳定保持显著的，是中东冲突事件概率对 SC 的增量关联：控制 USO 后  $t = 3.68$ ，扩展样本上升至 4.94，在含中国资产 ETF 的 12 项资产控制下仍在 SC 与股指两侧显著（ $n = 68$ ，扩展样本 114）。经济量级上，控制 USO 后中东缺口窗信号每一个标准差对应 SC 开盘跳空 约 96 bp；未控制时为 196 bp，即约一半的原始吸收由国际基准解释、 其余为控制可得代理后的增量。

进一步以事件概率变化为外部工具，把 USO 变动中由 事件驱动的部分分离出来（LP-IV，第一阶段  $F = 42$ ）：SC 对该部分变动的传导系数（ $\delta = 1.13$ ）高于对一般变动的普通最小二乘系数（ $\beta = 0.89$ ），说明事件驱动的油价变动被国内市场定价为更持久的冲击（二阶段使用生成回归元、标准误偏乐观，仅作点估计佐证，附录 §12.8）。

金属对白银、美联储对黄金两行仍为边际显著，前者在扩展样本复核 中消失、后者待更长样本判别，均逐行登记而不进入结论（附录 §11.2、§17.3）。

**4.3 反转的机制是升水回归。**把 SC 收益分解为国际分量与 价差分量后，事件日动态变得透明：当日吸收（每标准差 +507 bp）中 USO 分量占 84%；其后三日反转约每标准差 -230 至 -330 bp，分解在 首日给出：-226 bp 的反转中价差分量贡献 -184 bp（81%）。2026 年 3 月上旬的冲突升级把 SC 对国际锚的升水推至约 18%，随后一个月缓慢 收敛。因此"吸收后反转"不是全球市场的过度反应，而是事件冲击下 SC 升水的扩大与均值回归；

对应的可交易策略（升水回归）净 Sharpe 达 2.0，但 95% 置信区间在 75 个交易日样本下仍含零，样本长度不足以 确立任何 Sharpe 结论（附录 §11.3、§12.6）。

**4.4 信息的时间尺度：分钟级存在、日频消失。**方向预测的 证据一致为负：开盘前信号对当日日盘、全日信号对未来 1 至 5 日的 68 项检验经 FDR 控制后显著项全部为负系数（信号升、其后回落，即 吸收后的均值回归），信号累积窗从 3 小时拉长到 120 小时不改变结论； 样本外协议下两套信号的增量预测力整体不为正，时段拆分显示信息在 夜盘与境外市场已被吸收（附录 §7、§17.2）。

分钟粒度给出镜像证据： 未兑现缺口（120 分钟信念累积与价格累积之差）对其后 1 至 15 分钟 收益的 RankIC 在 SC、AU、CU 上全部为正且随视界单调增强（15 分钟 处 0.020 至 0.033，量级属分钟级事件信号的正常水平，不构成成本后 可交易性结论），ICIR 0.53 至 0.71，冲突段内外同号。它的窗口级 对应物中，五日尺度在全部品种上无信号，隔夜尺度无一通过族内 FDR（最强格  $t = 2.14$ ， $q = 0.21$ ）。

信息的可利用尺度因此被两级证据 共同限定在分钟到开盘之间（附录三 §5、附录 §12.9）。

跳变本身也构成一族因子。第 2 节的机制观察指出：套利与撮合器内建 的铸造合并把 Yes + No 恒等式钉住，但对价格水平没有约束力，水平的 跳变因此只剩两种解释，即公共信息到达（信念突变）或私有信息入场（知情流，informed flow）。我们按 E1 注册口径在全部映射主题上检出

5,763 个跳（228 个市场），构造七个实时因子（跳强度、带方向跳幅、跳能量、前导流加权、孤立跳、同步跳、方向偏度），204 个检验格并入总账（附录三 §5b）。

结果与信息扩散机制的差异化预测一致：通过全部一致性纪律的组合集中在豆粕 M。**孤立跳**（同桶无同主题共跳，私有信息候选）的 RankIC 为正（+0.02 至 +0.04，六视界与冲突期内外同号），**同步跳**（公共新闻通道）为负（15 分钟 -0.066）：尚未扩散的信息留有正残余，已公共化的信息被定价后回吐。SC 与 AU 的跳因子接近零，与其信息在开盘瞬间吸收的结论互证；M 恰是第二部分以完全独立的构造得到的样本外候选品种，两条路径收敛到同一品种。

按事后属性分组的跳后响应方向单调（前导流高 +0.8 bp 对低 -1.0 bp、持续跳 +3.4 对回吐 -0.7、远离结算 +8.9），但量级均远小于无条件基线（15 分钟 |收益| 均值 28.7 bp），定位为机制证据而非可交易量级。

时段剖面进一步定位了跳的变现路径。SC 上盘中日盘发生的跳有显著正残余（15 分钟 +9.8 bp，90% 自助 CI [3.7, 16.2]，为 J 族唯一 CI 不含零的正时段格），而闭市时段的跳到开盘时残余接近零（凌晨 +2.8、周末 +0.1，CI 均含零）：闭市跳被开盘跳空吸收殆尽，与吸收结论在跳的层级精确互证。AU 的盘中跳显著为负（-2.3 至 -3.9），与价格阈值类市场的记账跟随性质一致（附录 §9）。

因子整合方面，三个事实界定了“同质化归并”的正确做法：同主题共跳折叠为事件级后 IC 不变（结果不依赖重复计数）；J 族与连续信念流因子接近正交（J2 与 N1 相关 -0.01，跳与流是两个信息维度）；跨族等权复合在两个品种上都不敌各自的头部单因子（SC 的信息在缺口结构、M 的信息在跳）。整合的正确形态是按品种选择结构，该选择须在样本外框架内进行（附录三 §5b.1–5b.2）。

方向之外，信号强度对波动的样本内预测显著（油价主题  $t = 4.4$ 、中东主题  $t = 3.1$ ），但对中东主题的展开窗样本外验证无增量（增量  $R^2$  约为零、Clark–West  $t$  约为零），风险通道整体降格为样本内证据（附录 §12.5b）。

与波动相关的另一测量输出是族内定价张力（tension：同一事件族内价格对逻辑单调约束的偏离幅度，附录 §15.2）：它与 SC 日盘波动显著负相关（ $t = -4.40$ ）且经活跃度控制不变，与信号强度的正向波动关联构成方向相反的两条通道，均以候选证据登记（附录 §17.4、§17.6）。

**4.5 组合不放大信息。**我们按“两个事件同时发生”的假设进行了三级检验。连续层面，中东与油价信号的乘积交互项在缺口窗显著为负（ $t = -2.88$ ），二维分位表印证主效应单调而无角部跳升：

两个主题的 共现是同一信息的重复计数，联合定价小于线性叠加。离散层面，三类 共现日（双主题同夜价格跳、价量共振、新市场创建与价格跳同夜）相对 单主题对照日没有超额响应。

条件层面，13 个窗口级组合经族内 FDR 与 一致性纪律筛选，仅铁矿石上两项通过筛选（贸易信念与棉花夜盘的确认交互  $t = 5.6$ ，两个归因对照单独均不显著；窗口内符号一致性  $t = 4.0$ ）， 按单品种小样本定位为候选发现；一个反例被完整登记：期货量能条件 组合的线性  $t$  值极端而秩相关为零、跨品种符号翻转，是少数极端日 制造的线性假象，按纪律不作为发现（附录 §8.3、§12.9–12.10）。

分钟级的确认型条件组合（X 族）跨品种一致为负，与窗口级互证（附录三 §5）。

表 1 按证据强度把全部结论分为四级：A 级为经多重独立设计（置换、安慰剂、消融、国际控制、扩展样本）一致支持的正结论；B 级为通过部分 一致性纪律、留待续期样本判别的候选发现；C 级为稳健成立的否定性 结论；D 级为经勘误正式撤回的原结论（保留供对照）。

表 1 主要结论汇总（按证据强度分级）

| 级 | 结论                                    | 关键证据                                                                                  | 详见                              |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A | 时段吸收结构：闭市信息在开盘跳空与夜盘被系统性定价             | 油价×SC 傍晚段 0.86 (n=74)；置换 $p<0.0005$ ；冲突期外同号更强                                         | <a href="#">附录 §6、§17.5</a>     |
| A | 中东事件概率对 SC 控制可得代理后的增量（交割篮子油种差异）       | 控 USO 后 $t=3.68$ (n=68)，扩展样本 4.94 (n=114)；每 $1\sigma$ 约 96 bp；12 项资产控制后仍显著；限定为 ETF 代理 | <a href="#">附录 §11、§17.3</a>    |
| A | 反转 = 升水回归而非过度反应                       | 吸收的 84% 来自 USO 分量，首日反转的 81% 来自价差分量                                                    | <a href="#">附录 §11.3</a>        |
| A | 信息时间尺度在分钟到开盘之间：分钟级缺口结构存在、日频消失         | C8 六视界 RankIC 全正（15 分钟处 0.020–0.033，ICIR 0.53–0.71）；五日尺度全品种无信号、隔夜尺度未过族内 FDR           | <a href="#">附录三 §5、附录 §12.9</a> |
| A | 反向传导不对称：价格阶梯类市场跟随期货，事件类双向皆弱（未经扩展样本复核） | AU→Polymarket 0.52；Polymarket 对 USO 亦无领先                                              | <a href="#">附录 §9</a>           |
| B | 豆粕 M 的正样本外增量（少数事件日定价滞后候选）             | +4.9%，CW $t=1.86$ ；但 $q=0.12$ 、影响点集中、缺直连控制                                            | <a href="#">附录 §17.2</a>        |
| B | 铁矿石组合两项（确认交互与符号一致性）候选                 | $t=5.6 / 4.0$ ，对照不显著；单品种 $n\approx 60$                                                | <a href="#">附录 §12.9</a>        |
| B | 族内定价失衡强度（tension）与波动负相关及其条件效应         | SC $t=-4.40$ 经活动度控制不变；AU 条件交互 $-2.76$                                                 | <a href="#">附录 §17.4/17.6</a>   |
| B | 跳变因子族：孤立跳对豆粕 M 的正残余（知情流通道候选），同步跳反号    | J5×M RankIC +0.02 至 +0.04（六视界与冲突期内外同号）；J6×M $-0.066$ ；量级小、与第二部分 M 候选独立收敛              | <a href="#">附录三 §5b</a>         |

|   |                                              |                                             |                                    |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| C | 隔日方向无剩余预测力；波动通道样本外无增量                        | 68 项 FDR 后全负；样本外整体不为正；RV 的 CW $t \approx 0$ | <a href="#">附录 §7、§12.5b</a>       |
| C | 组合不放大信息：交互为负、共现无超额、确认型一致为负                   | 交互 $t = -2.88$ ；三类共现日无超额；X 族为负              | <a href="#">附录 §8.3、§12.10</a>     |
| D | 已撤回：事件研究"新市场创建 +41 bp"；影响系数可识别；事件策略原版 Sharpe | 视界标注错误与符号缺陷；episode 伪重复（92%）；进场前视           | <a href="#">附录 §10b、§16、§12.6b</a> |

注：油价×SC 等记号指主题×品种配对；C8 为 120 分钟未兑现缺口信号（附录三 §3）；X 族为分钟级确认型条件组合；CW 为 Clark–West 检验统计量；q 为 FDR 校正后的 p 值；RV 为已实现波动率；tension 为族内定价失衡指标（附录 §15.2）。"附录 §N"指 细节篇第一、二部分，"附录三 §N"指第三部分。

## 5 稳健性、功效、勘误

短样本、单一主导事件与海量检验，是本研究设定下最主要的三个统计威胁。我们不指望以任何单一技术消除它们，而是以三重制度性安排把威胁的残余量化并公开。

**多重检验的总账与解读纪律。**全文的检验单元被完整清点：窗口级与补充族（含J族及其时段/折叠/复合共约470格）约1,220个、分钟级1,128个，按5%名义水平的期望假阳性数量在相应章节明示。FDR控制显式覆盖三个族（窗口级预测族、组合族、样本外主设计），其余表格定位为描述或单独假设检验。任何结论都不依赖单格p值，而依赖跨设计一致性：吸收结论同时经过置换、安慰剂、消融、分位数组合、冲突期分解与两种相关口径（Pearson与秩）；

增量结论同时经过基准控制、完整资产集代理、扩展样本与工具变量（附录§12、附录三§6）。

**一次真实的证伪：统计功效框架拦截了已成文的错误。**本研究初版曾报告“中东主题的影响系数可识别（ $t > 4$ ）”。识别与功效层的episode聚类修正揭示：191个市场事件只对应72个独立收益日，识别变差的92%来自同一收益日的重复计数；按正确样本单位重算后全部组合的最小可检测效应超限，该结论正式撤回。这个教训塑造了全文的样本单位口径，也说明统计功效门槛并非形式性环节：它实际改变了结论（附录§16）。

**系统复核与勘误记录。**全文经四轮系统性审查：第一部分处理流程经23个智能体审查修复17项缺陷；外部方法论评审推动第二部分的时点化与聚类修订；分钟级篇经5视角审查修复71项发现；最后一轮以答辩标准反向审计前两部分，勘误与补充以“审计补”标注在相关段落中（附录§10b、§12.5b、§12.6b、§17.3–17.6等）。实质勘误有三处，全部就地标注并保留修正前后对照。

其一，事件研究的实现把25根1分钟K线误标注为120分钟，且新市场事件的符号未按声明实现，修正并加入无条件基线后，原“最强事件类型+41bp”撤回（修正版区间含零且点估计翻负，附录§10b）。其二，事件策略在实现上于事件前一分钟定价进场，修正前视后净Sharpe降至约1.0且区间含零（附录§12.6b）。

其三，“价格类全部不显著、唯有中东仍显著”的表述被自己的表格证伪（另有两行边际显著未讨论、扩展样本上油价类重新显著），已收紧为限定表述并逐行登记（附录§11.2）。我们把这份勘误记录视为结论可信度的证据：留存的结论经受了与被推翻的结论同等强度的审查。

**剩余局限。**样本仍短（125 个交易日）且由美伊冲突主导，全部 结论是条件于该情景的陈述；国际控制是 ETF 代理而非 24 小时境外期货 与离岸人民币，增量关联的表述严格限定为"控制可得代理集之后"；窗口收益为 单点收盘价标签，未做区间均价对照；主题聚合权重取全窗口成交额，含 轻微样本内信息（等权消融结论一致，分钟级已升级为时点化权重）。 逐项局限与升级路径见附录 §13.2–13.3 与 §18.1。

## 6 结论

---

本文以 8.5 亿笔量级的链上成交记录与 88 个品种的期货分钟数据，系统回答了"Polymarket 事件概率对中国商品期货是否携带信息"。

答案是肯定的，但信息的形态与时间尺度都高度特定：它以闭市时段的同期吸收进入开盘价格，其中中东冲突概率对 SC 的增量是全部检验层级（国际控制、12 项资产控制、扩展样本）下最稳定的配对，机制指向交割篮子的油种差异与升水回归（另有美联储对黄金一行边际显著，待更长样本判别，油价类在扩展样本缺口窗重新显著，见附录 §11.2、§17.3）；它在分钟粒度留下可测的定价缺口，但该缺口在到达日频之前已经弥合。

隔日方向预测、波动预测的样本外增量与各类组合放大效应，均被证据否定。

对实务读者，这些结果的含义是明确的：把 Polymarket 作为日频方向因子的尝试很可能无效；值得投入的方向是事件风险的实时测量（其波动预测通道目前仅有样本内证据，样本外验证未通过）、开盘前的风险敞口调整，以及分钟尺度的缺口监测。对研究读者，本文展示了一条可复制的路径：以制度性时段结构做识别、以功效核算约束结论、以系统复核暴露自己的错误。

验证本文结论的下一步是时间外推：把期货历史向前扩展到 2022 至 2025 年，检验中东增量与缺口结构是否在俄乌开战、美国大选等独立事件段复现。在此之前，全部结论应读作"在此情景内"的探索性证据。

## 完整研究记录：证据、协议与全部边界情形

以下三部分是正文全部论断的证据层，保留研究的完整推进过程与逐项 检验：第一部分（窗口级传导，附录 §1–13）、第二部分（识别与统计 功效，附录 §14–18）、第三部分（分钟级信号检验，含 Polymarket 定价机制与数据边界说明）。可按正文链接直达，或从下方目录浏览。

### 1 引言

**动机。** Polymarket 是一个用真金白银给"事件会不会发生"定价的市场："美军是否在 4 月 30 日前进入伊朗"这样的合约以 0 到 1 美元之间的价格成交， 价格即市场隐含概率。当中东冲突升级时，这些概率在链上被全天候、逐秒地更新； 而中国的原油期货（上海国际能源交易中心 SC 合约）每天只交易日盘与夜盘两段。一个自然的问题是：**预测市场聚合的事件信息，是否、何时、以何种方式进入国内 商品期货的价格？**

**为什么答案不显然。** 国内期货与 Polymarket 之间隔着国际市场：WTI、Brent、COMEX 全天候交易，任何"Polymarket 领先国内期货"的发现都可能只是"国际期货领先 国内期货"的转述（研究规范 §0 约束 1）。因此本文的核心检验不是"有没有相关"， 而是**控制国际基准之后还剩下什么**（第 11 节）。

**贡献。** (1) 一套经系统审查的数据处理流程：国内期货主力连续分钟库（含夜盘 归属、换月处理）与 Polymarket 逐笔成交到国内时段信号的转换（防前视、消除买卖价跳动、 时点化准入）；(2) 时段级传导结构的完整刻画（哪个闭市段吸收哪类信息）； (3) "吸收后反转"的精确判据与机制判别（升水回归 vs 过度反应）；(4) 三类 Polymarket 事件的定义及其事后响应度量。

### 2 制度背景

## 2.1 Polymarket 如何定价一个事件

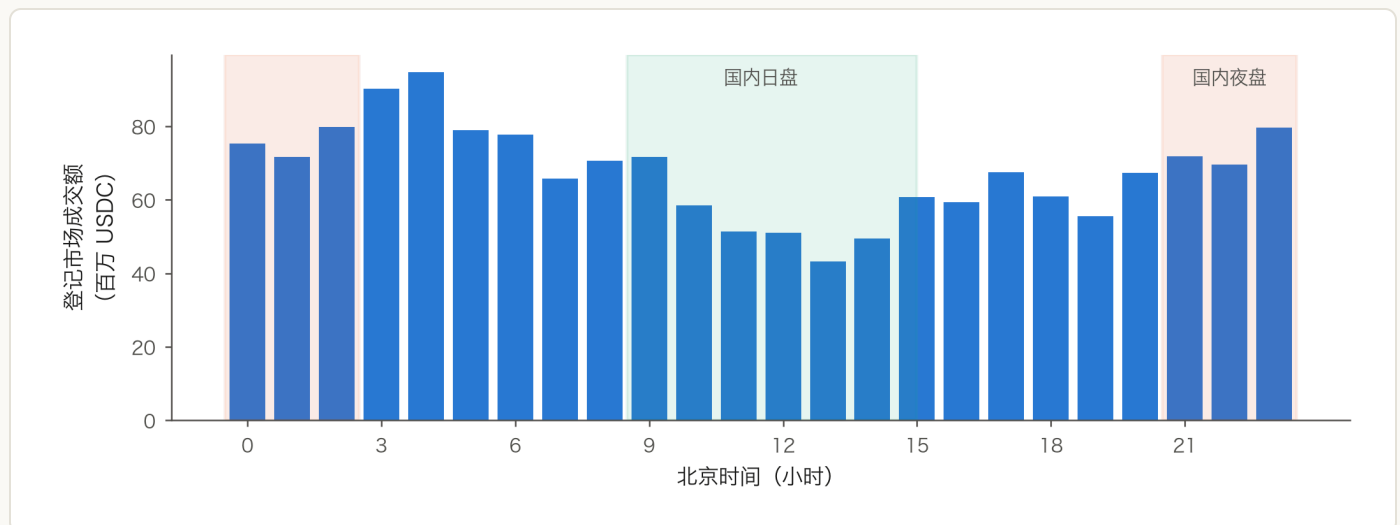
Polymarket 上每个二元市场发行 YES/NO 两种代币，结算时正确一方每份兑付 1 USDC。中央限价订单簿（CLOB）撮合，链上成交事件（OrderFilled）公开可查。YES 价格  $p \in (0,1)$  即市场隐含概率。本文数据（daily\_aligned 层）已把每笔成交归一为“YES 视角”：`p_event` 为事件概率，`D ∈ {+1, -1}` 为 taker（主动成交方）方向，`usdc_amount` 为成交金额。

## 2.2 国内商品期货的交易时段

以 SC（INE 原油）为例：日盘 09:00–15:00（午间休市），夜盘 21:00–次日 02:30。一个“交易日”由前一自然日晚间的夜盘和当日日盘构成——周一交易日的夜盘发生在上周五晚上。56 个品种有夜盘（收盘 23:00 / 01:00 / 02:30 三档），广期所与中金所品种无夜盘。

## 2.3 时差：美国的白天是中国的夜里

北京时间 = UTC+8（无夏令时）；美东与北京相差 13 小时（冬令时）或 12 小时（夏令时，2026-03-08 起）。这个错位决定了信息传导的结构：



登记市场的 Polymarket 成交额按北京时间小时分布。高峰在北京 21 点后至凌晨（美国白天），恰与国内夜盘（褐带）重叠；国内日盘（绿带）对应美国深夜，Polymarket 活动最少。

据此把一个国内交易日切成四段（附录 A 给出精确边界）：**傍晚闭市**（前日 15:00–21:00 = 美东约 02:00–08:00）、**夜盘**（21:00–02:30 = 美东约 08:00–13:30，含美股开盘）、**凌晨闭市**（02:30–09:00 = 美东约 13:30–20:00，美国下午的主活跃段）、**日盘**（09:00–15:00 = 美国深夜）。

## 3 数据

### 3.1 Polymarket 逐笔（信号侧）

HuggingFace `TimeSeventeen/Polymarket-v1` 的 `daily_aligned` 层：已去中继腿的逐笔成交，覆盖 2022-11-21 至 2026-04-28。重叠窗口内共 703 万笔。经事前注册的映射规则（八主题、slug 关键词、方向先验，v1.1）命中 388 个市场；

市场只有在窗口内累计成交额首次达到 \$10 万之后才进入面板（时点化准入，记 `admit_ts`——用全窗口流动性筛选会让 1 月的样本构成依赖 4 月才实现的成交，属于用未来信息选样）。

### 3.2 国内期货分钟数据（收益侧）

聚宽风格主力连续（`xx9999.交易所`）分钟 K 线，88 品种、125 个交易日、350 万根。三个必须处理的源数据事实：(i) 夜盘 K 线存放在其开始时刻次一自然日的文件里——周六文件是周五夜盘，周一文件从不含夜盘，凭周一文件抽查会误判"没有夜盘数据"；重建时按"夜盘归属下一交易日"从时间戳重新归属，并以"周一交易日必须包含上周五 21:01 至周六 02:30 的 K 线"作为测试断言。

(ii) 主力合约切换发生在 21:01（交易日边界），故交易日内合约唯一；主力连续为数据商预拼，换月日的跨合约收益（隔夜、收对收）是换月跳空而非可实现收益，一律置缺失并打 `roll` 标记。(iii) 成交量/额为逐分钟增量，持仓量为水平值，时间戳为北京时间 K 线收盘戳。

### 3.3 国际基准（控制变量）

仓库美股分钟库的 ETF：USO（WTI 原油）对 SC、GLD（黄金）对 AU、SLV（白银）对 AG。分钟 K 线含盘前盘后（美东 04:01-20:00），换算北京时间后恰好覆盖国内闭市窗口，可以构造与信号窗口完全同界的基准收益。局限：USO 是 ETF（含展期成本），非 Brent/WTI 期货本身；作日频/窗口相关控制足够。

### 3.4 数据处理边界情形与质量检查清单

以上三小节的处理细节按答辩篇（第三部分 §1.6–1.7）的体例收拢为结构化 清单——D 类为期货源数据陷阱，P 类为 Polymarket 信号构造陷阱，M 类为 两市映射陷阱。每条给出问题与处理，未处理项显式声明：

| 编号 | 情形           | 问题                                                  | 处理                                                    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| D1 | 夜盘文件错位       | 夜盘 K 线存于开始时刻次一自然日文件；周一文件从不含夜盘                       | 按时间戳重新归属"夜盘归下一交易日"；测试断言周一含上周五 21:01–周六 02:30          |
| D2 | 换月跳空         | 主力连续为预拼接，换月日跨合约收益是拼接伪影                              | 隔夜 / 收对收收益置缺失并打 roll 标记；全部检验剔除 roll 日                 |
| D3 | 无夜盘品种        | IF 等品种 r_night 结构性缺失                                | gap 收益并段 (r_gap_full)；s_pre 退化为 s_gap，仅在全缺失时替换        |
| D4 | 首交易日无前收      | 窗口边界依赖前一交易日收盘                                       | 首日 night/gap 窗口记 NaT，调用方跳过                            |
| D5 | 涨跌停          | 主力连续无涨跌停价表，极端日收益可能不可实现                              | 以收尾 15 分钟 high==low 锁死占比作代理监控（下表实测）；未做截尾修正，推广到小品种须加过滤 |
| P1 | 方向注册反号       | ceasefire–end（停火结束）是升级事件，曾被子串误伤反号                   | v1.1 系统审查逐市场人工复核方向表                                   |
| P2 | 结算后价格        | 结算后市场价恒 0/1, logit 发散且非信号                           | 结算时刻后的窗口信号记缺失                                         |
| P3 | LOCF 过时      | 端点取最后成交（LOCF）可能无限延伸                                 | 距最后成交超 120 分钟 (p_age) 记缺失                             |
| P4 | 样本内准入        | 用全窗口流动性筛市场=用未来信息选样                                  | 时点化准入 admit_ts：累计成交额首达 \$10 万后才入面板                    |
| P5 | logit 边界发散   | 临近结算价格贴近 0/1                                        | p 截断到 [0.02, 0.98] 再取 logit；消融显示对位置不敏感                |
| P6 | 买卖价跳动        | 逐笔价在买一价与卖一价之间跳动不代表概率变化                              | 15 分钟桶内按 taker 方向分堆取加权中位数再平均                          |
| P7 | 聚合权重口径       | $\sqrt{\text{usdc}}$ 权重的成交额累计窗口存在样本内信息              | 等权变体消融一致 (§12.1)；第三部分已升级为时点化累计权重，窗口级维持原口径并在 §4.6 注明   |
| P8 | 近结算同义反复      | 临近结算的市场价格与标的实现值趋同                                   | 剔除结算前 3 个交易日的稳健性变体，结论不变                               |
| M1 | 夏令时切换        | 2026–03–08 美国进入夏令时，美东–北京时差 13h→12h                  | 全部时间换算经 tz 数据库自动处理；窗口边界以北京时间定义，不受影响                   |
| M2 | 美股假日 LOCF 基准 | 美股假日（如 01–19、02–16、04–03）ETF 无成交，同窗基准收益经 LOCF 机械为 0 | §11 控制回归在这些天退化为无控制，属残留风险，此前只在代码注释声明，现列入清单             |
| M3 | 周一窗口含周末      | 周一交易日的闭市窗口长约 66 小时，含整个周末                            | 窗口收益与信号同界配对，长度差异由窗口定义自然吸收；周一 vs 平日分组见 §6.2            |

涨跌停代理实测（D5）：五品种逐日计算日盘收尾 15 分钟与全日的 high==low 锁死分钟占比，前 6 名如下；重点观测日 SC 2026–03–09/10 的实测值：2026–03–09 收尾 100% / 全日 100%；

2026-03-10 收尾 0% / 全日 0%。读法：**03-09 的日盘为全程一字涨停**（225 根 K 线全部锁死，r\_day = 0），当日约 +1492bp 的收对收涨幅全部来自夜盘（+317bp）与两段跳空；

吸收检验的自变量与因变量（跳空、夜盘收益）不受日盘封板影响，但该日日盘无法进场：S3 类在信号日收盘进场的策略于 03-09 只能以涨停价排队、成交无保证，§12.6 的 Sharpe 上界应据此打折（§12.6b 已注）。03-10 全日无锁死。

| 品种 | 交易日        | 收尾15分钟锁死 | 全日锁死   |
|----|------------|----------|--------|
| CU | 2026-02-02 | 100%     | 30.7%  |
| SC | 2026-03-09 | 100%     | 100.0% |
| SC | 2026-02-02 | 100%     | 39.6%  |
| SC | 2026-03-02 | 100%     | 64.4%  |
| AG | 2026-02-02 | 100%     | 100.0% |
| SC | 2026-03-03 | 100%     | 99.1%  |

**未处理并声明的项：**窗口收益为单点 close/open 标签（开盘跳空对 单根 K 线噪声敏感），未做区间 VWAP 端点对照——导师方法论优先推荐 VWAP 标签，第三部分 §4.5 的分钟级双标签检验显示两口径相关 0.41-0.95（品种 差异大），窗口级敏感性列为局限（§13.2）。

**期货库质量检查执行结果**（ qc\_summary.parquet ，答辩篇 §1.7 同款清单，首次进入报告正文）：

| 检查项       | 执行方式                                         | 结果                                                     |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 交易日缺失     | 逐品种比对交易日历                                    | 88 品种中 4 个有缺失日（多为晚上市品种的上市前日期），主评估品种 SC/AU/AG/CU/M 均为 0 |
| 重复时间戳     | 逐品种 ts 去重计数                                  | 全部品种 dup_ts = 0                                        |
| OHLC 违例   | high ≥ max(open,close)、low ≤ min(open,close) | 共 1 根（88 品种 350 万根 K 线）                                |
| 日盘 K 线数众数 | 逐品种统计每日 K 线数                                 | 众数 225，偏离日数全为 0                                        |
| 零成交 K 线   | volume==0 计数                                 | 总计 299,543 根（集中于不活跃品种的夜盘，占比与品种活跃度一致；主评估品种占比低）          |
| 换月次数      | dominant_table 逐品种统计                         | 0-11 次/品种，全部打 roll 标记                                  |
| 单日多合约     | 同交易日 contract 唯一性                            | 违例 0 天（主力切换在 21:01 交易日边界，日内唯一性成立）                      |

## 4 信号构造：从一笔成交到一个信号（五步推导）

### 第 1 步 · 15 分钟桶内消除买卖价跳动

把逐笔按 15 分钟分桶（桶为左闭右开  $[b-15', b)$ ，**标签取右端**——标签  $T$  的桶 只含严格早于  $T$  的成交，这是全文防前视的基石）。桶内按 taker 方向分成两堆，各取成交额加权中位数，再取两向平均：

$$\bar{p}_b = \frac{1}{2}[\text{wmed}(p \mid D = +1) + \text{wmed}(p \mid D = -1)]$$

wmed = 成交额加权中位数；只有单向成交时取该向。

**为什么：**主动买单贴卖一价（偏高）、主动卖单贴买一价（偏低），逐笔价在买卖间来回跳并不代表概率变化（bid-ask bounce）。两向分别聚合再平均  $\approx$  中间价。加权中位数抗单笔异常。按量加权的思想来自 Roan 原文第四章的 VWAP 论证——真实价格要按成交量加权，不能只看最优报价。

**微观例子：**桶内两笔——买 0.62（\$100）、卖 0.60（\$100） $\rightarrow p^- = 0.61$ ，而非“涨到 0.62 又跌回 0.60”。

### 第 2 步 · logit 变换

$$\ell(p) = \ln \frac{p}{1-p}, \quad p \in [0.02, 0.98]$$

$p$  超出区间先截断，再取 logit。

**为什么不用概率差：**0.05 $\rightarrow$ 0.15 意味着事件相对可能性翻了三倍，0.50 $\rightarrow$ 0.60 只是温和修正，但两者概率差同为 0.10。Roan 原文第二章用 Bregman/KL 散度论证同一件事：欧氏距离不适合概率空间，尾部变化携带更多信息。logit 恰好实现这个几何： $\ell(0.05 \rightarrow 0.15) = 1.21$  是  $\ell(0.50 \rightarrow 0.60) = 0.41$  的三倍。**截断**因为 logit 在 0/1 发散（对应原文 §3.4 的边界梯度爆炸）：临近结算的市场价格贴近 0/1，不截断则个别市场信号无穷大。消融（第 12 节）显示结论对截断位置不敏感。

### 第 3 步 · 窗口切分与端点差

每个时段窗口  $w = [t_0, t_1)$  的信号是两端 logit 之差：

$$s_w = \ell(\bar{p}(t_1^-)) - \ell(\bar{p}(t_0^-)), \quad w = [t_0, t_1)$$

端点价取该时刻前最后一个桶 (LOCF)。防前视三细节：桶标签严格早于语义 (第 1 步)；恰在  $t_1$  时刻的成交归下一窗口；端点距最后一笔成交超过 120 分钟 (p\_age) 视为过时，该窗口记缺失——LOCF 不允许无限延伸。市场结算之后的窗口记缺失 (结算后价格恒为 0/1, 不是信号)。四段窗口信号可加：无缺失时  $s_{\text{gap\_pm}} + s_{\text{night}} + s_{\text{gap\_am}} + s_{\text{day}}$  恰等于两日收盘间的总 logit 变化。

### 第 4 步 · 方向统一

每个市场事前注册方向  $\text{orientation} \in \{+1, -1\}$ ：升级类 (us-strikes-iran) +1, 降级类 (ceasefire) -1——于是“停火概率上升”贡献负信号，与“袭击概率上升”的正信号同向可加。注意陷阱：ceasefire-end (停火结束) 是升级事件，v1.0 曾被 ceasefire 子串误判并反号，系统审查后修正 (v1.1)。

### 第 5 步 · 主题聚合

主题信号 =  $\sum \text{orientation} \times \sqrt{\text{usdcxs}} / \sum \sqrt{\text{usdc}}$  (分母取权重绝对值)，等权为稳健性变体。准入前 (admit\_ts 之前) 的市场信号不参与。

### 完整实例：2026-03-06 周末 (全样本最大信号日)

周五 15:00 SC 收盘后，周末美国时段中东局势升级。will-crude-oil-cl-hit-high-90-by-end-of-march (3 月底前 WTI 上 \$90) 在该闭市窗口成交 3,632 笔、\$149 万，价格 0.65 → 0.997：

段首  $\ell(0.65) = +0.62$ ；段末  $\ell(0.98 \text{ 截断}) = +3.89$ ；该市场 innovation = **+3.27**

油价主题加权后周一  $s_{\text{gap}} = +2.85$  (全样本  $\sigma=0.59$ , 约  $+4.8\sigma$ )。周一 SC 从 666 涨到 771.8 元/桶 (收对收 **+1492bp**) ——吸收；随后三个交易日累计 **-663bp**——反转。这两个词的统计定义见第 7 节。

4.6 信号的频率、取值统计与分布

答辩篇（第三部分 §3–4）为分钟级信号登记了频率与分布统计；同一标准 补齐窗口级。主题信号在品种间是同值复制（同一市场集合），故按主题层 去重统计，分母为 125 个交易日（扩展样本口径，与第二部分 §17 一致）：

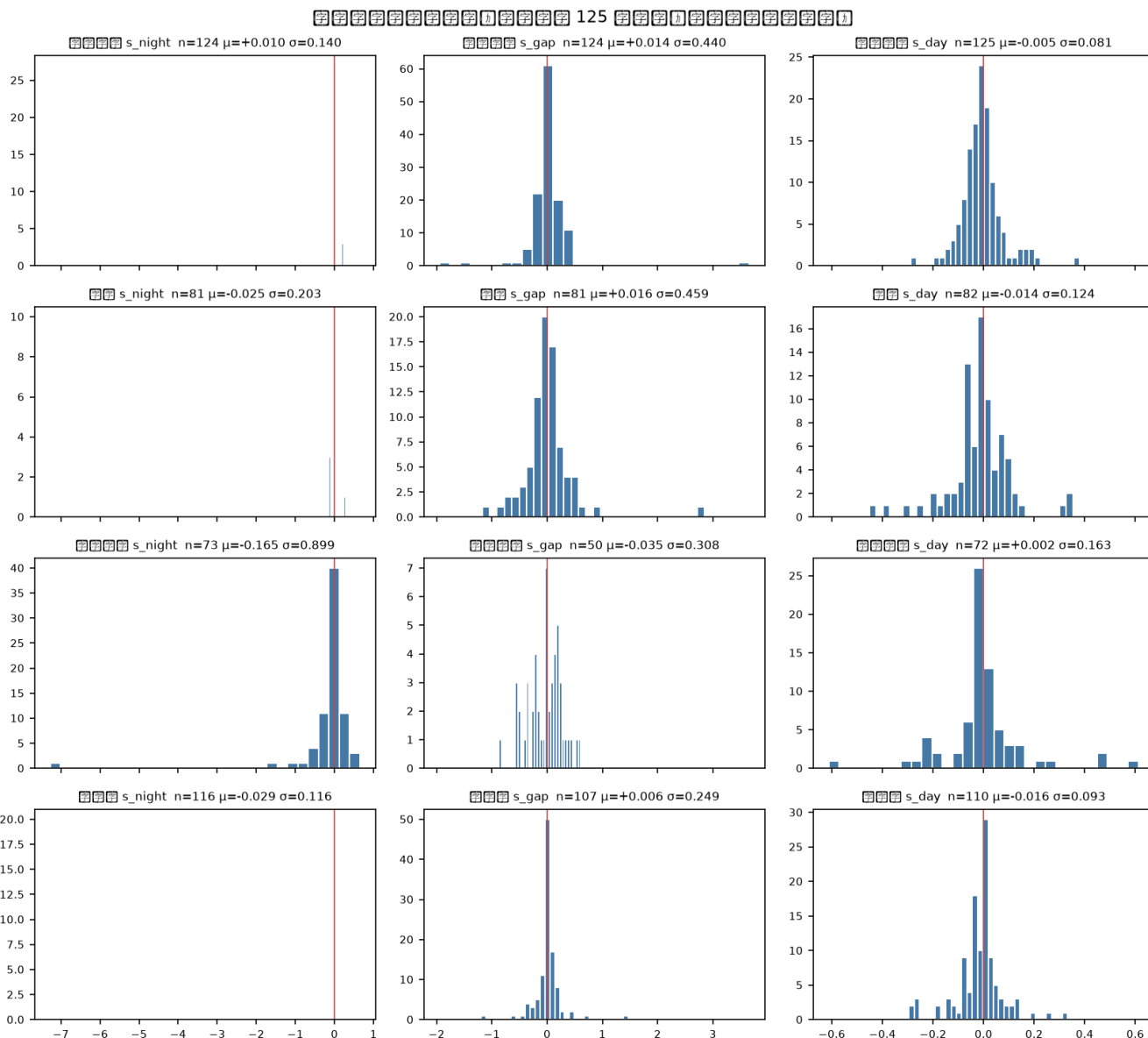
| 主题    | 信号      | 有效窗口 | 覆盖率  | 均值     | $\sigma$ | q01    | 中位     | q99    | 偏度    | 峰度   | $ s >3\sigma$ | 窗成交中位 |
|-------|---------|------|------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|------|---------------|-------|
| 中东冲突  | s_night | 124  | 99%  | +0.010 | 0.140    | -0.391 | +0.006 | +0.433 | +0.17 | 4.6  | 2.4%          | 1617k |
|       | s_gap   | 124  | 99%  | +0.014 | 0.440    | -1.297 | +0.010 | +0.471 | +3.61 | 41.6 | 2.4%          | 3829k |
|       | s_day   | 125  | 100% | -0.005 | 0.081    | -0.178 | -0.010 | +0.217 | +0.93 | 4.9  | 1.6%          | 879k  |
| 油价阈值  | s_night | 81   | 65%  | -0.025 | 0.203    | -0.590 | -0.002 | +0.385 | -0.50 | 1.3  | 1.2%          | 98k   |
|       | s_gap   | 81   | 65%  | +0.016 | 0.459    | -0.939 | +0.015 | +1.258 | +2.69 | 17.9 | 1.2%          | 225k  |
|       | s_day   | 82   | 66%  | -0.014 | 0.124    | -0.401 | -0.009 | +0.337 | -0.39 | 3.6  | 2.4%          | 63k   |
| 金属价格  | s_night | 73   | 58%  | -0.165 | 0.899    | -3.190 | -0.027 | +0.631 | -7.08 | 55.8 | 1.4%          | 4k    |
|       | s_gap   | 50   | 40%  | -0.035 | 0.308    | -0.715 | +0.000 | +0.584 | -0.39 | 0.1  | 0.0%          | 8k    |
|       | s_day   | 72   | 58%  | +0.002 | 0.163    | -0.389 | +0.000 | +0.508 | +0.43 | 5.7  | 2.8%          | 2k    |
| 美联储政策 | s_night | 116  | 93%  | -0.029 | 0.116    | -0.407 | -0.003 | +0.164 | -1.89 | 5.6  | 3.4%          | 7k    |
|       | s_gap   | 107  | 86%  | +0.006 | 0.249    | -0.640 | +0.010 | +0.688 | +0.83 | 15.8 | 1.9%          | 18k   |
|       | s_day   | 110  | 88%  | -0.016 | 0.093    | -0.282 | -0.000 | +0.258 | -0.13 | 3.3  | 2.7%          | 3k    |
| 俄乌冲突  | s_night | 124  | 99%  | -0.005 | 0.207    | -0.360 | -0.002 | +0.457 | -7.18 | 71.9 | 0.8%          | 54k   |
|       | s_gap   | 120  | 96%  | +0.009 | 0.143    | -0.390 | +0.008 | +0.397 | +0.06 | 2.9  | 1.7%          | 167k  |
|       | s_day   | 125  | 100% | +0.003 | 0.042    | -0.083 | -0.002 | +0.115 | +0.89 | 2.4  | 0.8%          | 26k   |
| 中美贸易  | s_night | 82   | 66%  | -0.009 | 0.120    | -0.372 | -0.000 | +0.327 | -2.28 | 20.2 | 2.4%          | 3k    |
|       | s_gap   | 81   | 65%  | -0.022 | 0.616    | -2.026 | +0.000 | +1.086 | -4.99 | 39.0 | 1.2%          | 31k   |
|       | s_day   | 80   | 64%  | -0.016 | 0.144    | -0.503 | -0.000 | +0.221 | -3.53 | 22.4 | 1.2%          | 10k   |
| 台海风险  | s_night | 124  | 99%  | -0.010 | 0.034    | -0.127 | -0.005 | +0.055 | -0.51 | 3.9  | 3.2%          | 28k   |
|       | s_gap   | 124  | 99%  | +0.007 | 0.046    | -0.112 | +0.005 | +0.130 | +0.07 | 1.4  | 0.8%          | 86k   |
|       | s_day   | 125  | 100% | -0.010 | 0.029    | -0.092 | -0.006 | +0.051 | -1.57 | 7.4  | 2.4%          | 29k   |

|                       |         |    |     |        |       |        |        |        |       |      |      |    |
|-----------------------|---------|----|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|----|
| 美<br>政<br>府<br>停<br>摆 | s_night | 50 | 40% | +0.125 | 0.383 | -0.738 | +0.030 | +1.228 | +1.00 | 3.2  | 2.0% | 0k |
|                       | s_gap   | 44 | 35% | +0.059 | 0.825 | -1.697 | +0.000 | +2.870 | +1.70 | 8.5  | 2.3% | 0k |
|                       | s_day   | 42 | 34% | -0.051 | 0.779 | -3.107 | +0.013 | +0.749 | -5.37 | 32.6 | 2.4% | 0k |

读法与要点：(i) **覆盖率差异极大**——中东 / 俄乌接近全覆盖， 美政府停摆约三分之一， 这是 §6-7 各配对 n 大幅波动 (34-124) 的根源： n 的缺口来自"该窗口无活跃市场" (主要)、p\_age 过时、结算后屏蔽与换月 剔除 (次要)， 逐配对的有效窗口数见产物

supp/signal\_stats\_window.parquet ； (ii) **均值全部接近 0** ——logit 端点差天然近似鞅差 (martingale difference) ；

(iii) **重尾显著**——峰度普遍高于正态，  $|s|>3\sigma$  的极端窗口占比 1-4%， 2026-03-06 的 +2.85 (+4.8 $\sigma$ ) 是 q99 之外 的极端观测， 回归以 HAC 推断且 §6.3 散点确认非单点驱动； (iv) 主题信号 未做时序归一化——同期回归与相关对信号尺度不变； 组合信号 (§12.9) 因涉 阈值与跨主题可比性改用展开窗口 (expanding window) z 分数 (min 20 日、 仅  $\leq t$  信息)。



头部四主题 × 三窗口的信号分布（125 交易日）。零附近高峰 = 多数窗口无新信息；重尾 = 少数事件窗口贡献绝大部分信号能量，这是 §10 事件研究与第三部分离散信号族的统计基础。

**聚合权重口径注：**主题聚合的  $\sqrt{\text{usdc}}$  权重取市场全窗口累计成交额（v1.1 原口径），含轻微样本内信息（§13.2 局限第 4 条已声明）；§12.1 消融的等权变体结论一致；第三部分分钟级流程已升级为时点化累计权重（ $\sqrt{\text{cumUSDC}}$ ，仅用  $\leq t$  成交）。三个口径的方向与显著性一致，窗口级保持原口径以维持与已发布数字的可比性。

## 5 计量工具（为什么用这三样）

**Newey–West (HAC) 标准误**：h 天前向收益的相邻观测重叠 h-1 天，误差 自相关，普通标准误差低估不确定性；HAC（滞后  $\geq h$ ）修正之。小样本（ $n < 40$ ）下 HAC 仍偏激进，表格作小样本标记。**Benjamini–Hochberg FDR**：68 项预测性 检验同时做，5% 显著水平下期望 3–4 个假阳性；把 p 值（用 HAC p，而非 iid Pearson p——后者对重叠窗口反保守，v1.0 的错误之一）排序控制错误发现率，报告 q 值。

**局部投影** (local projections, Jordà 2005)：对每个视界单独回归，见第 7 节。

## 6 吸收：设计与结果

### 6.1 设计

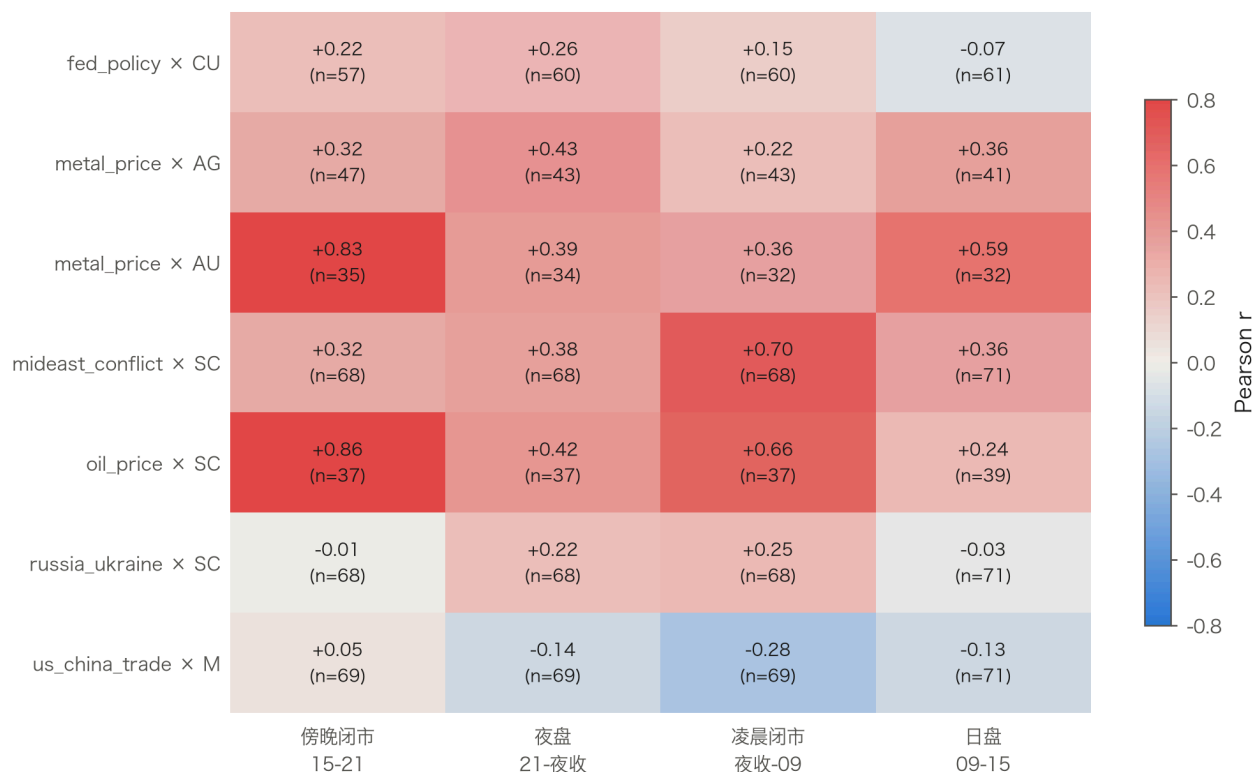
"吸收"回答：信号动的窗口内，期货是否同方向动。对每个（主题×品种），把逐日窗口信号与**恰好同窗口**的期货收益配对回归：

$$r_w(t) = \alpha + \beta_{\text{abs}} s_w(t) + \varepsilon_t$$

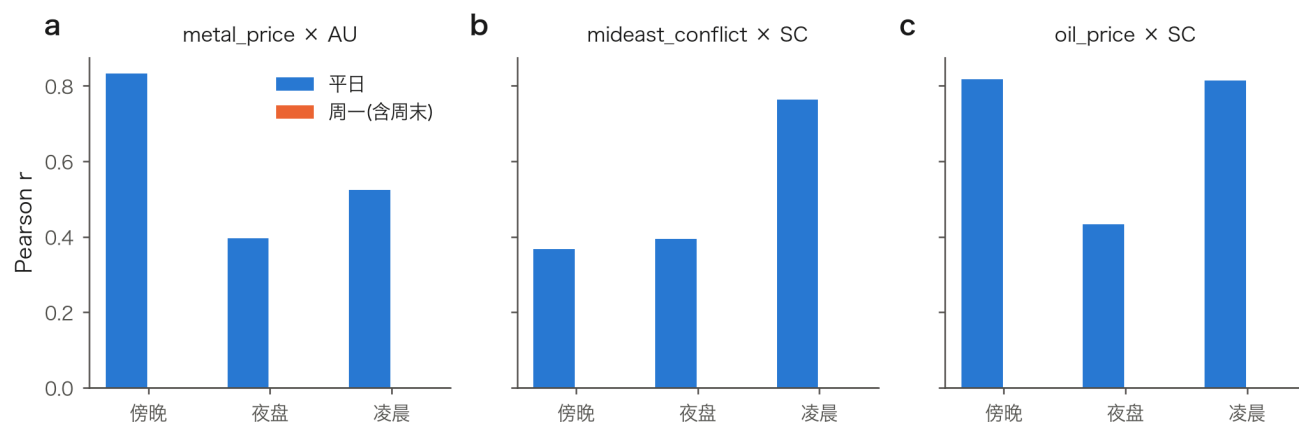
Newey–West 标准误；换月日剔除。吸收  $\equiv \beta_{\text{abs}} > 0$  且显著 ——同期关系，不构成预测。

四段窗口各配各的收益：傍晚段配"前收盘→夜盘开"跳空、夜盘段配夜盘内收益、凌晨段配"夜盘收→日盘开"跳空、日盘段配日盘内收益。

### 6.2 结果：吸收集中在美国活跃时段对应的闭市段

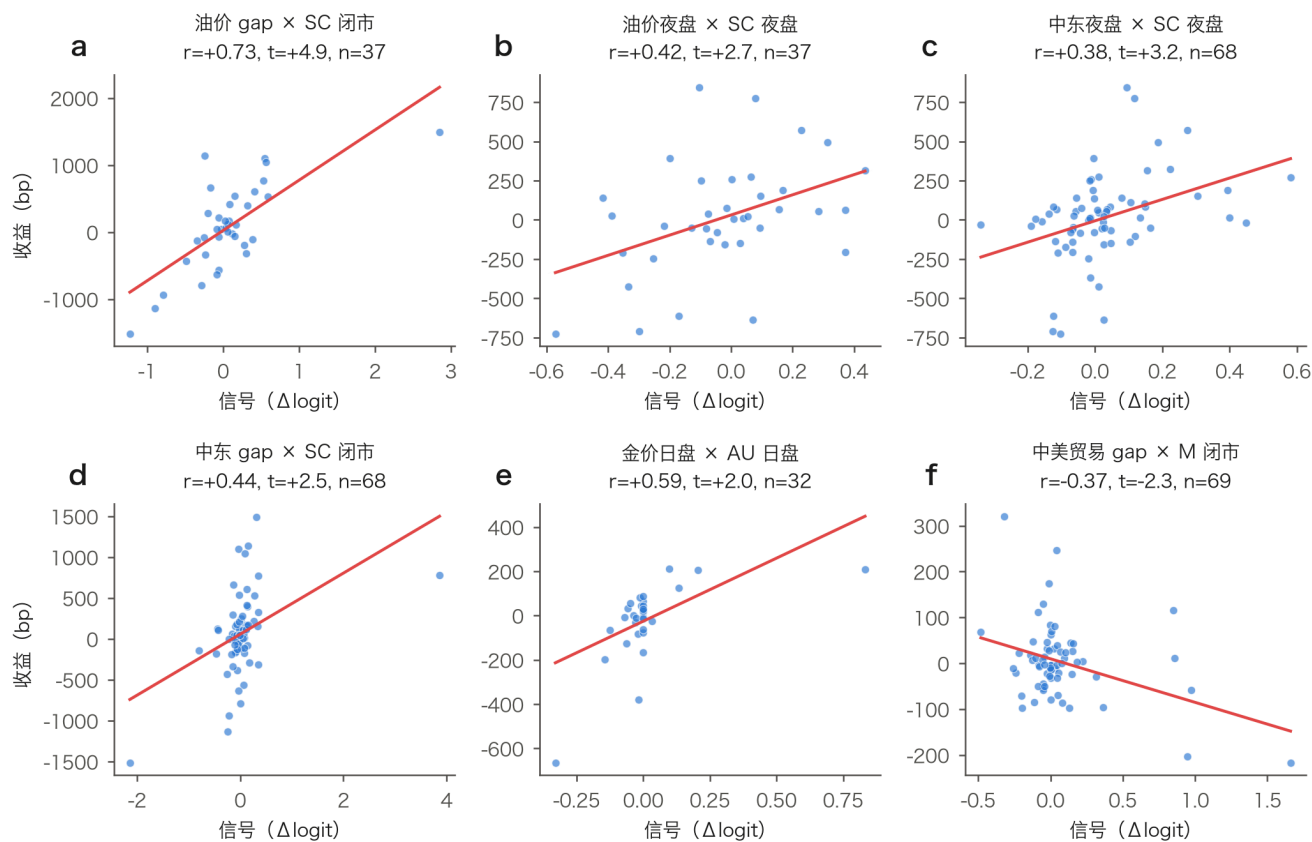


细分时段同期吸收（Pearson r 与样本量）。读法：mideast×SC 最强的格子在凌晨闭市段（+0.70）——美东 13:30–20:00 的信息在 SC 次日 09:00 开盘定价；oil×SC 傍晚段 +0.86 为全表最强。us\_china\_tradexM 整行偏负，与注册先验反号（见第 13 节）。

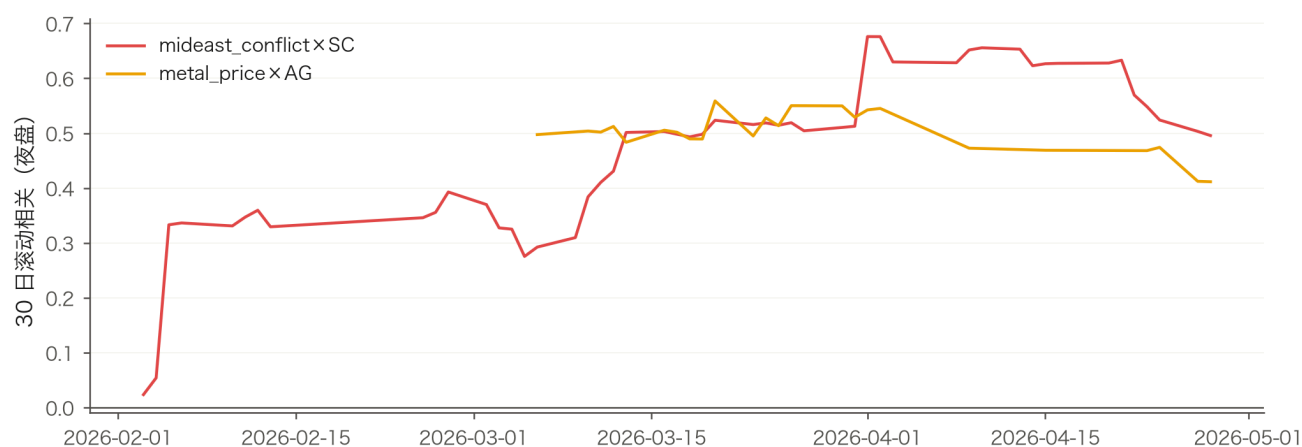


平日 vs 周一：周一交易日的闭市窗口含整个周末，周末积累的信号一并在周一实现，闭市段吸收普遍更强。

### 6.3 散点：不是少数极端日撑起来的



每点一个交易日，红线为 OLS。oil×SC 面板右上离群点即 2026-03-09；整体沿拟合线分布，相关并非单点驱动。

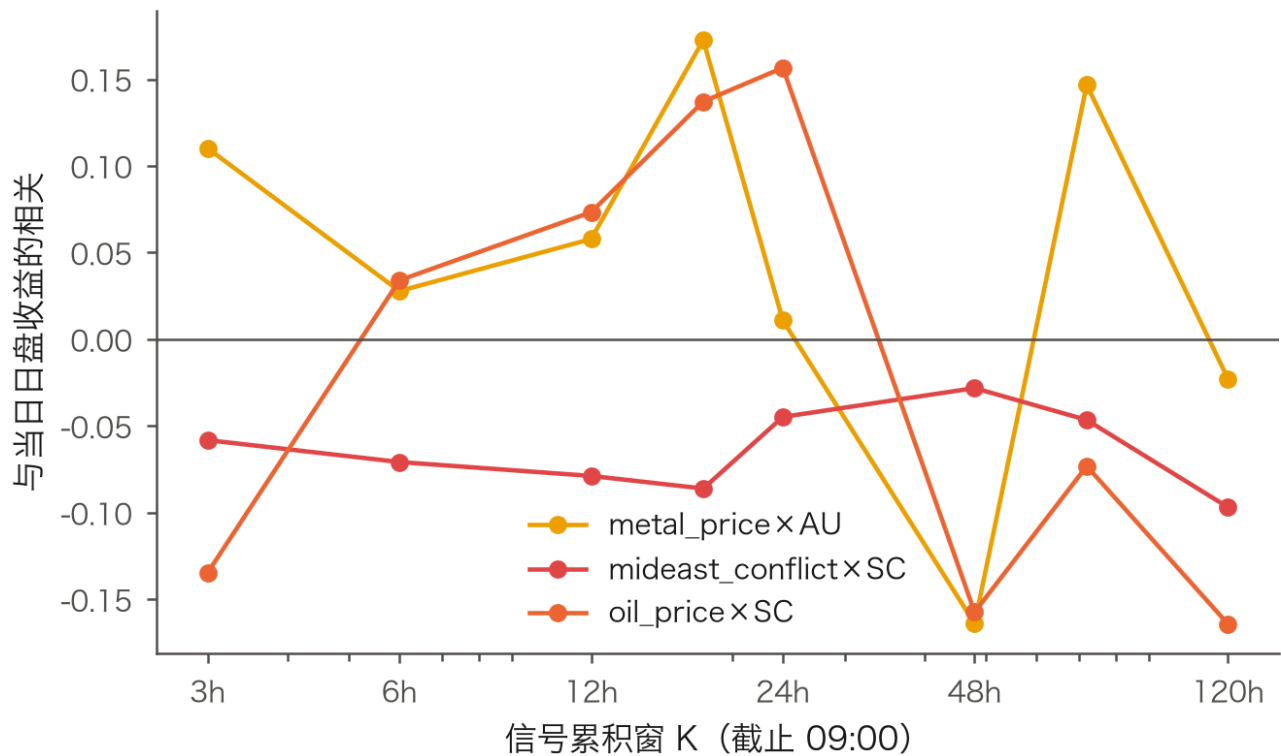


30 交易日滚动相关：吸收强度随事件热度时变，2-3 月冲突高峰最强。这提示结论的条件性——见第 13 节推广。

## 7 预测性与"吸收后反转"

## 7.1 预测性检验 (FDR 控制)

开盘前信号 (s\_night+s\_gap) 对当日日盘、全日信号对未来 1/3/5 日累计收益, 68 项检验, BH-FDR  $q < 0.1$  的 10 项**全部为负系数** (信号升→其后回落), 无一正向。且信号累积窗从 3 小时拉到 120 小时 (下图), 预测相关都在  $\pm 0.17$  内无稳定形态——吸收发生在开盘瞬间, 之后没有剩余可预测性。



窗口敏感性: 截止 09:00 往回累积 K 小时的信号对当日日盘收益的相关, K 从 3h 到 120h。全程弱且无形态。

## 7.2 局部投影与"吸收后反转"的精确判据

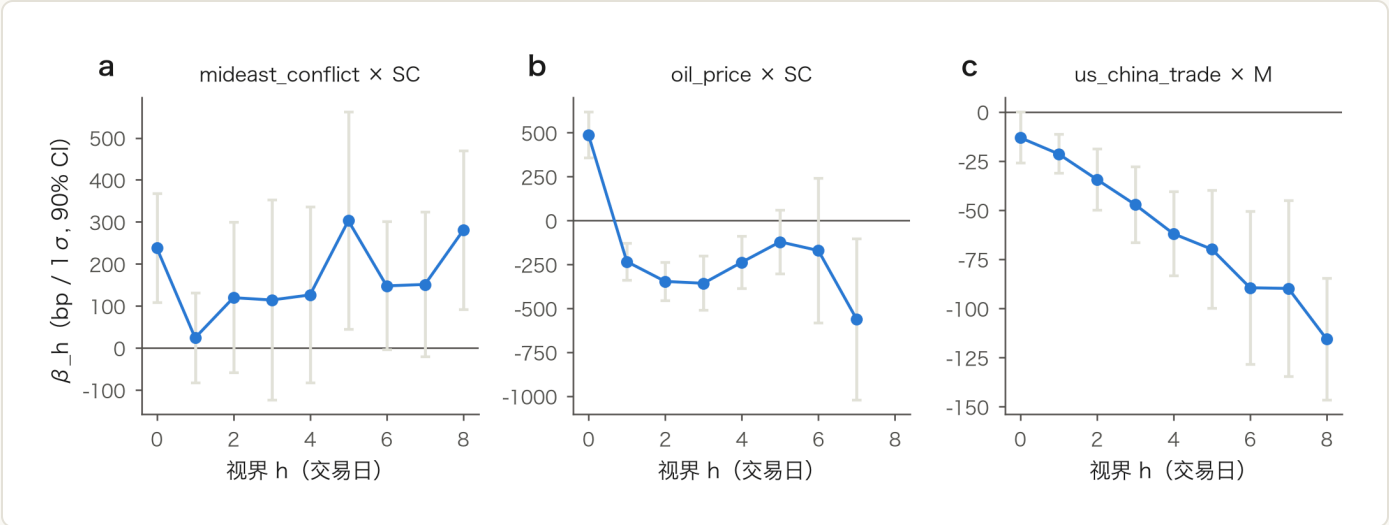
$$r_{t \rightarrow t+h} = \alpha_h + \beta_h s_t + \varepsilon_{t,h}, \quad h = 0, 1, \dots, 8$$

$$\beta_0 > 0 \quad \wedge \quad \beta_h < 0 \quad (h \geq 1)$$

同时满足上式即判定为"吸收后反转"。

$r_{t \rightarrow t+h}$  为第  $t+1$  至  $t+h$  交易日累计对数收益 ( $h=0$  取当日); 每个  $h$  单独回归, HAC 滞后  $\geq h$ 。

对每个视界单独回归（局部投影）的好处：不必假设统一的 AR 动力学， $\beta_h$  路径直接可读——"信号高一个标准差的那天之后，价格平均往哪儿走"。



$\beta_h$  路径 (bp/ $1\sigma$ , 90% CI)。oil $\times$ SC:  $\beta_0=+507 \rightarrow \beta_{1,3}\approx-230..-330$ ，满足反转判据；mideast $\times$ SC 全程为正（动量/持续吸收）；tradexM 无同期吸收、单调走负（先验可能有误，不称为反转）。三个主题三种形态——把全部负系数笼统称作反转是不精确的。

7.3 用真实交易日看反转

| 交易日                  | 油价主题 s_all             | SC 当日   | 其后 3 日累计 | 回吐  |
|----------------------|------------------------|---------|----------|-----|
| 2026-03-09（周末升级后的周一） | +2.83 (+4.8 $\sigma$ ) | +1492bp | -663bp   | 44% |
| 2026-03-10（次日降温）     | -1.34                  | -1470bp | +1194bp  | 81% |
| 2026-04-08（停火进展）     | -1.34                  | -1339bp | +579bp   | 43% |

反转是什么机制——过度反应还是升水回归？第 11 节 T3 给出判别。

7.4 答辩口径桥接：RankIC 与月度 ICIR

第 6-7 节的主口径是 Pearson + HAC t（连续检验传统），答辩篇（第三部分 §4）的主口径是 RankIC / ICIR（因子评价传统）。同一批窗口级配对按第二种 口径重算（扩展样本 125 日）：逐自然月（ $\geq 8$  个有效交易日）计算 Spearman IC，ICIR = 月度 IC 均值 / 标准差。样本只有约 6 个自然月，ICIR 的分母由 3-7 个月度观测估计，仅作方向参考，不作强度结论：

| 配对 | 类型 | 信号→收益 | n | Pearson | RankIC | 月数 | 月均 IC | ICIR | 正月占比 |
|----|----|-------|---|---------|--------|----|-------|------|------|
|----|----|-------|---|---------|--------|----|-------|------|------|

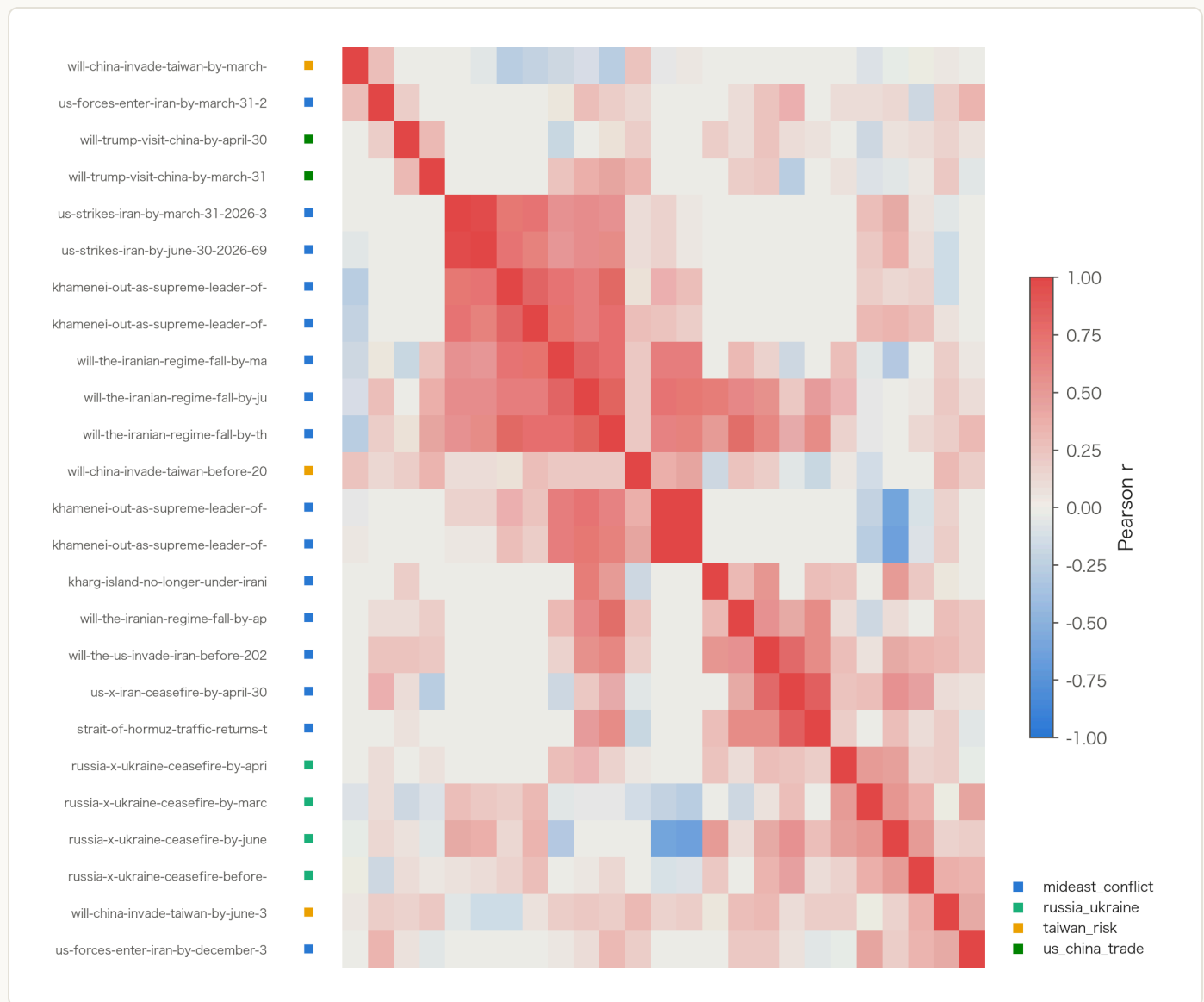
|              |    |                   |     |        |        |   |        |       |     |
|--------------|----|-------------------|-----|--------|--------|---|--------|-------|-----|
| 油价阈值×SC      | 同期 | s_night→r_night   | 74  | +0.452 | +0.523 | 4 | +0.543 | +2.79 | 4/4 |
| 油价阈值×SC      | 同期 | s_gap→r_gap_total | 74  | +0.743 | +0.729 | 4 | +0.730 | +4.65 | 4/4 |
| 油价阈值×SC      | 同期 | s_day→r_day       | 78  | +0.304 | +0.344 | 4 | +0.405 | +1.31 | 4/4 |
| 油价阈值×SC      | 预测 | s_pre→r_day       | 77  | +0.017 | -0.046 | 4 | -0.069 | -0.76 | 1/4 |
| 中东冲突×SC      | 同期 | s_night→r_night   | 114 | +0.429 | +0.446 | 7 | +0.330 | +1.22 | 6/7 |
| 中东冲突×SC      | 同期 | s_gap→r_gap_total | 114 | +0.482 | +0.404 | 7 | +0.347 | +1.43 | 6/7 |
| 中东冲突×SC      | 同期 | s_day→r_day       | 119 | +0.366 | +0.187 | 7 | +0.292 | +1.60 | 7/7 |
| 中东冲突×SC      | 预测 | s_pre→r_day       | 118 | +0.012 | +0.043 | 7 | +0.132 | +0.57 | 6/7 |
| 金属价格×AG      | 同期 | s_night→r_night   | 67  | +0.192 | +0.533 | 4 | +0.510 | +2.91 | 4/4 |
| 金属价格×AG      | 同期 | s_gap→r_gap_total | 46  | +0.360 | +0.442 | 3 | +0.542 | +5.53 | 3/3 |
| 金属价格×AG      | 同期 | s_day→r_day       | 70  | +0.346 | +0.250 | 5 | +0.164 | +1.03 | 4/5 |
| 金属价格×AG      | 预测 | s_pre→r_day       | 48  | +0.168 | +0.033 | 3 | +0.052 | +0.22 | 1/3 |
| 金属价格×AU      | 同期 | s_night→r_night   | 59  | +0.371 | +0.401 | 4 | +0.385 | +1.29 | 4/4 |
| 金属价格×AU      | 同期 | s_gap→r_gap_total | 41  | +0.560 | +0.472 | 2 | +0.211 | —     | 1/2 |
| 金属价格×AU      | 同期 | s_day→r_day       | 54  | +0.512 | +0.290 | 4 | +0.382 | +0.88 | 3/4 |
| 金属价格×AU      | 预测 | s_pre→r_day       | 43  | +0.373 | +0.017 | 2 | -0.055 | —     | 1/2 |
| 美联储政策<br>×AU | 同期 | s_night→r_night   | 109 | +0.143 | +0.094 | 7 | +0.066 | +0.23 | 3/7 |
| 美联储政策<br>×AU | 同期 | s_gap→r_gap_total | 100 | +0.094 | +0.074 | 7 | +0.125 | +0.54 | 5/7 |
| 美联储政策<br>×AU | 同期 | s_day→r_day       | 107 | +0.089 | +0.054 | 7 | +0.058 | +0.16 | 5/7 |
| 美联储政策<br>×AU | 预测 | s_pre→r_day       | 104 | +0.011 | +0.039 | 7 | +0.046 | +0.23 | 4/7 |
| 中美贸易×M       | 同期 | s_night→r_night   | 78  | -0.093 | +0.012 | 4 | +0.102 | +0.26 | 3/4 |
| 中美贸易×M       | 同期 | s_gap→r_gap_total | 77  | -0.171 | -0.090 | 4 | +0.014 | +0.06 | 3/4 |
| 中美贸易×M       | 同期 | s_day→r_day       | 79  | -0.164 | -0.100 | 4 | -0.144 | -0.72 | 1/4 |
| 中美贸易×M       | 预测 | s_pre→r_day       | 80  | +0.273 | +0.088 | 4 | +0.102 | +1.21 | 4/4 |

要点：(i) 同期吸收在两种口径下一致——头部配对的 RankIC 与 Pearson 同号且量级接近，月度符号高度一致；(ii) RankIC 不低于 Pearson，说明 关系不是少数极端日的线性杠杆撬动（对 2026-03-09 离群点质疑的标准回应，与 §6.3 散点互证）；(iii) 预测行（s\_pre→r\_day）两种口径都弱，与 §7.1 的"吸收后无剩余预测力"互检通过。

## 8 因子结构与叠加

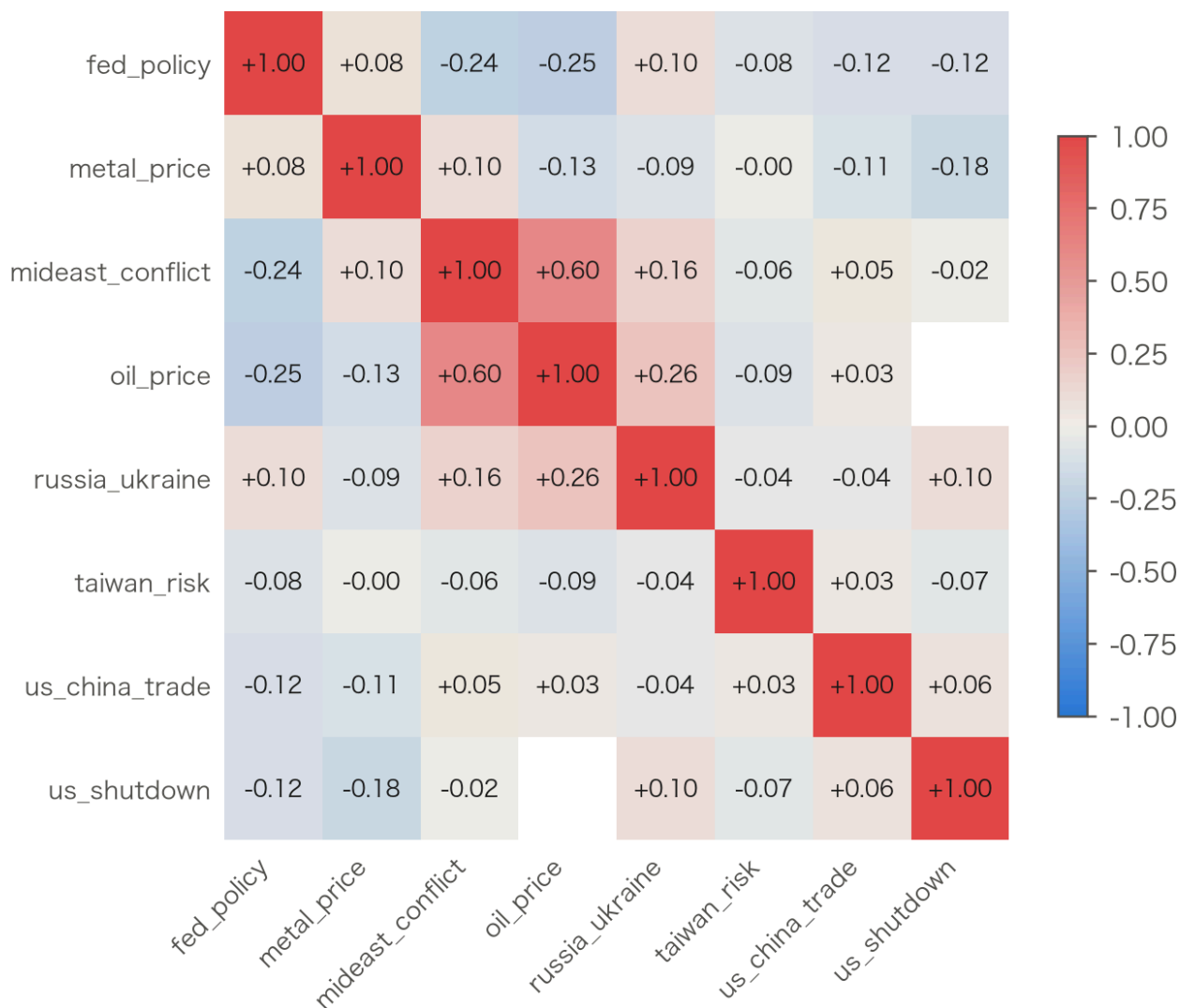
### 8.1 市场之间的相关结构 ("同质化"有多严重)

做法：25 个存续  $\geq 25$  天的头部市场，逐日总 innovation（方向统一）构成  $75 \times 25$  面板  $\rightarrow$  两两相关  $\rightarrow$  以  $1-r$  为距离、平均连接法层次聚类。PC1 占比 = 相关阵最大特征值 / 特征值和。



市场级相关矩阵（聚类排序，左侧色块=主题）。对角块：us-strikes-iran / khamenei-out / regime-fall 各自的不同截止日版本抱团——Roan 原文第一章的蕴含约束  $P(3\text{月底前}) \leq P(4\text{月底前})$  决定同族市场必然联动，它们是一个事件的期限结构而非独立样本。跨主题相关明显更低。

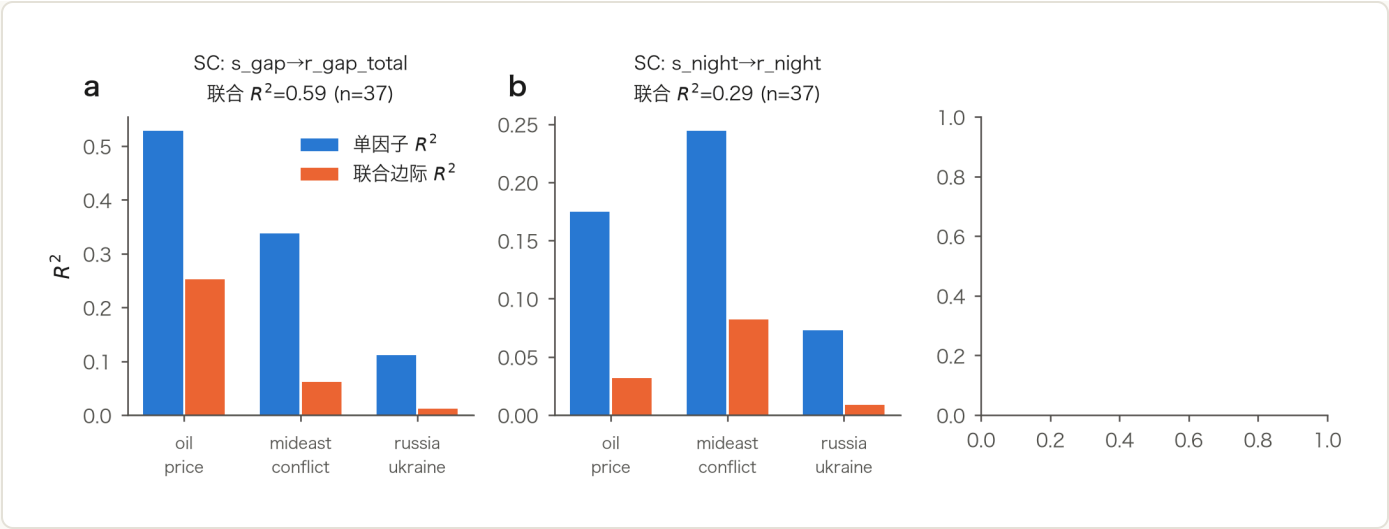
**PC1 占比：市场级 24%、主题级 21%**——族内同质化真实存在，但整个信号 面板远非单一宏观因子（单因子情形 PC1 常见 60% 以上）。



主题级日频信号相关矩阵。

## 8.2 叠加：多主题一起放进回归，谁有独立贡献

做法：SC 闭市收益同时对油价、中东、俄乌三主题回归；每主题的边际  $R^2$  = 联合  $R^2$  - 去掉它后的  $R^2$ 。



联合  $R^2=0.59$ ；油价主题边际 0.25（大头，但它本质是国际油价镜像），中东主题在控制油价市场后仍有边际 0.06（ $t=3.2$ ），俄乌无增量。这一初步迹象在第 11 节被更严格的 USO 控制证实。

8.3 双主题交互："两个事件同时发生"的窗口级检验

§8.2 的叠加是纯加性（联合回归求边际  $R^2$ ）；按导师"尝试各种组合"的要求补乘积交互项： $r\_w = \alpha + \beta_1 z\_A + \beta_2 z\_B + \beta_3 \cdot z\_A \cdot z\_B + \varepsilon$ （ $z$  为展开窗 标准化，HAC 推断）。 $\beta_3 > 0$  为超加性共振（两事件同时发生放大定价）， $\beta_3 < 0$  为信息冗余（重叠部分被重复计价后互相削弱）：

| 主题对·品种       | 窗口          | n  | t(主效应A) | t(主效应B) | t(交互)        | R <sup>2</sup> |
|--------------|-------------|----|---------|---------|--------------|----------------|
| 中东冲突×油价阈值·SC | r_night     | 56 | +3.95   | +2.13   | <b>+0.80</b> | 0.37           |
| 中东冲突×油价阈值·SC | r_gap_total | 56 | -0.89   | +4.74   | <b>-2.88</b> | 0.64           |
| 中东冲突×金属价格·AU | r_night     | 50 | -2.14   | +1.47   | <b>+0.10</b> | 0.20           |
| 中东冲突×金属价格·AU | r_gap_total | 30 | -1.14   | +1.81   | <b>+0.40</b> | 0.30           |

头部配对（中东×油价·SC 的 gap 窗）： $t(\text{交互}) = -2.88$ ——**负交互（信息冗余）**：两主题同时高涨时的联合定价小于线性叠加之和。这与第三部分 X 族（确认型条件组合跨品种一致为负）在窗口级 形成同构证据：**共现不是增强器，而是同一信息的重复计数信号**。无参数对照（3×3 分位表，SC gap 收益，行=中东三分位、列=油价三分位）：

|      | 油价 低           | 油价 中         | 油价 高          |
|------|----------------|--------------|---------------|
| 中东 低 | -311bp<br>n=13 | +24bp<br>n=3 | +71bp<br>n=3  |
| 中东 中 | -77bp<br>n=5   | +16bp<br>n=7 | +133bp<br>n=6 |

中东 高

-80bp  
n=1

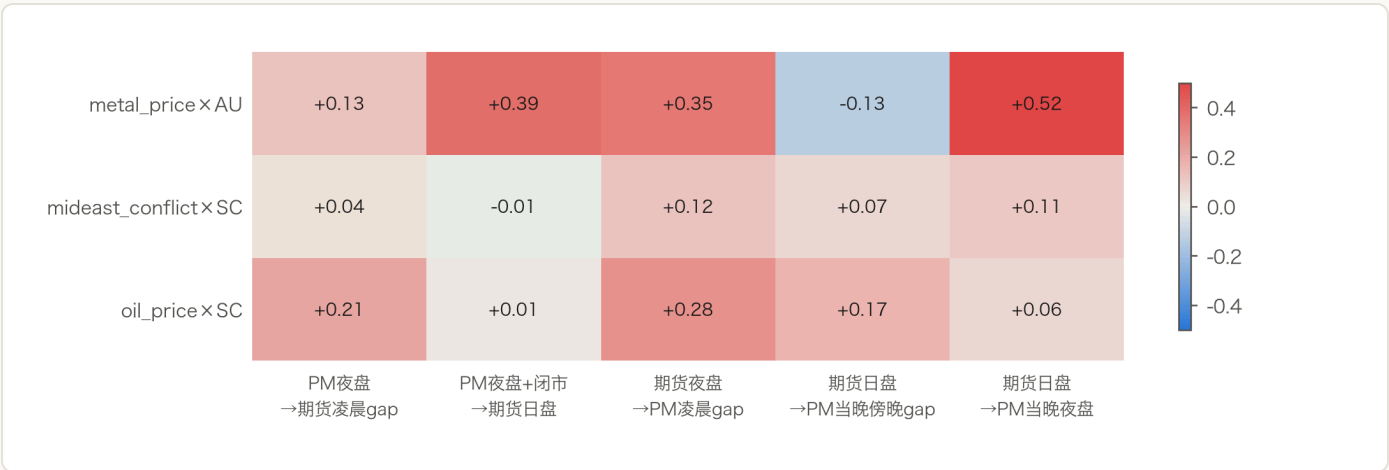
+3bp  
n=8

+149bp  
n=10

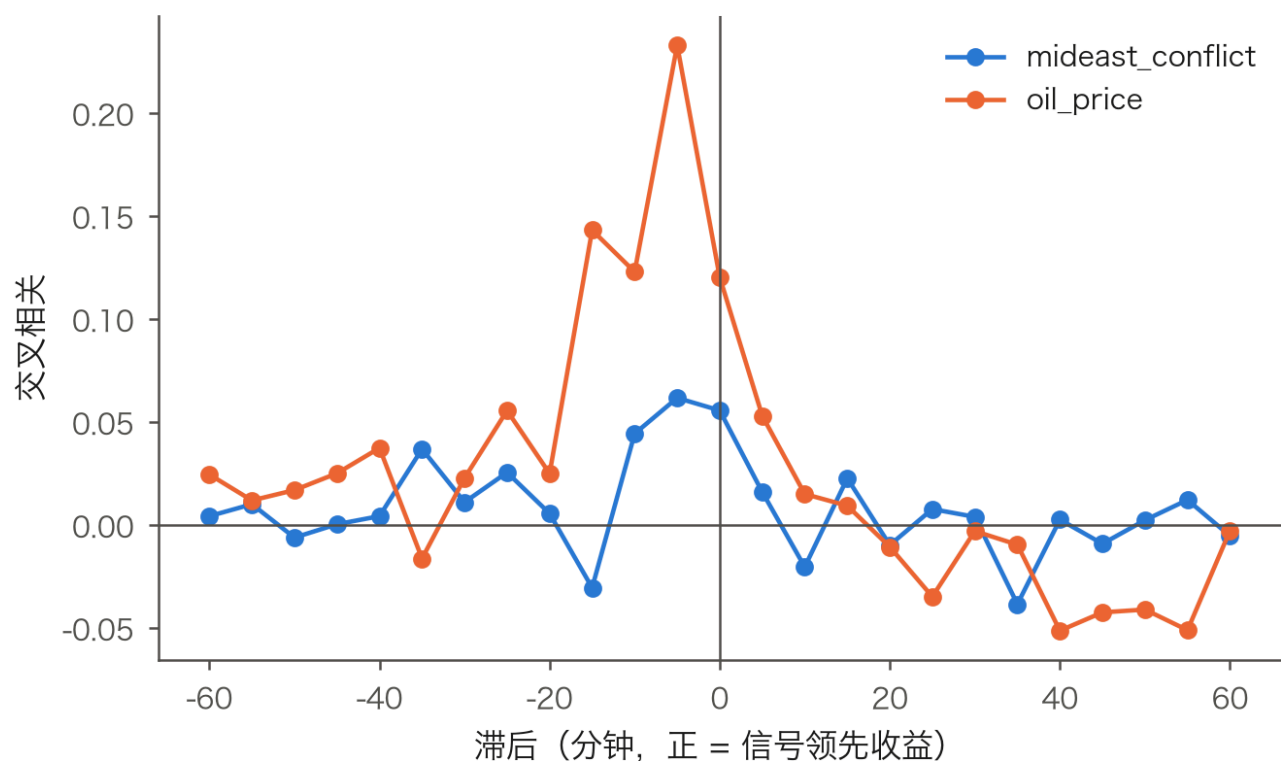
对角线单调（低低最负、高高最正）确认两个主效应；但"高高"格相对 "中高/高中"无跳升，与回归的负交互一致——超加性不存在。第三部分 §5 的 X1（共振确认）分钟级为负，本表为其窗口级对应证据。

## 9 双向传导与分钟级剖面

反过来问：期货动了，Polymarket 跟不跟？转移表把"先行窗口→后续窗口"排成 矩阵，前两列是 PM→期货，后三列是期货→PM。



全表最强的格子是反向：AU 期货日盘收益 → 当晚 PM 金价市场夜盘 innovation  $r=+0.52$  ( $p=0.001$ )。价格阶梯类市场（will-gold-hit-X）本质是给已发生的价格记账，是跟随者；事件类主题双向皆弱。



SC 夜盘内 5 分钟步长交叉相关：峰值在滞后  $\leq 0$ ，正滞后（信号领先）侧最大仅 +0.05——PM 信号领先期货不超过一个 5 分钟桶。负滞后侧偏高部分是机械原因：桶内加权中位数天然比最新成交慢约半桶。

## 10 事件研究 (event study)

三类事件的精确定义（15 分钟桶  $b$  上，限 SC 相关主题）：

$$E1: |\Delta \ell_b| > 3 \times 1.4826 \cdot \text{MAD}_{48}(\Delta \ell) \wedge \text{usdc}_b \geq 10k$$

$$E2: \text{usdc}_b > 10 \times \text{med}_{48}(\text{usdc}) \wedge n_b \geq 20$$

**E3**：登记市场的第一笔成交（无公式，事件时刻 = first\_ts）。

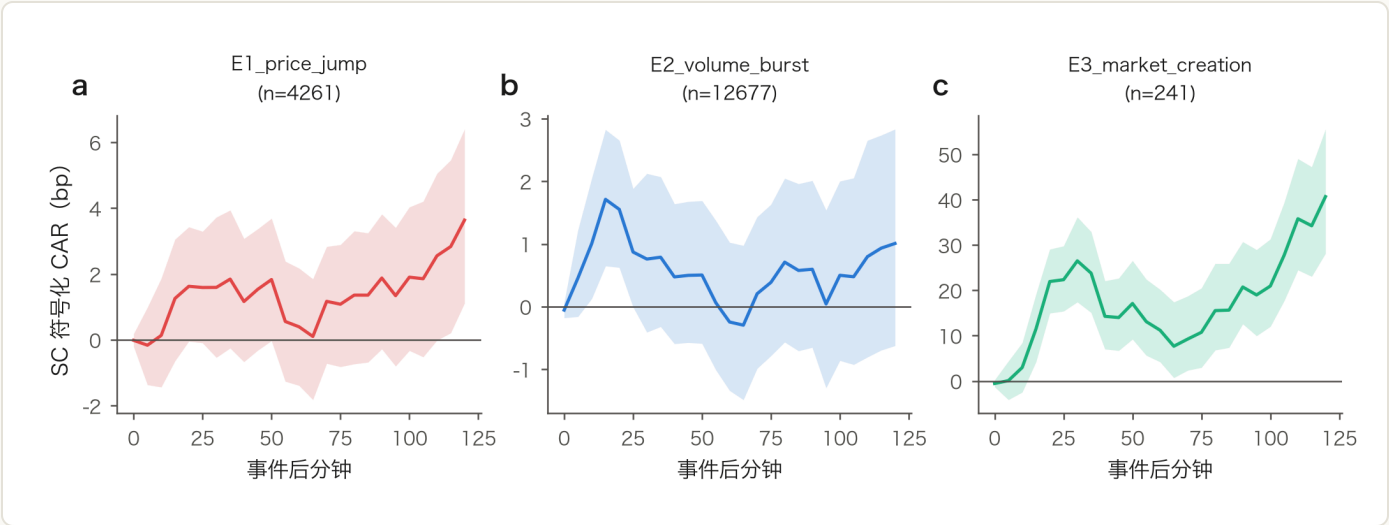
$\text{MAD}_{48}$  = 过去 48 桶中位数绝对偏差； $1.4826 \cdot \text{MAD}$  是稳健  $\sigma$  估计。

对落在 SC 夜盘内的事件，取事件后累计收益，按  $\text{orientation} \times \text{sign}(\Delta \ell)$  符号化后平均；置信带 = 500 次事件重抽自助法（bootstrap）。

**勘误（答辩审计发现）**：v1.1 实现实际取事件后 25 根 1 分钟 K 线（约 24 分钟）却按 5 分钟 K 线口径 标注为"0-120 分钟"，且 E3 的符号在代码中硬编码 +1、未按上述声明实现—— 下图横轴

的真实视界是 0–24 分钟；修正版（视界改真实 120 根 1 分钟 K 线、E3 按声明符号化、增加无条件基线）见 §10b。

**引用限制：** 下图仅保留作审计记录，包含已确认的实现与 标注错误，不得作为研究结论引用。有效结果以紧随其后的 §10b 修正版为准。



【勘误：本图为 v1.1 原版，横轴的真实视界是 0–24 分钟（非 0–120 分钟），且 E3 未符号化；修正版数字见 §10b，原结论四已撤回。图中数值仅用于复核旧版错误，不代表本文有效结论。

10b 勘误与修正版事件研究（event study，答辩审计触发）

**勘误：** v1.1 的事件研究实现有三处缺陷，按答辩篇 标准全部修正并重算。(i) **视界标注错误**——原实现取事件后 25 根 1 分钟 K 线却按 5 分钟 K 线口径标注为"0–120 分钟"，上图 (§10) 曲线的真实视界是约 24 分钟；

(ii) **E3 符号未实现**——正文声明"按 orientation×sign( $\Delta\ell$ ) 符号化"，代码实际硬编码 +1；(iii) **缺无条件 基线**——自助 CI 只度量事件均值的抽样误差，不回答"相对样本期 SC 本来的漂移是否超额"。

修正版（扩展逐笔成交记录重算，事件定义与阈值逐字不变；视界按真实 1 分钟 K 线；E3 按声明符号化；基线 = 全部有效同长夜盘窗口的无条件 CAR，超额 = 符号化 CAR – 符号占比加权漂移）：

| 事件 | 视界 | 符号化 CAR(bp) | 90% 自助 (bootstrap) CI | 无条件基线(bp) | 超额(bp) |
|----|----|-------------|-----------------------|-----------|--------|
|----|----|-------------|-----------------------|-----------|--------|

|                   |      |      |               |       |      |
|-------------------|------|------|---------------|-------|------|
| E1 价格跳<br>n=5802  | 5′   | +1.4 | [+0.2, +2.6]  | +0.00 | +1.4 |
|                   | 15′  | +1.1 | [−0.6, +2.7]  | −0.05 | +1.1 |
|                   | 30′  | +2.2 | [−0.1, +4.9]  | −0.52 | +2.3 |
|                   | 60′  | +2.8 | [−0.4, +6.1]  | −0.64 | +2.8 |
|                   | 120′ | +2.0 | [−1.5, +5.5]  | −1.97 | +2.1 |
| E2 量爆发<br>n=18102 | 5′   | +0.6 | [−0.2, +1.3]  | +0.00 | +0.6 |
|                   | 15′  | +0.1 | [−0.8, +1.0]  | −0.05 | +0.1 |
|                   | 30′  | +0.1 | [−1.3, +1.6]  | −0.52 | +0.1 |
|                   | 60′  | −0.4 | [−2.4, +1.7]  | −0.64 | −0.4 |
|                   | 120′ | +1.1 | [−0.9, +3.0]  | −1.97 | +1.1 |
| E3 新市场创建<br>n=336 | 5′   | −1.8 | [−7.6, +4.1]  | +0.00 | −1.8 |
|                   | 15′  | −4.3 | [−11.8, +3.2] | −0.05 | −4.3 |
|                   | 30′  | −6.0 | [−18.9, +7.8] | −0.52 | −6.0 |
|                   | 60′  | −7.2 | [−23.2, +8.5] | −0.64 | −7.3 |
|                   | 120′ | −6.9 | [−22.4, +9.0] | −1.97 | −7.0 |

修正后 E3 的 120 分钟符号化 CAR 为 −6.9bp（90% CI [−22.4, +9.0]，n=286，扣除符号占比加权漂移后超额 −7.0bp）——区间含零且点估计翻负——原结论四「新市场创建是最强事件类型 +41bp」**正式撤回**：该数字主要由视界标注错误、未符号化（硬编码 +1）时吸收的冲突期上行漂移与无基线三个缺陷共同制造。

E1 价格跳在 5 分钟视界 CAR +1.4bp（CI [+0.2, +2.6]，n=5,802）为唯一区间不含零的格，更长视界衰减——与「几分钟内吸收完毕」的定性结论一致。事件逐月频数与共现检验见 §12.10。

## 11 国际基准控制（本文的核心检验）

### 11.1 设计

把与信号窗口完全同界的基准收益加入吸收回归：

$$r_w(t) = \alpha + \beta_s s_w(t) + \beta_b b_w(t) + \varepsilon_t$$

$b_w$  = 同窗口国际基准 (USO/GLD/SLV) 对数收益, 端点 LOCF 与信号同口径。问题:  $\beta_s$  控制  $b_w$  后是否存活。

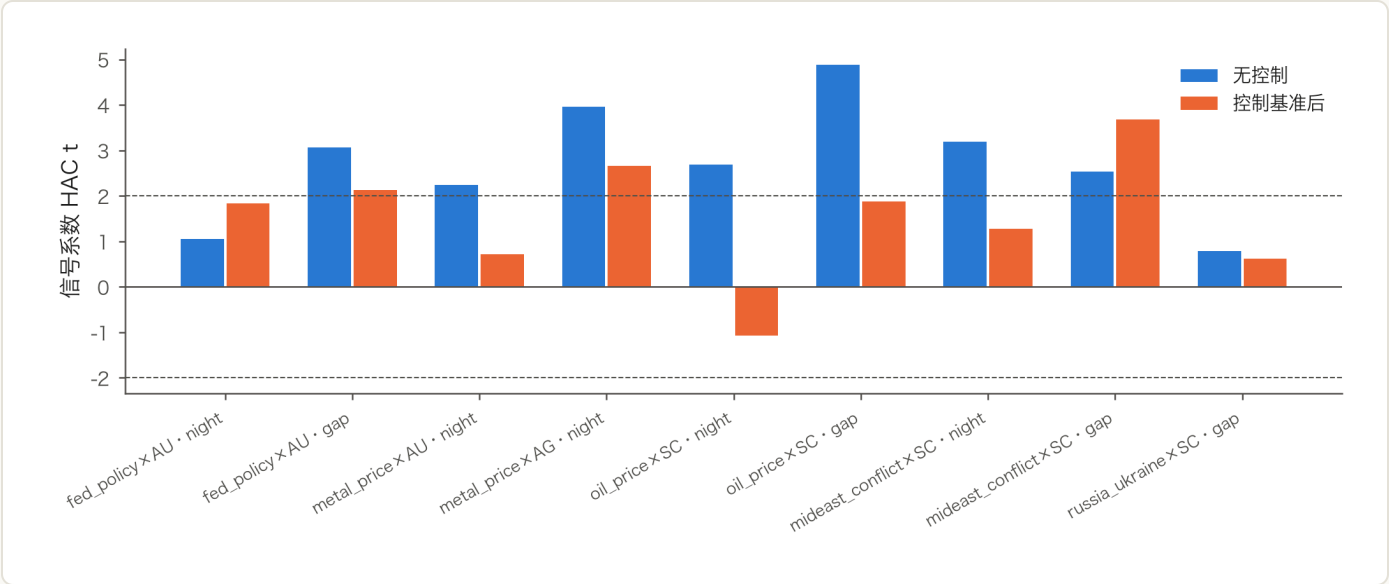
## 11.2 结果

| 检验 | 主题 × 品种 · 窗口                  | 基准  | n  | t(信号) 无控制 | t(信号) 控制后    | t(基准)  | R <sup>2</sup> 无控制 | R <sup>2</sup> 控制后 |
|----|-------------------------------|-----|----|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------------|
| T1 | fed_policy × AU · night       | GLD | 63 | +1.05     | <b>+1.83</b> | +27.27 | 0.01               | 0.97               |
| T1 | fed_policy × AU · gap         | GLD | 58 | +3.07     | <b>+2.12</b> | +10.27 | 0.06               | 0.58               |
| T1 | metal_price × AU · night      | GLD | 34 | +2.24     | <b>+0.72</b> | +23.02 | 0.16               | 0.98               |
| T1 | metal_price × AG · night      | SLV | 43 | +3.96     | <b>+2.66</b> | +3.04  | 0.18               | 0.62               |
| T2 | oil_price × SC · night        | USO | 37 | +2.68     | <b>-1.07</b> | +3.74  | 0.17               | 0.36               |
| T2 | oil_price × SC · gap          | USO | 37 | +4.89     | <b>+1.88</b> | +2.76  | 0.53               | 0.65               |
| T2 | mideast_conflict × SC · night | USO | 68 | +3.19     | <b>+1.28</b> | +4.78  | 0.14               | 0.41               |
| T2 | mideast_conflict × SC · gap   | USO | 68 | +2.53     | <b>+3.68</b> | +5.64  | 0.20               | 0.62               |
| T2 | russia_ukraine × SC · gap     | USO | 68 | +0.79     | <b>+0.62</b> | +6.70  | 0.02               | 0.58               |

表格读法 (蓝色 t = 控制后不再显著, 橙色 = 控制后仍显著):

- **H1 偏零检验通过**: metal\_price×AU 夜盘 t 2.24→0.72, GLD 解释 R<sup>2</sup>=0.98 ——金价类 PM 市场在 GLD 之外没有任何信息。研究规范把它设计成"若显著则先查 流程错误"的有效性检查, 结果符合先验, 也从反面支持时间对齐正确。
- **价格类头部配对无增量**: oil\_price×SC 夜盘 2.68→-1.07、gap 4.89→1.88——"will-oil-hit-X"类市场就是 USO 的镜像。限定: 此为 75 天样本 结论, 扩展样本复核下 oil×SC·gap 控 USO 后重新显著 (t=3.68, §17.3 调和段), "无增量"不能作为跨样本结论外推。
- **中东事件概率的增量关联仍显著且增强**: mideast×SC gap t 2.53→3.68 (R<sup>2</sup> 0.20→0.62, USO 自身 t=5.64 同在)。控制了国际油价当期变动后, 中东冲突概率仍解释 SC 开盘 跳空。经济解释: INE 原油的可交割油种是中东油 (阿曼、巴士拉轻质等), 中东供给 风险对 SC 交割篮子的冲击本就大于对美国轻质油 WTI——事件概率携带的是"油种 错位"的风险溢价信息。
- **另有两行仍为边际显著, 如实登记 (审计补)**: metal\_price×AG·night 控 SLV 后 t=+2.66 (n=43, 小样本标记)、fed\_policy×AU·gap 控 GLD 后 t=+2.12 (§12.8 完整资产集控制后 +2.31)。AG 行在第二部分扩展样本复核中不再显著 (§17.3, t=0.72); fed×AU 属事件类、与

H1 不冲突，但使"唯有中东仍显著"的强表述不成立—— 摘要与结论二已收紧为"中东是全部检验层级下最稳定的配对"，这两行的 终判留给更长样本。



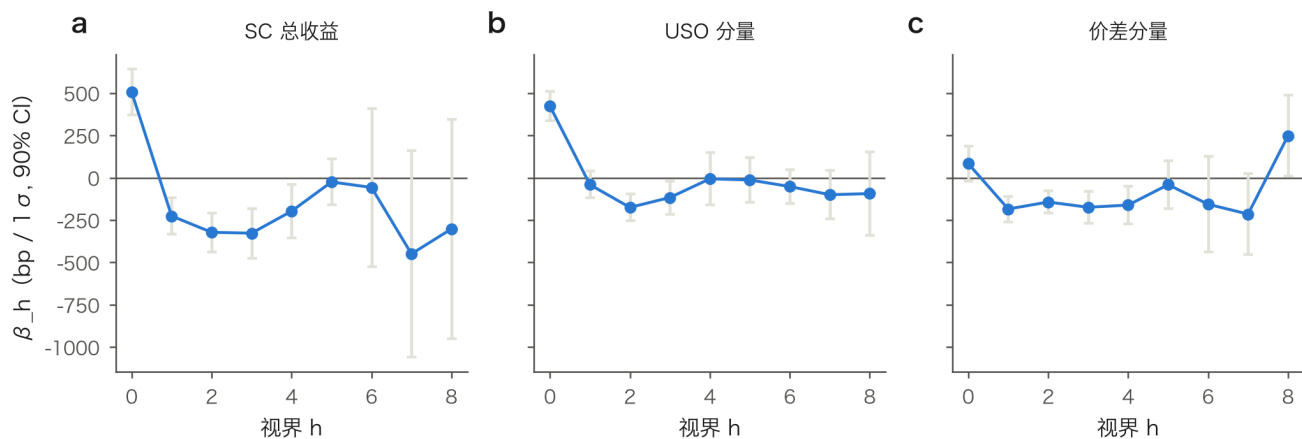
控制前（蓝）后（橙）的信号系数 t 值。多数配对控制后不再显著；mideast×SC·gap 是唯一控制后反而增强的。

### 11.3 反转机制判别：升水回归，不是全球过度反应

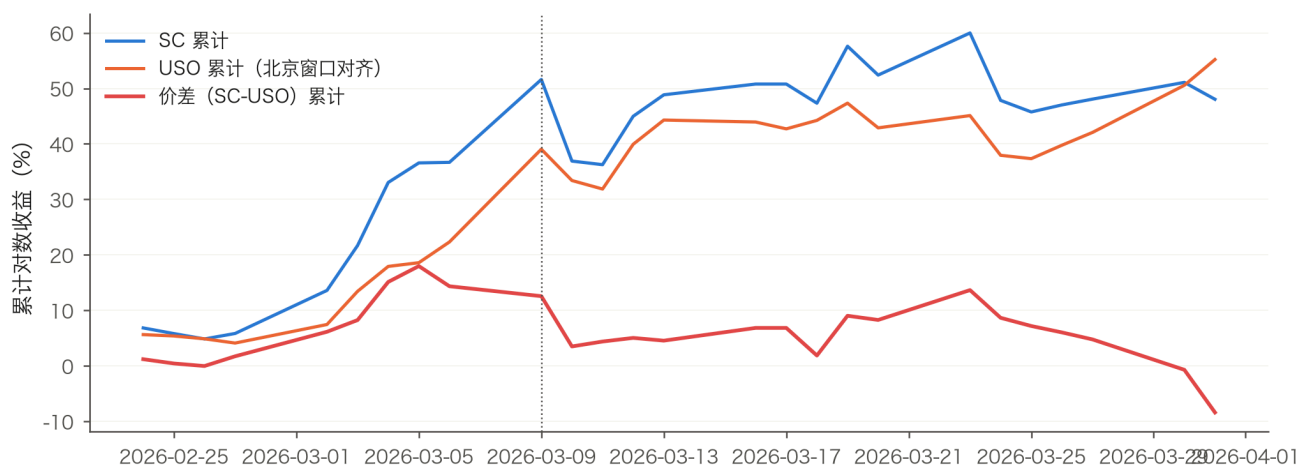
把 SC 收对收拆成两个可加分量，对每个分量分别做局部投影：

$$r_t^{SC} = b_t^{USO} + q_t, \quad q_t \equiv r_t^{SC} - b_t^{USO}$$

b = 国际（USO）分量，q = 价差 / 升水分量。



oil\_price 信号下三个分量的  $\beta_h$ 。当日吸收 +507 中 USO 分量占 +424 (84%)，但  $h=1$  的反转 -226 中价差分量贡献 -184 (81%) 且 USO 分量仅 -41——SC 事件日对国际锚的升水扩大，随后几天向锚收敛。反转是套利摩擦下的升水回归，不是全球市场的过度反应。



事件高峰期 (2026-02-16 至 03-31) SC、USO 与价差的累计走势：03-09 前价差 (红线) 随冲突升级扩大至约 +18%，其后一个月缓慢收敛——升水回归的直观呈现。

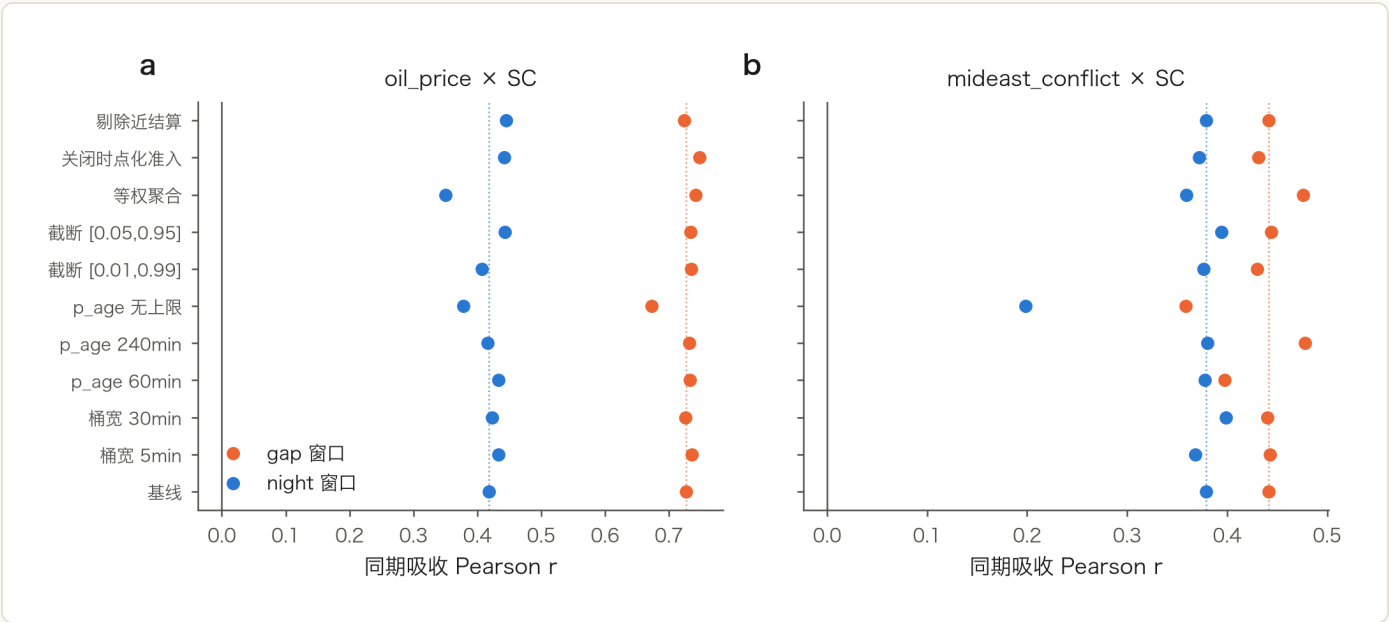
**合并解读：**Polymarket 信号对 SC 的"当日强吸收"主要是 国际油价传导的转述 (84%)；"其后反转"主要是 SC 升水的均值回归 (81%)；真正带独立信息的是**中东事件概率对开盘跳空的增量** ( $t=3.68$ ) ——它反映 SC 可交割中东油种的特有风险敞口，是本研究最值得继续追的线索。

## 12 消融与扩充稳健性实验

12.1 设计选择消融（OFAT）

以基线（15 分钟桶、p\_age 120 分钟、截断 [0.02,0.98]、 $\sqrt{\text{usdc}}$  权重、时点化 准入开、保留近 结算）为中心，一次只改一个因子，看两个头部吸收结论的 变化。若结论只在特定设定下成立即不 可信。

| 变体             | oil×SC gap   | oil×SC night | mideast×SC gap | mideast×SC night |
|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 基线             | +0.73 (n=37) | +0.42 (n=37) | +0.44 (n=68)   | +0.38 (n=68)     |
| 桶宽 5min        | +0.74 (n=37) | +0.43 (n=37) | +0.44 (n=68)   | +0.37 (n=68)     |
| 桶宽 30min       | +0.73 (n=37) | +0.42 (n=37) | +0.44 (n=68)   | +0.40 (n=68)     |
| p_age 60min    | +0.73 (n=37) | +0.43 (n=37) | +0.40 (n=68)   | +0.38 (n=68)     |
| p_age 240min   | +0.73 (n=37) | +0.42 (n=37) | +0.48 (n=68)   | +0.38 (n=68)     |
| p_age 无上限      | +0.67 (n=37) | +0.38 (n=37) | +0.36 (n=68)   | +0.20 (n=68)     |
| 截断 [0.01,0.99] | +0.73 (n=37) | +0.41 (n=37) | +0.43 (n=68)   | +0.38 (n=68)     |
| 截断 [0.05,0.95] | +0.73 (n=37) | +0.44 (n=37) | +0.44 (n=68)   | +0.39 (n=68)     |
| 等权聚合           | +0.74 (n=37) | +0.35 (n=37) | +0.48 (n=68)   | +0.36 (n=68)     |
| 关闭时点化准入        | +0.75 (n=37) | +0.44 (n=39) | +0.43 (n=68)   | +0.37 (n=68)     |
| 剔除近结算          | +0.72 (n=37) | +0.45 (n=37) | +0.44 (n=68)   | +0.38 (n=68)     |



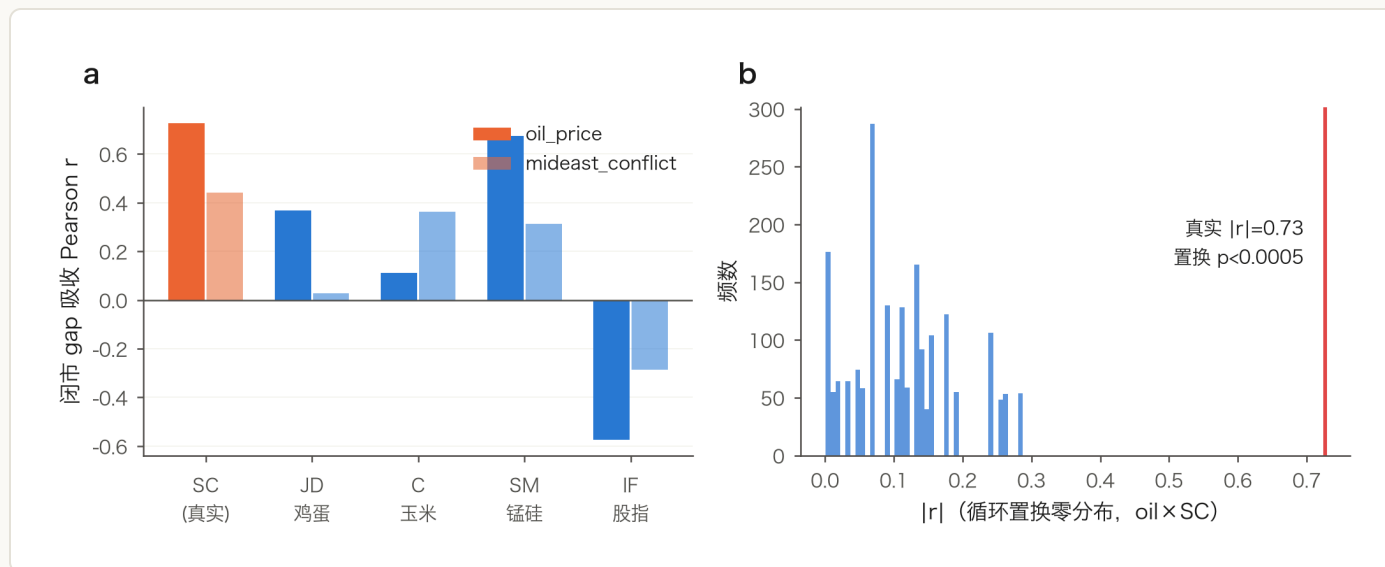
消融点图（虚线=基线）。核心吸收对桶宽、p\_age、截断、权重与准入选择均稳健；唯一敏感项是 p\_age 无上限——无限 LOCF 把过时价格掺入信号，把 mideast 夜盘从 0.38 稀释到 0.20，反证时效过滤的必要性。

## 12.2 安慰剂检验 (placebo test) 与循环置换 (permutation test) (结果是否品种特异、是否统计巧合)

**安慰剂设计：**把 SC 的信号原样作用在机制上无关的品种 (JD 鸡蛋、C 玉米、SM 锰硅、IF 股指) 上，若"吸收"是油价特异的传导，安慰剂应接近零。**结果并不干净：**oil 信号对锰硅 +0.67、对股指 -0.57，mideast 对玉米 +0.36。这说明样本期的原始吸收含有大量宏观共同因子 (风险开关：冲突升级 → 商品普涨、股指下跌) 成分。

诚实的推论是：未控共同因子的吸收系数不能解读为 品种特异的传导，**第 11 节的国际基准控制才是核心检验**——mideast×SC 的增量 ( $t=3.68$ ) 是在控制共同因子代理 (USO) 后仍显著的部分。

**循环置换检验：**把信号序列整体循环移位 (保留各自的自相关结构、只破坏 两序列的日历同步) 2,000 次，真实  $|r|$  在零分布中的位置给出经验  $p$  值：oil×SC 真实 0.73 对零分布 99 分位 0.29 ( $p<0.0005$ )；mideast×SC 真实 0.44 对 0.39 ( $p<0.0005$ )。同步性本身不是统计巧合。

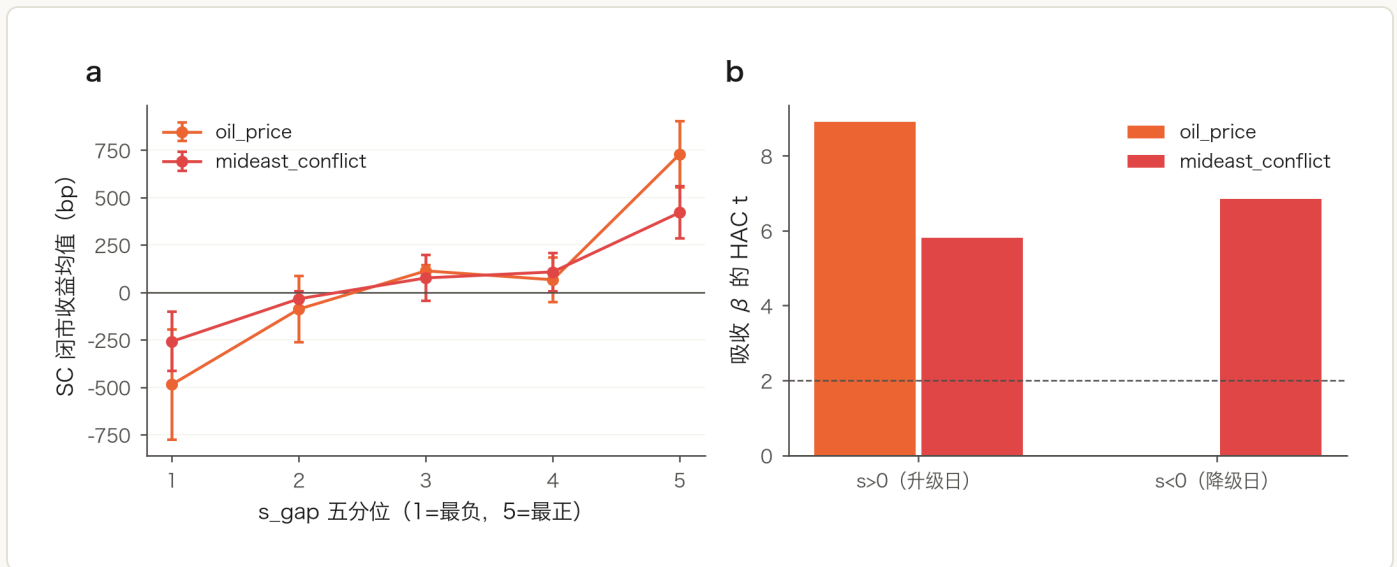


(a) 真实配对 (SC, 橙) 与四个安慰剂品种的闭市 gap 吸收：安慰剂不为零，揭示宏观共同因子；(b) oil×SC 的循环置换零分布与真实值 (红线)。

## 12.3 信号分位数组合与正负不对称

**分位数组合** (回归之外的无参数检验)：按  $s_{\text{gap}}$  五分位分组，各组闭市 收益均值单调递增——关系不是由函数形式假设造出来的。**不对称：**mideast 主题降级日 ( $s<0$ ) 的单位定价强于升级日

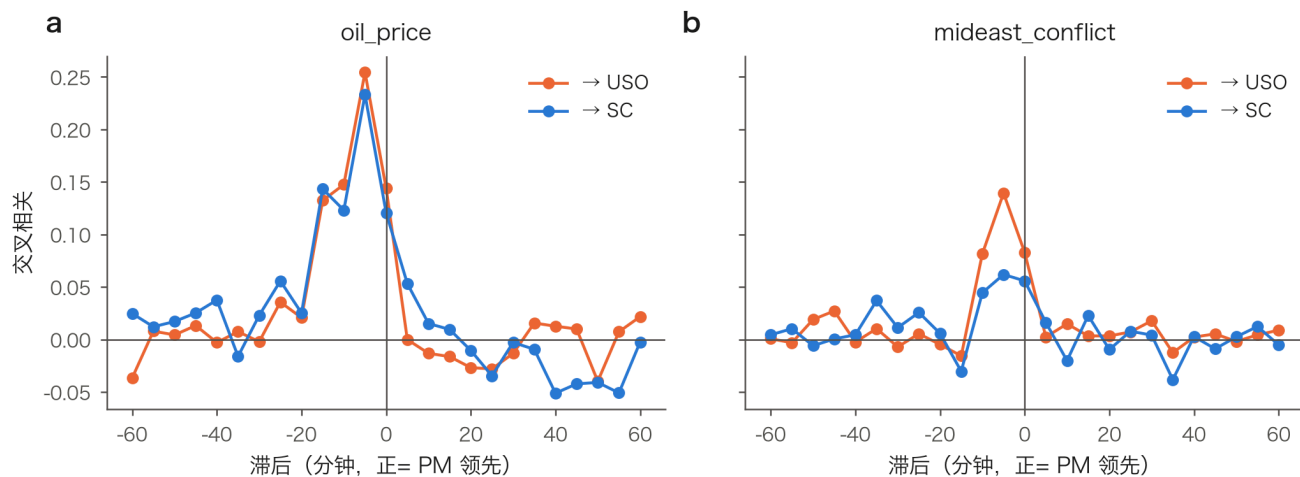
(663 vs 171 bp/单位 logit,  $t=6.9$  vs  $5.8$ ) ——坏消息涨得多、好消息跌得更多在本样本呈现为"降温更被认真 定价"; oil 主题降级日样本不足 ( $n=17$ ) 不可判。



(a) s\_gap 五分位组的 SC 闭市收益均值  $\pm$  标准误：单调；(b) 升级日 vs 降级日分别估计的吸收  $\beta$  的 HAC  $t$ 。

#### 12.4 三变量分钟剖面：PM 对国际市场也无领先

规范 §5.2 的三变量设计：美国活跃时段（北京 21:00–05:00）内，主题 5 分钟 innovation 对 SC 与对 USO 的交叉相关双剖面。若 Polymarket 真的先于价格市场 反映信息，对 USO 也应有正滞后领先。结果：对 USO 的正滞后相关  $\approx 0$  ( $\pm 0.02$  内)，对 SC 最大  $+0.05$ ——**PM、USO、SC 三者 5 分钟粒度内同步**，信息链上 Polymarket 不领先国际市场，国内市场在开市时段也无显著滞后。



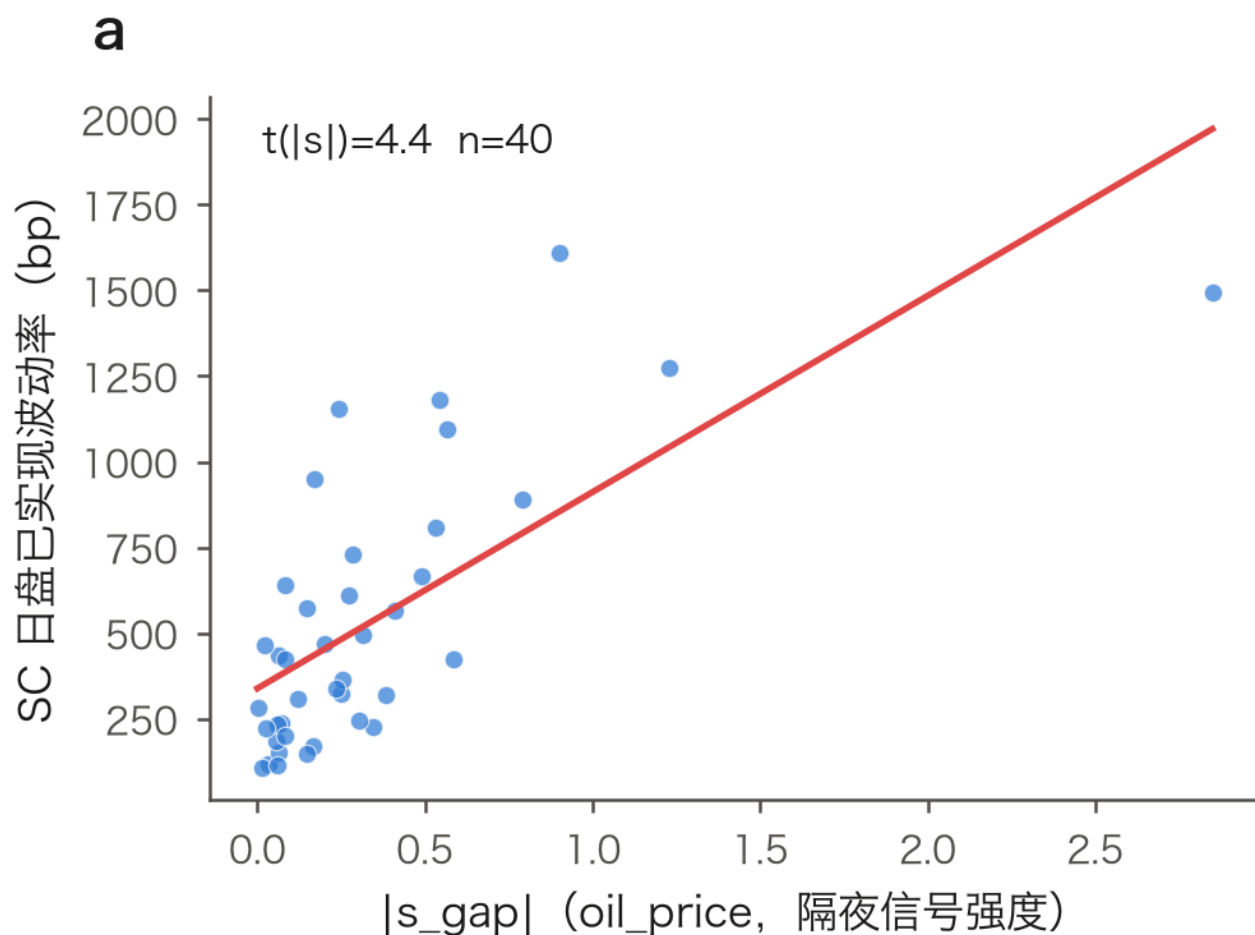
(a) oil\_price、(b) mideast\_conflict 主题 innovation 对 USO（橙）与 SC（蓝）的  $\pm 60$  分钟交叉相关：正滞后侧均无领先。

## 12.5 波动率预测：方向不可测，风险可测

HAR-lite 回归：SC 日盘已实现波动率（5 分钟收益平方和的平方根）对隔夜信号 强度  $|s_{\text{gap}}|$  与昨日 RV：

$$RV_t^{\text{day}} = \alpha + \gamma |s_t^{\text{gap}}| + \rho RV_{t-1}^{\text{day}} + \varepsilon_t$$

oil:  $\gamma$  的  $t=4.4$  ( $R^2=0.64$ )；mideast:  $t=3.1$  ( $R^2=0.42$ )。隔夜事件概率的 波动幅度在控制波动率惯性后仍预测当日风险——即便方向没有剩余可预测性 (§7.1)，**风险维度是可预测的**，对保证金、期权与仓位管理有直接含义。



$|s\_gap|$  (oil\_price) 与 SC 日盘已实现波动率：正相关，回归控制昨日 RV 后仍显著 ( $t=4.4$ )。

### 12.5b 波动通道的样本外验证

审计指出：方向通道经第二部分完整样本外复核，而全文最强的正结论（风险可测， $t=4.4$ ）从未做样本外验证。补做：SC 日盘已实现波动（1 分钟收益平方和开根），M0 = 昨日 RV（HAR-lite 基线），M1 = + 当日 开盘前  $|s\_gap|$ （中东主题），40 日展开窗逐日重估、一步向前预测，Clark-West 单侧检验：

| n(OOS) | $R^2_{\text{oos}}$ M0 | $R^2_{\text{oos}}$ M1 | $\Delta R^2$ | CW t  |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|
| 84     | 0.609                 | 0.609                 | -0.0005      | -0.02 |

**样本外无增量**—— $|s\_gap|$  的波动预测力在展开窗逐日重估的防前视口径下消失。结论六据此降格：风险通道的  $t=4.4$  是样本内证据，样本外验证不通过，其用于 §12.6 动态杠杆的实用价值存

疑。这与第二部分方向通道的结论（样本内显著、样本外无增量） 同构，进一步支持"信息在开盘吸收中即时定价"的总判断。

12.6 可交易性：策略回测、Sharpe 与杠杆

把通过前述筛选的信号构造成四个信号窗口严格早于持仓窗口的策略： S1 隔夜信号（09:00 前已知）→ 持有日盘；S2 傍晚闭市信号（21:00 前已知）→ 持有夜盘；S3 反转：-sign(全日信号) 于收盘进场、持有 3 日（重叠三档）； S5 事件：E3 新市场创建桶收盘进场、持有 120 分钟。成本按单边 4bp（SC 一跳 约 1.5bp + 手续费，taker 偏保守）随换手扣除。净成本指标：

| 策略           | 年化收益%  | 年化波动% | Sharpe | 95% CI       | 最大回撤% | 胜率  | 持仓日 |
|--------------|--------|-------|--------|--------------|-------|-----|-----|
| S3_rev_oil   | +114.8 | 56.9  | +2.02  | [-1.6, +5.6] | 21.2  | 49% | 39  |
| S3_rev_oil   | +113.7 | 56.9  | +2.00  | [-1.6, +5.6] | 21.2  | 49% | 39  |
| S3_rev_oil   | +111.6 | 56.8  | +1.96  | [-1.6, +5.6] | 21.2  | 49% | 39  |
| S3_rev_oil   | +109.5 | 56.8  | +1.93  | [-1.7, +5.5] | 21.3  | 49% | 39  |
| S2_night_mid | +73.8  | 42.2  | +1.75  | [-1.9, +5.4] | 37.5  | 67% | 73  |
| S3_rev_mid   | +71.2  | 41.6  | +1.71  | [-1.9, +5.3] | 13.1  | 48% | 73  |
| S3_rev_mid   | +69.3  | 41.6  | +1.67  | [-1.9, +5.3] | 13.2  | 48% | 73  |
| S2_night_mid | +68.8  | 42.2  | +1.63  | [-2.0, +5.2] | 37.6  | 67% | 73  |
| S3_rev_mid   | +65.5  | 41.6  | +1.58  | [-2.0, +5.2] | 13.4  | 47% | 73  |
| S3_rev_mid   | +61.8  | 41.6  | +1.49  | [-2.1, +5.1] | 13.6  | 47% | 73  |
| S2_night_mid | +58.7  | 42.2  | +1.39  | [-2.2, +5.0] | 38.0  | 64% | 73  |
| S2_night_mid | +48.6  | 42.2  | +1.15  | [-2.4, +4.8] | 38.3  | 63% | 73  |
| S5_event     | +73.7  | 71.0  | +1.04  | [-2.6, +4.6] | 17.8  | 47% | 66  |
| S5_event     | +70.4  | 71.0  | +0.99  | [-2.6, +4.6] | 17.8  | 47% | 66  |
| S5_event     | +64.0  | 70.9  | +0.90  | [-2.7, +4.5] | 17.8  | 47% | 66  |
| S5_event     | +57.5  | 70.9  | +0.81  | [-2.8, +4.4] | 17.8  | 47% | 66  |
| S2_night_oil | +15.6  | 40.1  | +0.39  | [-3.2, +4.0] | 19.0  | 57% | 40  |
| S2_night_oil | +13.0  | 40.1  | +0.32  | [-3.3, +3.9] | 19.5  | 57% | 40  |
| S2_night_oil | +7.8   | 40.2  | +0.19  | [-3.4, +3.8] | 20.3  | 55% | 40  |
| S2_night_oil | +2.5   | 40.4  | +0.06  | [-3.5, +3.7] | 21.2  | 55% | 40  |
| S1_day_mid   | -9.2   | 32.0  | -0.29  | [-3.9, +3.3] | 16.7  | 44% | 73  |

|            |       |      |       |              |      |     |    |
|------------|-------|------|-------|--------------|------|-----|----|
| S1_day_mid | -14.2 | 32.0 | -0.45 | [-4.0, +3.1] | 17.5 | 44% | 73 |
| S1_day_mid | -24.3 | 31.9 | -0.76 | [-4.4, +2.8] | 18.9 | 44% | 73 |
| S1_day_mid | -34.4 | 31.9 | -1.08 | [-4.7, +2.5] | 20.3 | 44% | 73 |
| S1_day_oil | -54.1 | 29.8 | -1.82 | [-5.4, +1.8] | 24.8 | 28% | 39 |
| S1_day_oil | -57.0 | 29.7 | -1.92 | [-5.5, +1.7] | 25.6 | 28% | 39 |
| S1_day_oil | -62.8 | 29.6 | -2.12 | [-5.7, +1.5] | 27.0 | 28% | 39 |
| S1_day_oil | -68.5 | 29.5 | -2.32 | [-5.9, +1.3] | 28.4 | 28% | 39 |

**读法（先看 CI 再看点估计）：**最高的 S3\_rev\_oil 净 Sharpe 2.0，但 95% 置信区间 [-1.6, +5.6]——75 个交易日不足以在统计上确立任何年化 Sharpe，全部策略的 CI 都含 0。方向上与前文一致：S1（隔夜信号博日盘）为负——开盘后没有剩余方向信息 (§7.1)，oil 版本甚至显著为负（反转当日 即开始）；有点估计价值的是 S3（升水回归）与 S2（傍晚信号博夜盘，胜率 67%）。

另须声明：策略形态是看过 IRF 之后设计的（研究内选择），不构成样本外（out-of-sample, OOS）证据；S3 本质是在做单一事件期的 SC 升水均值回归。

**固定杠杆：Sharpe 不变，变的是回撤与保证金**

| 杠杆 | 年化收益% | 年化波动% | Sharpe | 最大回撤% |
|----|-------|-------|--------|-------|
| 1x | +114  | 57    | +2.00  | 21    |
| 2x | +227  | 114   | +2.00  | 42    |
| 3x | +341  | 171   | +2.00  | 64    |
| 5x | +569  | 284   | +2.00  | 106   |

收益与波动同乘、成本随仓位同比例，**净 Sharpe 对固定杠杆不变**（表中 恒为 2.0）；变化的是最大回撤——5x 下回撤 106%，早已穿仓。SC 保证金约 10–15%，名义杠杆上限约 7x，但回撤路径先于保证金约束杀死策略。

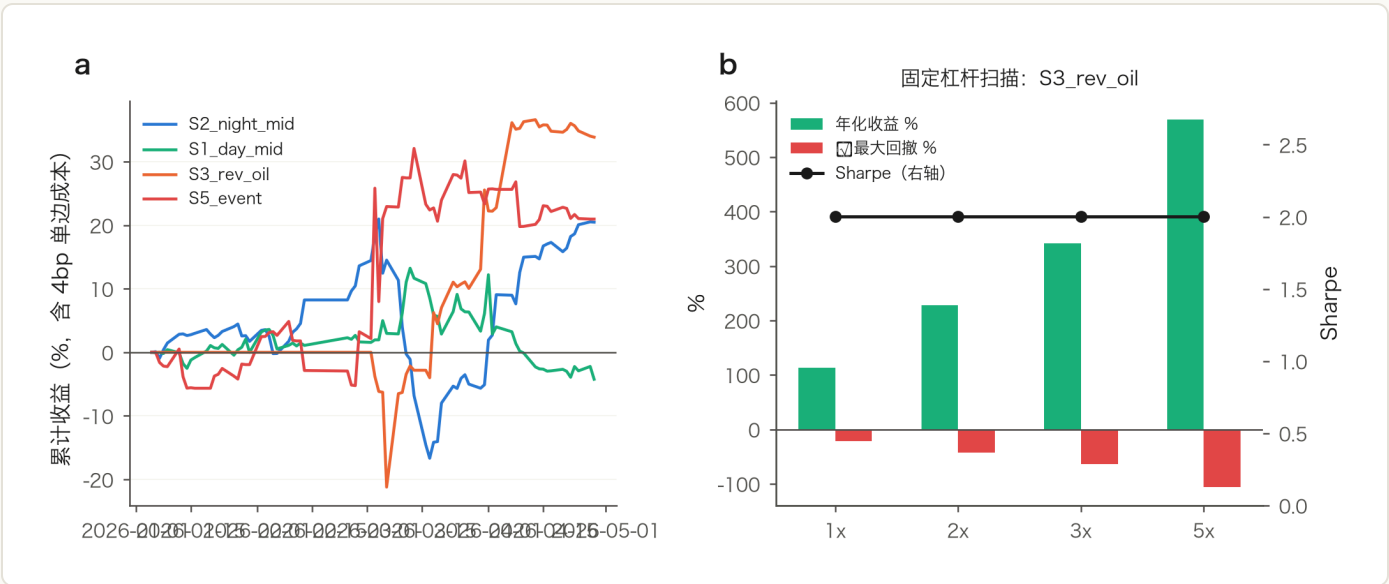
**目标波动动态杠杆：不造 Sharpe，但重塑风险路径**

真正有意义的杠杆用法来自 §12.5 的发现（|信号| 预测波动）：仓位  $L_t = \min(3, \sigma_{\text{target}}/\hat{\sigma}_t)$ ， $\hat{\sigma}_t$  由 HAR-lite 模型（|s\_gap| 与昨日 RV）给出（系数全样本估计，存在样本内偏差）：

| 杠杆方式 | 年化收益% | 年化波动% | Sharpe | 最大回撤% |
|------|-------|-------|--------|-------|
|------|-------|-------|--------|-------|

|                                |        |      |       |      |
|--------------------------------|--------|------|-------|------|
| 固定 1x                          | +113.7 | 56.9 | +2.00 | 21.2 |
| 目标波动杠杆 ( $K5 \sigma$ , cap 3x) | +111.2 | 55.8 | +1.99 | 13.7 |

Sharpe 几乎不变 (2.00  $\rightarrow$  1.99)，最大回撤 21.2%  $\rightarrow$  13.7% (降 35%)：高事件风险日自动减仓避开了最深回撤。这与理论一致——sizing 不能制造 不存在的边际收益，但能改善收益路径的形状。



(a) 四个代表性策略的净值曲线 (含 4bp 单边成本)；(b) 固定杠杆扫描：Sharpe (黑线，右轴) 对杠杆不变，收益 (绿) 与回撤 (红) 同比放大。

### 12.6b 勘误 (S5 前视)、成本敏感性与容量

**勘误：** v1.1 的 S5 事件策略在实现上于事件前一 分钟的收盘价进场 (声明为"信号严格早于持仓窗口")，且持有 25 根 1 分钟 K 线而非声明的 120 分钟。已修正重跑：修正后 S5 (事件 K 线收盘进场、持有 120 根 1 分钟 K 线、不足则至夜盘收盘) 4bp 成本下 Sharpe +0.99 (CI [-2.60, 4.59])。

审计补充的可交易性登记 (导师清单：换手、容量、成本敏感度)。成本敏感性 (年化 Sharpe, 单边 bp)：

| 策略           | 0bp   | 2bp   | 4bp   | 8bp   | 12bp  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| S1_day_mid   | -0.13 | -0.29 | -0.45 | -0.76 | -1.08 |
| S2_night_mid | +1.87 | +1.75 | +1.63 | +1.39 | +1.15 |
| S3_rev_mid   | +1.76 | +1.71 | +1.67 | +1.58 | +1.49 |

|              |       |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| S1_day_oil   | -1.72 | -1.82 | -1.92 | -2.12 | -2.32 |
| S2_night_oil | +0.46 | +0.39 | +0.32 | +0.19 | +0.06 |
| S3_rev_oil   | +2.04 | +2.02 | +2.00 | +1.96 | +1.93 |
| S5_event     | +1.08 | +1.04 | +0.99 | +0.90 | +0.81 |

交易属性与参与率 (participation rate, 容量代理)：

| 策略           | 年化换手 | 进场次数 | 平均持有(日) | 1 亿名义/日均成交额 |
|--------------|------|------|---------|-------------|
| S1_day_mid   | 252  | 1    | 74.0    | 0.38%       |
| S2_night_mid | 252  | 1    | 74.0    | 0.38%       |
| S3_rev_mid   | 94   | 2    | 36.5    | 0.38%       |
| S1_day_oil   | 144  | 1    | 40.0    | 0.38%       |
| S2_night_oil | 131  | 1    | 40.0    | 0.38%       |
| S3_rev_oil   | 53   | 1    | 40.0    | 0.38%       |
| S5_event     | 161  | 12   | 4.5     | 0.38%       |

读法：S1/S2 为持续在场、逐日重定向的策略（年化换手最高，成本敏感 性相应最陡），S3/S5 仅在信号 / 事件日进出；1 亿元名义仓位占 SC 日均 成交额约 0.38%，容量在本文规模下不构成约束。可成交性限定：2026-03-09 的 SC 日盘为全程一字涨停 (§3.4 D5)，S3 类在该日收盘进场的交易只能以 涨停价排队、成交无保证，头部交易依赖的极端日恰是最难成交的日子， 表中 Sharpe 应视为上界。

本节数字与 §12.6 主表同源重算，原表其余行 不受 S5 勘误影响。

### 12.7 中介链：Polymarket → 美股 → 国内（表中数字为 HAC t)

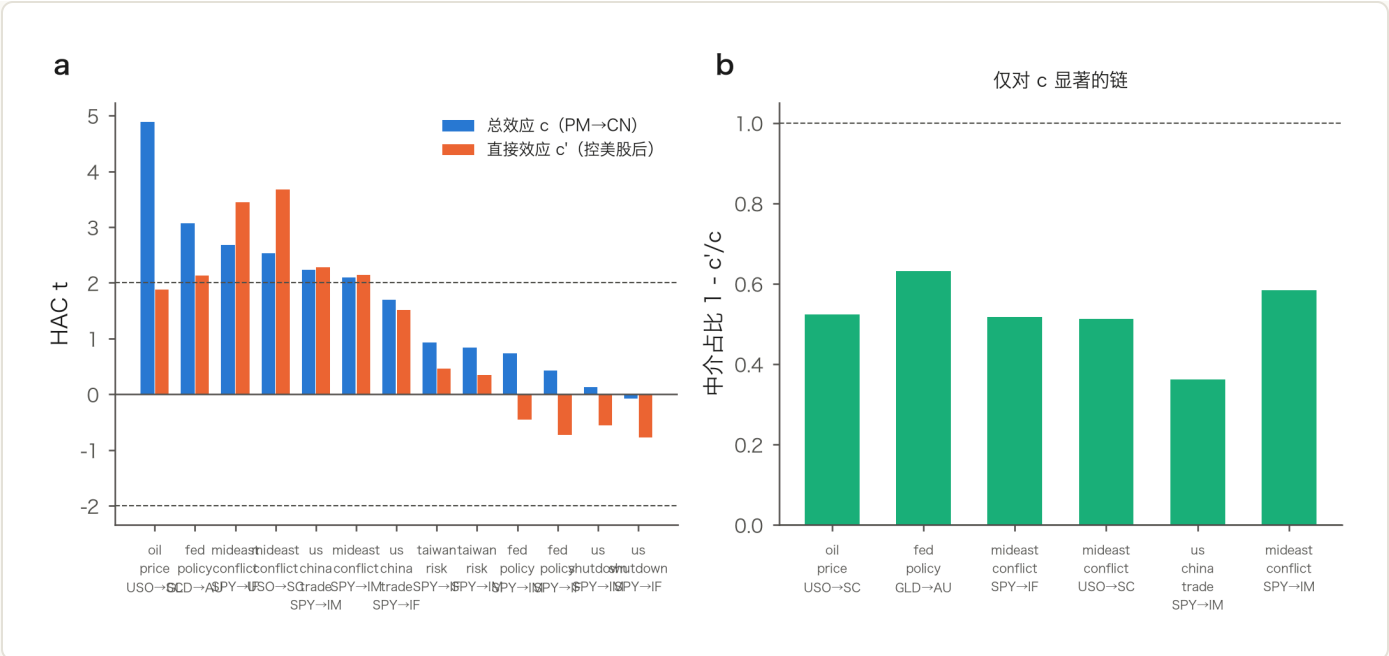
直接通道微弱的自然追问是：引入美股作中间环节会不会更好？用经典中介分解（mediation analysis, Baron & Kenny 1986 分解）回答——总效应 c (PM→CN)、路径 a (PM→美股，窗口内)、路径 b (美股→CN，控 PM 后)、直接效应 c’ (PM→CN，控美股后)，中介占比 = 1 – c’/c。国内股票以中金所股指期货 IF（沪深300）、IM（中证1000）代理（A 股现货分钟库 止于 2025 年末，与信号窗口无重叠）；

美股中介用 SPY。股指侧各主题的方向 m 为 本节新增的判断性设定（仅 taiwan×IF 为 v1.1 注册），结果标注探索性。

| 链（主题 · 美股 → 国内）             | n  | c: PM→CN | a: PM→美股 | b: 美股→CN | c': 控美股后     | 中介占比 |
|-----------------------------|----|----------|----------|----------|--------------|------|
| taiwan_risk · SPY → IF      | 73 | +0.93    | +0.80    | +10.93   | <b>+0.45</b> | —    |
| mideast_conflict · SPY → IF | 73 | +2.68    | +1.86    | +10.81   | <b>+3.45</b> | 52%  |
| us_shutdown · SPY → IF      | 44 | -0.08    | +1.12    | +8.76    | <b>-0.77</b> | —    |
| fed_policy · SPY → IF       | 64 | +0.42    | +1.94    | +10.19   | <b>-0.73</b> | —    |
| us_china_trade · SPY → IF   | 71 | +1.69    | +1.18    | +10.77   | <b>+1.51</b> | —    |
| taiwan_risk · SPY → IM      | 73 | +0.84    | +0.80    | +9.87    | <b>+0.34</b> | —    |
| mideast_conflict · SPY → IM | 73 | +2.09    | +1.86    | +9.81    | <b>+2.15</b> | 58%  |
| us_shutdown · SPY → IM      | 44 | +0.13    | +1.12    | +8.29    | <b>-0.56</b> | —    |
| fed_policy · SPY → IM       | 64 | +0.73    | +1.94    | +9.01    | <b>-0.46</b> | —    |
| us_china_trade · SPY → IM   | 71 | +2.23    | +1.18    | +9.63    | <b>+2.28</b> | 36%  |
| oil_price · USO → SC        | 37 | +4.89    | +6.51    | +2.76    | <b>+1.88</b> | 52%  |
| mideast_conflict · USO → SC | 68 | +2.53    | +1.65    | +5.64    | <b>+3.68</b> | 51%  |
| fed_policy · GLD → AU       | 58 | +3.07    | +2.40    | +10.27   | <b>+2.12</b> | 63%  |

**三个读法：**（1）**b 通道压倒性强**——SPY 闭市收益对 IF/IM 开盘跳空 的  $t \approx 9-11$ ：美股确实是国内股指隔夜定价的主导解释器，"引入美股"在这一段 收益巨大。（2）但完整链 PM→SPY→CN 在本窗口并不强，瓶颈在第一段：本期主题 对 SPY 的冲击有限（a 的 t 全部  $< 2$ ，中东冲突对美股只是温和的风险规避）。

（3）与商品侧同构的例外再次出现：**mideast 对 IF/IM 在控制 SPY 后直接效应 反而更清晰（c'  $t = +3.45 / +2.15$ ，中介占比约 52–58%）**——中东风险在国内开盘 被定价的部分，约一半经由美股、另一半是美股未捕捉的直接分量。商品对照行同表：oil×SC 控制后不再显著（52% 中介 + 剩余不显著）、fed×AU 中介 63%、mideast×SC 直接分量仍显著（ $t = 3.68$ ）。



(a) 各链总效应 c (蓝) 与控制美股后的直接效应 c' (橙)；(b) c 显著的链的中介占比。约半数效应经美股中介，mideast 主题在商品与股指两侧都保留直接分量。

### 12.8 美股作为代理：充分性框架（潜因子模型，latent factor model，与四组实验）

**数学设定。** 设不可观测的全球事件信息因子  $f_t$ ；Polymarket 信号  $s$ 、美股向量  $B$ （12 个 ETF：SPY/QQQ/IWM/SOXX/TLT/HYG/UUP/USO/XLE/GLD/FXI/ASHR，角度覆盖大盘/成长/小盘/半导体/久期/信用/美元/原油/能源股/黄金/中国大盘/A股），国内资产  $y$  都是  $f$  的噪声观测：

$$s_t = \lambda f_t + \eta_t, \quad B_t = \Lambda f_t + u_t, \quad y_t = \theta f_t + \varphi' u_t + e_t$$

**代理充分性判据**（Prentice 1989 替代终点判据的跨市场版）："美股张成空间是 PM 信息的充分统计量"等价于

$$H_S: y \perp s \mid B \Rightarrow c'_{\text{full}} = 0$$

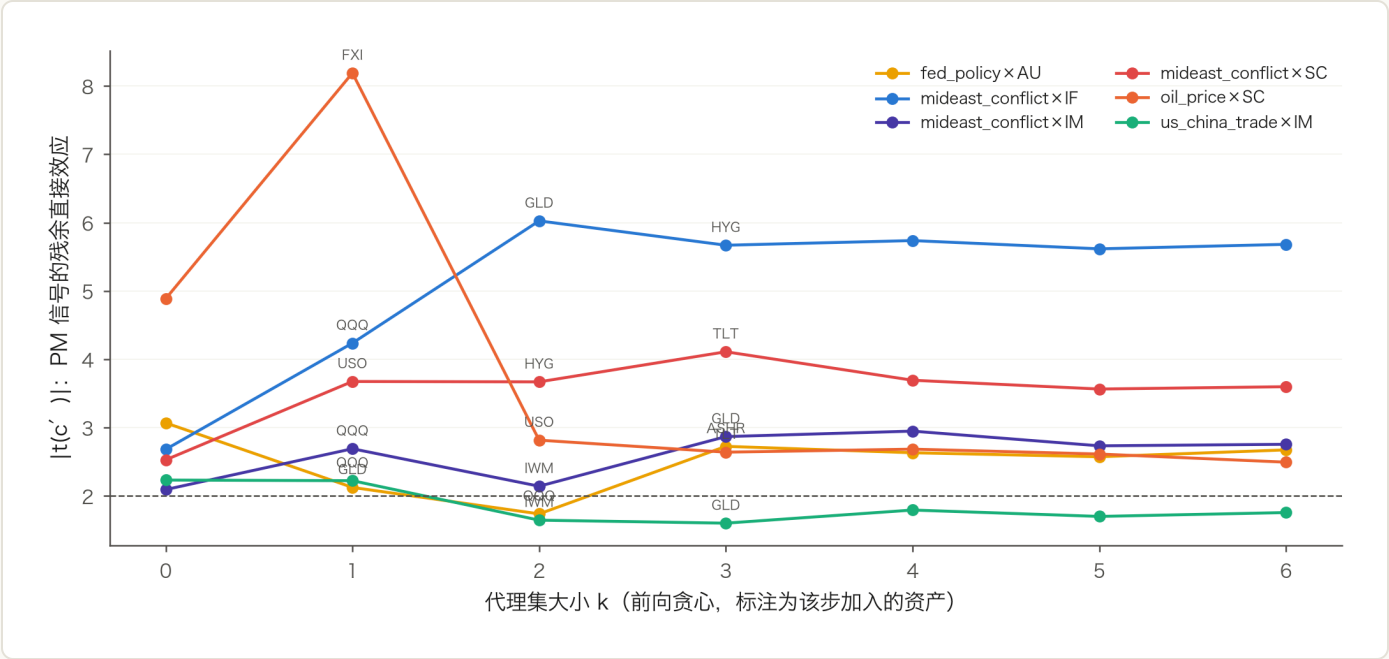
检验量是完整资产集回归  $y \sim s + B$  中  $s$  的系数  $c'$ 。它与单变量总效应  $c$  之间满足 遗漏变量恒等式（omitted variable bias formula，线性代数上精确成立，表中"恒等式闭合"列为数值验证，应为机器零）：

$$c = c' + \gamma' \delta, \quad \delta_j = \frac{\text{cov}(B_j, s)}{\text{var}(s)}$$

| 主题 × 品种               | n  | c (无控制) | 单一最优代理后     | 12 项资产控制后<br>c' | 恒等式闭合   | 完整控制集<br>R <sup>2</sup> |
|-----------------------|----|---------|-------------|-----------------|---------|-------------------------|
| mideast_conflict × SC | 68 | +2.53   | +2.46 (XLE) | <b>+3.23</b>    | 1.2e-16 | 0.75                    |
| oil_price × SC        | 37 | +4.89   | +1.88 (USO) | <b>+2.47</b>    | 6.5e-16 | 0.78                    |
| fed_policy × AU       | 58 | +3.07   | +2.12 (GLD) | <b>+2.31</b>    | 1.0e-15 | 0.68                    |
| mideast_conflict × IF | 73 | +2.68   | +2.24 (HYG) | <b>+4.64</b>    | 2.1e-16 | 0.78                    |
| mideast_conflict × IM | 73 | +2.09   | +1.46 (IWM) | <b>+2.62</b>    | 3.1e-16 | 0.75                    |
| us_china_trade × IM   | 71 | +2.23   | +1.33 (IWM) | <b>+1.97</b>    | 3.1e-16 | 0.75                    |

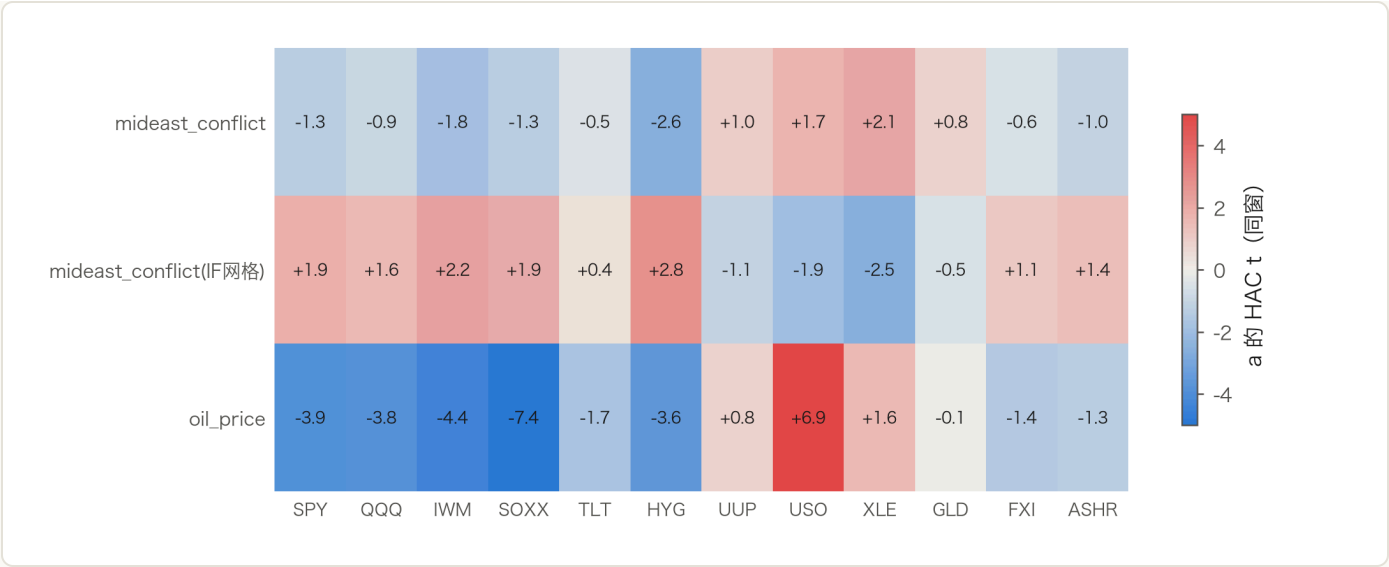
**读法：** mideast×IF 在含 FXI/ASHR 的完整资产集控制下 c' t=+4.64——中东事件 概率对沪深300 期货开盘跳空的直接分量，不在包括美国交易的中国 ETF 在内的任何 美股角度里；mideast×SC 同样仍显著 (+3.23)。

**限制说明：** oil×SC 的完整资产集 c' (+2.47) 高于单一 USO 后 (+1.88) 属共线抑制效应 (collinearity-induced suppression effect) 且 n=37 对 13 个回归元自由度 紧张，不作结论；us\_china\_tradexIM 在完整资产集控制后不再显著 (+1.97，处于边界)。



最小充分代理集路径：前向贪心逐个加入美股资产（标注该步入选资产），纵轴为 PM 信号残余直接效应 |t(c')|。mideast×IF（蓝）加入 QQQ/GLD/FXI 后稳定在 5.7 上方；us\_china\_tradexIM（青）在 k=2 后跌破 2。

**影子组合**（每个主题在美股横截面上的载荷画像，回答"哪个角度")：



主题 → 各美股资产同窗收益的单变量 HAC t。oil\_price 行是教科书式的供给冲击画像：USO +6.9、XLE +1.6 而 SPY/QQQ/IWM/SOXX 为 -3.8 至 -7.4（半导体最受伤）、HYG -3.6——油价上涨被定价为滞胀式风险规避；mideast(IF 网格，方向为降级=+1) 行是其镜像：降级 = 风险资产普涨。

LP-IV（外部工具变量）：把 s 当作潜在事件冲击的工具，识别 "PM 驱动的美股变动"对国内的结构传导：

$$\hat{\delta}_{IV} = \frac{\text{cov}(y, s)}{\text{cov}(B_k, s)}, \quad F_{1st} = t_a^2$$

| 链                       | n  | 第一阶段 F | δ_IV  | β_OLS | 弱工具 |
|-------------------------|----|--------|-------|-------|-----|
| oil_price·USO→SC        | 37 | 42.4   | +1.13 | +0.89 | 否   |
| mideast_conflict·XLE→SC | 68 | 4.0    | +5.35 | +1.25 | 是   |
| mideast_conflict·SPY→IF | 73 | 3.5    | +0.87 | +0.48 | 是   |
| fed_policy·GLD→AU       | 58 | 5.7    | +0.95 | +0.62 | 是   |

读法：唯一的强工具链是 oil·USO→SC（第一阶段 F=42）：δ\_IV=+1.13 > β\_OLS=+0.89——SC 对"由事件概率驱动的那部分 USO 变动"的传导比对一般 USO 变动强约 27%（事件驱动的油价变动被国内认为更持久）。其余链第一阶段 F 在 3.5–5.7（弱工具，与 12.7 的"链条瓶颈在第一段"一致），δ\_IV 仅作点估计参考；二阶段使用生成回归元，SE 偏乐观，不据此下结论。

12.9 窗口级组合信号：共现、交互与结构（99 项检验，族内 FDR）

第 6–11 节全部是单主题单信号。按导师"尝试各种组合"的要求与第三部分 C/X 族的设计思路，在窗口级构造三类共 13 个组合信号。双主题配对按 经济学预登记（SC：中东×油价；AU：中东×金

属；AG：金属×美联储； CU：贸易×美联储；单主题品种自动跳过）——不用流动性排序选对，因为它会 给 SC 选出中东×俄乌两个高度相关的冲突主题，属同一信息的重复计数而非 "两个不同事件"。归一化用展开窗口 z 分数（min 20 日，仅 ≤t 信息）。

预注册纪律：全部 99 项检验一次性入 BH-FDR 台账（对照行不入族），结论门槛沿用第三部分 §6 的三类一致性（秩线一致 / 月度稳定 / 冲突段 内外同号）；本族设计受第三部分分钟级结果启发，属研究内选择而非样本外 证据，如实声明：

| 类  | 组合               | 公式                                                                                                     | 动机                                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 共现 | W1 双主题同向共现       | $\frac{1\{z_A \cdot z_B > 0\}}{\cdot \text{sign}(z_A) \cdot \min( z_A ,  z_B )}$                       | 两个不同事件主题同时同向才给信号                   |
| 共现 | W2 双主题分歧         | $ z_A - z_B $                                                                                          | 两主题信念背离幅度，检验次日波动                   |
| 共现 | W3 信念广度          | $\Sigma_k 1\{ z_k  > 1\} / K$                                                                          | 映射主题中活跃者占比（扩散度）                    |
| 共现 | W5 双 surprise 共现 | $1\{ z_A  > 1.5\} \cdot 1\{ z_B  > 1.5\} \cdot \text{sign}(z_A + z_B)$                                 | 两主题同日大 surprise 的离散事件              |
| 交互 | W6 信号×波动状态       | $z_{\text{pre}} \cdot 1\{ r_{\text{cc}}(t-1)  > \text{展开中位}\}$                                         | 高波动状态下信念创新（belief innovation）是否更有效 |
| 交互 | W7 信号×资金流        | $z_{\text{gap}} \cdot \text{展开分位秩}(\text{usdc\_gap})$                                                  | 重资金窗口的信念创新加权                       |
| 交互 | W8 信号×兄弟品种确认     | $\frac{z_{\text{gap}}}{1\{\text{sign}(r_{\text{night}}^{\text{sib}}) = \text{sign}(z_{\text{gap}})\}}$ | 信念被同主题兄弟品种夜盘价格确认                   |
| 交互 | W12 信号×期货夜盘量能    | $z_{\text{gap}} \cdot 1\{\text{夜盘成交额} > \text{展开} q_{75}\}$                                            | 国内资金放量响应时的信念创新                     |
| 交互 | W13 信号×市场级共识度    | $z_{\text{gap}} \cdot  \Sigma_m \text{orient} \cdot \text{sign}(s_m)  / n_m$                           | 主题内逐市场方向一致率加权                      |
| 结构 | W4 多主题复合信念       | $\Sigma \sqrt{\text{usdc}_k} \cdot z_k / \Sigma \sqrt{\text{usdc}_k}$                                  | 全部映射主题的资金加权合成                      |
| 结构 | W9 五日未兑现缺口       | $z(\Sigma s_{\text{all}}) - z(\Sigma s_{\text{r\_cc}})$                                                | 第三部分 C8 的窗口级对应物（5 日尺度）             |
| 结构 | W11 隔夜未兑现缺口      | $z(s_{\text{pre}}) - z(r_{\text{night}})$                                                              | 信念已动而本品种夜盘未动的部分（09:00 可知）          |
| 结构 | W10 窗口内符号一致性     | $\text{一致度}(\text{night}, \text{gap}, \text{day}) \cdot \text{sign}(s_{\text{day}}) \cdot \text{幅度}$   | 三窗口信号同向的持续性结构                      |

族内 FDR 存活（q<0.1）的全部行（末列 = RankIC 与线性 t 同号且 |RankIC|>0.1）：

| 组合 | 品种 | 目标 | n | RankIC | t(HAC) | ICIR | 正月 | q(BH) | 秩线一致 |
|----|----|----|---|--------|--------|------|----|-------|------|
|----|----|----|---|--------|--------|------|----|-------|------|

|                |    |       |    |        |       |       |     |        |   |
|----------------|----|-------|----|--------|-------|-------|-----|--------|---|
| W12 信号×期货夜盘量能  | CU | 当日日盘  | 56 | -0.188 | -8.44 | —     | 0/1 | 0.0000 | ✓ |
| W12 信号×期货夜盘量能  | AU | 当日日盘  | 99 | +0.004 | +5.87 | +0.38 | 2/3 | 0.0000 | ✗ |
| W8 信号×兄弟品种夜盘确认 | I  | 当日日盘  | 58 | +0.230 | +5.61 | +2.08 | 3/3 | 0.0000 | ✓ |
| W12 信号×期货夜盘量能  | CF | 当日日盘  | 58 | -0.213 | -4.43 | -0.75 | 1/3 | 0.0002 | ✓ |
| W10 窗口内符号一致性   | I  | 次日收对收 | 59 | +0.236 | +4.05 | +0.70 | 2/3 | 0.0010 | ✓ |
| W13 信号×市场级共识度  | CU | 当日日盘  | 50 | -0.282 | -3.70 | -1.63 | 0/3 | 0.0036 | ✓ |
| W12 信号×期货夜盘量能  | M  | 当日日盘  | 58 | +0.249 | +3.62 | +0.99 | 2/3 | 0.0042 | ✓ |
| W13 信号×市场级共识度  | CF | 当日日盘  | 52 | -0.206 | -3.25 | -1.47 | 0/3 | 0.0141 | ✓ |
| W12 信号×期货夜盘量能  | AG | 当日日盘  | 28 | +0.083 | +2.74 | —     | 1/1 | 0.0674 | ✗ |

按一致性纪律的诚实读法（重要）：

(i) 存活行中 W12（期货量能交互）虽 q 值极小，但**秩线背离严重**（如 AU：t=+5.9 而 RankIC≈0.00）且跨品种符号翻转（AU/M 为正、CU/CF 为 负），是少数极端日驱动的线性假象叠加多品种不一致——按纪律**不作为 发现**，登记为反例。W13（共识度）仅在贸易主题品种为负且月度全负， 同样不稳定。

(ii) 通过全部纪律的只有铁矿石 I 上的两项：**W8 贸易信念×棉花夜盘 确认与 W10 符号一致性**。W8 的归因对照显示交互本身携带信息 （两个成分单独均不显著）：

| 信号          | n   | RankIC | t(HAC) |
|-------------|-----|--------|--------|
| 信号×兄弟品种夜盘确认 | 58  | +0.230 | +5.61  |
| 对照：兄弟夜盘单独   | 119 | +0.105 | +1.46  |
| 对照：PM 信号单独  | 61  | +0.139 | +0.83  |

但 n 仅约 60、月度稳定性由 3 个月估计、“兄弟”关系仅经主题共享定义 ——在续期样本复验前是**候选发现**（与第二部分 M 的定位相同）。

(iii) **W9（C8 的 5 日尺度对应物）全品种无信号**（t： AG +0.28、AU +0.06、CF -0.17、CU -0.81、I +0.03、IF -0.01、M -0.56、SC +0.72）； W11（隔夜未兑现缺口，C8 的当日版）最强格为 I（t=+2.14，q=0.21），未过族内 FDR。两个粒度的对照定位了信息的时间尺度：信念-价格缺口的可预测 性存在于分钟级、在日级聚合中被抹平——与 §7"吸收发生在开盘瞬间"互为 印证。

(iv) 完整 99 行检验表（含全部不显著项）见 `supp/combo_ic.parquet` ，不筛选呈现。

12.10 离散事件共现： "两个事件同时发生"的直接检验

§8.3 与 §12.9 是共现的连续版本；此处按导师要求做字面意义的离散版： 在扩展逐笔成交记录上重算 §10 的 E1/E2/E3 事件（定义、阈值逐字相同，E3 已按 10b 勘误符号化），检验两类事件同时发生的交易日上 SC 的符号化次日日盘 收益。事件归属交易日按 SC 三窗口边界划分：

三类事件的月度频数（扩展窗口，SC 相关主题；答辩篇要求的频率登记，也回答 E3 是否集中于 2–3 月冲突段）：

| 月份      | E1 价格跳 | E2 量爆发 | E3 新市场 |
|---------|--------|--------|--------|
| 2025–07 | 0      | 0      | 2      |
| 2025–08 | 0      | 4      | 0      |
| 2025–09 | 0      | 2      | 1      |
| 2025–10 | 0      | 12     | 0      |
| 2025–11 | 3      | 41     | 10     |
| 2025–12 | 14     | 139    | 17     |
| 2026–01 | 793    | 1982   | 51     |
| 2026–02 | 1027   | 2786   | 72     |
| 2026–03 | 1305   | 4542   | 97     |
| 2026–04 | 1293   | 4057   | 54     |
| 2026–05 | 877    | 2656   | 41     |
| 2026–06 | 554    | 2283   | 23     |
| 2026–07 | 24     | 248    | 2      |

| 事件组                     | n   | 均值(bp) | 中位(bp) | t     | 正占比 |
|-------------------------|-----|--------|--------|-------|-----|
| V1 双主题同夜 E1 同向（油价 & 中东） | 21  | –6     | –39    | –0.15 | 33% |
| V3 单主题 E1（对照组）          | 78  | 1      | 22     | +0.04 | 54% |
| V2 价量共振（同市场同桶 E1+E2）    | 120 | –16    | –7     | –0.98 | 44% |
| V4 新市场创建×同主题 E1 同夜      | 67  | –39    | –24    | –1.72 | 33% |
| 无条件基线（全部交易日）            | 125 | –18    | –9     | –1.11 | 44% |

诚实读法：共现日样本量由事件结构决定、不可扩充，n 两位数以下的组 只登记方向与占比、不作显著性结论；V3（单主题对照）用于判断共现是否比 单发更强。完整表在

12.11 检验总量核算（多重性透明度）

第三部分 §6 的透明度标准：明示总检验单元数与名义水平下的期望假阳性。 此前第一部分只对 §7.1 的 68 项预测性检验做了 FDR 核算；现按产物行数 盘点全报告：

| 部分   | 检验族                 | 单元数 | 产物                            |
|------|---------------------|-----|-------------------------------|
| 第一部分 | 吸收+预测总表（corr_table） | 118 | corr_table.parquet            |
|      | 细分时段吸收              | 132 | fine_absorption.parquet       |
|      | 国际基准控制              | 10  | intl_control.parquet          |
|      | 中介链系数               | 14  | chain_mediation.parquet       |
|      | 局部投影 IRF            | 27  | irf.parquet                   |
|      | 安慰剂                 | 10  | extra_placebo.parquet         |
|      | 循环置换                | 2   | extra_permutation.parquet     |
|      | 分位数组合               | 10  | extra_quantile.parquet        |
|      | 波动率回归               | 2   | extra_volatility.parquet      |
|      | 代理充分性               | 6   | surrogate_sufficiency.parquet |
|      | 策略回测                | 35  | backtest_metrics.parquet      |
| 第二部分 | 功效表（ex-ante）        | 14  | v3_power_table_exante.parquet |
|      | OOS 主设计             | 8   | v3_oos_results.parquet        |
|      | OOS 时段拆分            | 14  | v3_oos_sessions.parquet       |
|      | OOS 稳健性变体           | 8   | v3_oos_robustness.parquet     |
|      | 吸收复核                | 12  | v3_absorption.parquet         |
|      | H4 tension-波动       | 8   | v3_h4_tension_vol.parquet     |

|           |                  |     |                              |
|-----------|------------------|-----|------------------------------|
| 本次补充（答辩级） | 窗口 IC 桥接         | 67  | window_ic.parquet            |
|           | 吸收子样本            | 147 | absorption_subsample.parquet |
|           | 组合族（W1-W13，不含对照） | 99  | combo_ic.parquet             |
|           | 交互回归             | 4   | interaction_reg.parquet      |
|           | tension 门控       | 3   | tension_gate.parquet         |
|           | J 族跳变因子（IC 格）    | 204 | ic.parquet                   |
|           | J 族时段剖面          | 28  | session_response.parquet     |
|           | J 族事件级折叠对照       | 120 | event_factor_ic.parquet      |
|           | 跨族复合 XF          | 120 | composite_ic.parquet         |

合计约 1222 个检验单元（不含第三部分的 1,128 格，其自有 核算见第三部分 §6）；5% 名义水平下期望偶然显著约 61 个。 解读纪律：BH-FDR 显式控制的族为 §7.1（68 项）、§12.9 组合族与第二部分 样本外主设计；其余表格（吸收、控制、消融）为描述性或单独假设检验，头部 结论的可信度不依赖单格 p 值，而依赖跨设计一致性（安慰剂 / 置换 / 消融 / 子样本 / 国际控制的联合证据链）。

## 13 结论、局限与推广

### 13.1 结论（按证据强度排序）

- 信息传导真实且时段结构清晰： Polymarket 在国内闭市期间积累的信息在开盘跳空与夜盘中被系统性定价，最强通道 对应美国主活跃时段（凌晨闭市段 +0.70、傍晚段 +0.86）；置换检验排除统计巧合（ $p<0.0005$ ）。但安慰剂显示原始吸收大半是宏观共同因子（对锰硅 +0.67、股指 -0.57），品种特异的部分须由结论二的控制检验认定。

二 控制国际基准后，价格类头部配对 无增量 (H1 通过； $\text{metal} \times \text{AG} \cdot \text{night}$  与  $\text{fed} \times \text{AU} \cdot \text{gap}$  两行边际显著——前者在扩展 样本复核中消失、后者待判别，§11.2)，**中东事件概率对 SC 开盘跳空保留独立 增量 ( $t=3.68$ ，扩展样本 4.94)** ——与 INE 可交割中东油种的供给风险敞口 一致。这是本研究在全部检验层级（国际控制、完整资产集代理、扩展样本）下最稳定的 "Polymarket 独有信息" 证据；另注：扩展样本上  $\text{oil} \times \text{SC} \cdot \text{gap}$  亦重新显著 (§17.3)，"价格类无增量" 限于原 75 天样本。

三 "吸收后反转" ( $\beta_o > 0$  且  $\beta_h < 0$ ) 只在油价主题成立，且分解显示反转的约八成来自 SC-USO 价差——是升水回归 而非过度反应。任何 "做反转" 的策略实质是在做 SC 升水的均值回归。

四 事件层面的 v1.1 结论经勘误修正后 **撤回**：「新市场创建最强 (120 分钟 +41bp)」由视界标注错误、E3 符号 未实现 (硬编码 +1 吸收冲突期漂移) 与无基线三个缺陷制造，修正版 E3 的 CAR 区间含零且点估计翻负 (§10b)；保留的只有 E1 价格跳 5 分钟视界的微弱正超额 —— "几分钟内吸收完毕、无分钟级可利用领先" 的定性结论以修正版为准。

五 反向传导不对称：价格阶梯类市场 跟随期货 ( $\text{AU} \rightarrow \text{PM} +0.52$ )，事件类市场双向皆弱；三变量分钟剖面显示 PM 对 USO 也无领先——信息链上 Polymarket 与国际市场同步，而非领先者。

六 方向之外风险在样本内可测：| $s_{\text{gap}}$ | 控制昨日 RV 后预测 SC 日盘 RV ( $t=4.4$ ， $R^2=0.64$ )；但展开窗样本外验证无增量 (§12.5b： $\Delta R^2 \approx 0$ 、CW  $t \approx 0$ ) ——风险通道降格为样本内证据，其动态杠杆应用 (§12.6) 的实用价值随之存疑。

七 可交易性：最优策略 (升水回归) 净 Sharpe 2.0，但全部策略的 95% CI 含 0——样本长度不足以确立任何 Sharpe；S5 事件策略经前视勘误重跑后 4bp 成本 Sharpe 约 1.0 (CI 含 0，§12.6b)；固定杠杆不改变 Sharpe 只放大回撤 (5x 时 106%)，动态杠杆的回撤改善依赖 样本内  $\sigma^{\wedge}$  (RV 模型样本外验证未通过，§12.5b)。换手 / 容量 / 成本敏感性 登记见 §12.6b (1 亿元名义约占 SC 日均成交额 0.38%)。

**八 中介链：**美股→国内股指的 b 通道 压倒性强（SPY→IF/IM  $t \approx 9-11$ ），但 PM→美股→CN 完整链受制于第一段（本期主题对 SPY 冲击弱）；显著的链约半数效应经美股中介，mideast 主题在商品（SC）与股指（IF/IM）两侧都保留控制美股后的直接分量——事件概率的独立信息一致地指向 "美股未完全捕捉的地缘供给/风险敞口"。

**九 代理充分性框架（12.8）**把上述结论 推到最强形式：mideast 的直接分量在含 FXI/ASHR 的 12 项资产控制集下于 SC（ $t=3.23$ ）与 IF（ $t=4.64$ ）两侧同时显著——所选美股资产的共同变动不足以完全解释 代理；LP-IV 显示国内对"事件驱动的 USO 变动"传导强于一般变动（ $\delta_{IV}=1.13$  vs  $\beta_{OLS}=0.89$ ，强工具  $F=42$ ）。

### 13.2 局限

- 约 75 个重叠交易日、单一美伊冲突主导；滚动相关显示吸收强度在事件热度 消退后减弱。所有结论是"在此情景内"的条件陈述。
- USO 是 ETF 而非期货本身；日盘时段无美股 K 线，日盘窗口的控制缺失。
- 主力连续为数据商预拼；方向先验为判断性注册（两处违背如实报告：mideast×AU 避险失效、tradexM 反号）。
- 多处小样本（ $n=24-43$ ）HAC 显著性需打折；聚合权重含轻微样本内信息（等权变体一致；第三部分已升级时点化累计权重，口径注见 §4.6）。
- 窗口收益为单点 close/open 标签，未做区间 VWAP 端点对照（导师方法论 优先 VWAP；第三部分分钟级已做双标签，窗口级列为待办）；涨跌停未做截尾 修正，仅有 §3.4 D5 的锁死分钟代理监控。

### 13.3 推广（什么条件下结论可外推，下一步需要什么）

- **外推条件：**结论二（中东增量）依赖"事件直接冲击品种的交割篮子/供给 结构而国际基准不完全反映"这一机制——推广到其他品种需先论证同类错位存在（例：对华关税 vs 大连豆粕的进口结构）。结论一（时段传导结构）由时差决定，可直接外推到任何品种。
- **时间外推：**把期货历史向前扩展（聚宽同源数据可回溯多年）覆盖 2022-2025 的俄乌开战、2024 大选等多个独立事件，检验中东增量是否在其他 episode 复现——这是把"探索性"升级

为"结论"的必要条件。

- **数据升级**：SII 独立采集数据集交叉验证（规范 §1B）；Brent 期货分钟数据 替代 USO；L2 盘口数据用 mid 价消除微观结构噪声。
- **策略含义（如果结论二稳健）**：可检验的交易假设是"中东事件概率隔夜 大幅变动  $\times$  SC 开盘跳空未充分反映时做跳空方向"，但当前样本不足以支持任何 实盘决策。

## v3 识别 (identification) 与统计功效框架：

### 分阶段准入、扩展样本与一次真实的证伪

第一部分止于三个如实承认的局限：样本只有 75 个重叠交易日且被单一事件主导；"事件概率变化值多少收益"（影响系数）从未被正式估计；预测性检验没有功效核算。第二部分按研究规范《识别与统计功效 v3》重建整个研究流程来回应这三点。本部分为 **v3.1 修订版**：初版曾报告"中东冲突影响系数可识别 ( $t > 4$ )"，外部评审指出事件伪重复、测量参数时间前视 (look-ahead bias)、事前与事后功效门槛混用，以及公共因子含自身族四类实质问题；全部修复重跑后，**影响系数的"可识别"结论被推翻**（第 16 节保留了修订前后的完整对照——它是本文最有教学价值的部分），其余主要结论在更严格的协议下仍然成立。全程执行数据隔离与时点化 (point-in-time) 双协议：测量层超参数只用 Polymarket 内部目标、且只用训练截止 (2026-05-15) 前的数据估计。

## 14 数据扩展：自建链上采集流程把样本延长 70%

### 14.1 统一逐笔成交记录：两段数据的无缝拼接

第一部分依赖的 HuggingFace 数据集止于 2026-04-28——这不是作者停更，而是 Polymarket 旧交易所合约在该日 11:00:40 UTC（区块 86,126,998）产生最后一笔成交后被 v2 合约取代（详见 `docs/POLYMARKET_CRAWL.md`）。

我们的链上爬虫从区块 86,127,000 起自建同构数据：按 topic 扫描新旧两版 OrderFilled 事件、剔除中继腿、只保留已核验 Polymarket 场馆、剔除 negRisk 市场、用与公开数据集完全一致的真值表计算事件概率与方向。两段按区块号天然不重叠、不留缝。

**唯一需要担心的同质性问题**：v2 交易所 4 月 3 日就已上线，与旧合约并行 了 25 天——HF 段只含 v1 成交，若 v2 在此期间已有可观流量，拼接处会有流量断层。直接抽样六个 3,000 块窗口实

测：

| 起始区块       | UTC 时刻      | v2 成交事件 | v1 成交事件 | v2 占比   |
|------------|-------------|---------|---------|---------|
| 85,050,371 | 04-03 12:52 | 6       | 741,817 | 0.0008% |
| 85,300,000 | 04-09 07:33 | 0       | 570,090 | 0.0000% |
| 85,900,000 | 04-23 04:54 | 37      | 460,128 | 0.0080% |
| 86,050,000 | 04-26 16:14 | 56      | 509,194 | 0.0110% |
| 86,100,000 | 04-27 20:00 | 108     | 491,462 | 0.0220% |
| 86,120,000 | 04-28 07:07 | 157     | 424,817 | 0.0369% |

迁移重叠期 v2 占比不足 0.04%（用户实际迁移发生在 4 月 28 日切换时刻）， HF 段在其覆盖范围内实质完整，拼接成立。边界日交叉核对：两段共有市场 1,403 个，HF 末笔与扩展段首笔的概率中位差 0.02。

拼接后的统一逐笔成交记录覆盖 127 个国内交易日（信号侧至 07-15），与期货库 （至 07-13）的**重叠为 125 个交易日**（第一部分 75 个；此前"127"的表述 混用了两个分母，已统一），且样本不再由美伊冲突单独主导——冲突段内外的 硬分段证据见 §17.5。同一套事前注册规则（v1.1 的 slug 模式与排除词 原样不动）自动命中扩展期的新市场：

| 主题    | v1.1（至 04-28） | v3（至 07-13） | 净增   |
|-------|---------------|-------------|------|
| 美联储   | 9             | 19          | +10  |
| 金银阈值  | 58            | 64          | +6   |
| 中东冲突  | 172           | 206         | +34  |
| 油价阈值  | 79            | 111         | +32  |
| 俄乌冲突  | 34            | 53          | +19  |
| 台海风险  | 7             | 8           | +1   |
| 中美贸易  | 11            | 13          | +2   |
| 美政府停摆 | 18            | 18          | +0   |
| 合计    | 388           | 492         | +104 |

扩展期新市场没有作者派生的 `category_refined` 列（对 NULL 类别 放行，实际选择完全由 slug 模式承担；抽查确认新增命中均为既有族的新月份 轮次）。市场级准入仍是时点化的（累计成交额首次达 \$10 万的时刻 `admit_ts`）。

## 14.2 结算事件：统计功效门槛的数据前提

功效核算需要每个事件的三元组（结算时刻，事前概率，实现结果）。这里遇到 本轮最大的数据缺口：HF 数据集的 `resolved_at` 元数据只覆盖 登记市场的 56/425（分母定义：492 个 v3 登记市场中 425 个在 HF 段（≤04-28）内已有成交；56 为其中带 HF 元数据 `resolved_at` 者；第一部分的 388 为 v1.1 规则在 HF 段的命中数，三个分母口径不同，此处统一交代）。

解决办法仍是链上：ConditionTokens 合约的 `ConditionResolution` 事件不可篡改地记录每次结算，补爬两段（2025-12 至 04-28 区间 790,799 行、04-28 之后 880,309 行；事件本身无时间戳列，区块时刻用成交事件的（区块，时间）对做最近邻回填，误差秒级）。结算时刻 覆盖升到 455/492，可计算 surprise 的合格市场事件从 79 个增至 278 个。

这决定了功效核算是否可能——尽管第 16 节将表明，修正伪重复后当前样本仍不足以识别 影响系数，但“能核算”与“核算后判定不足”是两种完全不同的科学状态。

## 15 测量层：从成交流到潜在信念结构（时点化协议）

### 15.1 第一层：logit 状态空间滤波（state-space model）

第一部分的信号是“15 分钟桶两向加权中位数的 logit 之差”——直接、稳健，但每个市场的创新（innovation）没有统一的噪声尺度。v3 把它升级为状态空间模型：观测是桶价的 logit，真实信念是不可观测的状态，两者之差是微观结构噪声（market microstructure noise），其方差由桶内可观测测量决定：

$$y_k = z_k + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim N(0, R_k), \quad R_k = \left(\frac{\text{spread}_k}{2}\right)^2 + \frac{r_0^2}{n_k}$$

spread\_k = 买卖两向中位数差换算到 logit 域（有效点差代理）；n\_k = 桶内笔数；r\_0 为市场级残余噪声尺度。

$$z_k = z_{k-1} + \eta_k, \quad \eta_k \sim N(0, q \cdot \Delta t_k \cdot m(\tau_k))$$

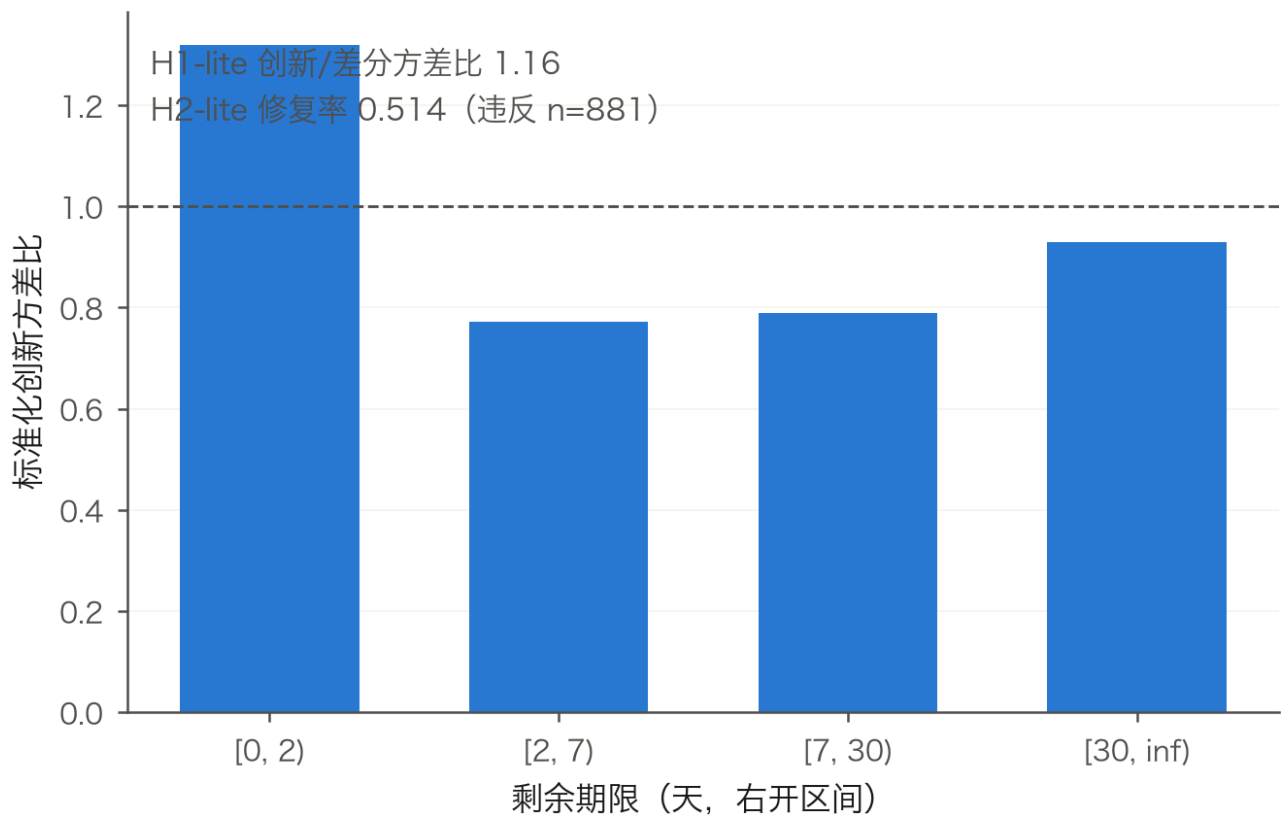
局部水平状态方程；q 为每小时状态方差，Δt\_k 为距上一观测的小时数，m(τ) 为剩余期限乘子。

$$\nu_k = y_k - \hat{z}_{k|k-1}, \quad \tilde{\nu}_k = \nu_k / \sqrt{S_k}, \quad S_k = P_{k|k-1} + R_k$$

$\tilde{v}$  是一步预测标准化创新——跨市场、跨期限可比的 "信息增量" 单位。

**时点化协议 (point-in-time, v3.1 修订)**：初版用每个市场完整生命周期估计 ( $q, r_0$ )，再回头生成早期滤波状态——即使从不接触期货收益，也让 5 月的信号 构造"知道"了 6 月的 Polymarket 数据（时间前视，区别于目标泄漏）。

修订后 参数与期限乘子只用 **2026-05-15 前** 的观测做网格 MLE，随后冻结、对全样本 做因果滤波（Kalman 递推本身因果）；训练截止后诞生的市场（182 / 956 个）回退训练窗参数的中位数。期限乘子曲线（训练窗）仍呈 U 形：距截止一个月以上 0.97、7-30 天 0.79、2-7 天 0.77、最后两天 1.32。



标准化创新方差比按剩余期限分桶（训练窗估计）。临近截止两天内方差跳升三成——不处理期限异方差会把「快到期」误读成「信息多」。图内文字：两项内部验证的数值。

**诚实的内部验证**：(i) H1-lite：滤波一步预测创新方差 / 原始桶间差分 方差 = 1.16——参数冻结后比初版 (1.11) 更差，进一步确认滤波在一步预测上不优于 LOCF；它的价值在条件方差尺度、边界不确定度与投影输入。(ii) H2-lite：族内单调性违反 881 处（约占投影快照 0.1%），违反后价格向 投影方向修复的比率 0.514——接近随机，投影是护栏而非信息源。

## 15.2 第二层：事件族识别与逻辑一致性投影

从 slug 结构自动解析价格阈值族（按行权价）与日期阶梯族（按截止日），族内施加程序可验证的单调约束，用流动性加权等张回归（PAVA）投影：

$$q^* = \min_{q \uparrow} \sum_i w_i (q_i - p_i)^2, \quad \text{Tension} = \frac{\sum_i w_i (p_i - q_i^*)^2}{\sum_i w_i}$$

w 取流动性平方根。Tension 是族内定价失衡强度，作为独立 测量输出（第 17.4 节）。

## 15.3 第三层：结算风险率（hazard rate）、分布特征与留一主题平台公共因子

日期族换到累计强度坐标（概率接近 1 时累计概率变化被机械压缩）：

$$\Lambda_t(T_k) = -\ln(1 - F_t(T_k)), \quad \text{hz}_w = \Lambda_{t_1}(T_{\text{front}}) - \Lambda_{t_0}(T_{\text{front}})$$

价格阈值族只做分布恢复（隐含中位数 / 尾部质量 / 熵）、禁入影响层——第一部分 §11 的 H1 偏零检验（金价类市场控制 GLD 后 t 2.24→0.72）是这条 资格规则的实证依据。

**平台公共因子（v3.1 改为 leave-one-family-out）**：全平台前 600 个 高流动市场的族级创新加权截面均值近似"平台此刻的方向性资金冲击"。初版用 全族因子给所有主题做正交化——但 mideast 族本身在平台权重中占比很大，"对含自身的因子取残差"会机械地从信号中减掉自身的一部分。修订后每个主题 使用剔除自身全部族的因子：

$$F_t^{-c} = \frac{\sum_{k \neq c} w_k \tilde{S}_{k,t}}{\sum_{k \neq c} w_k}, \quad S_{c,t}^\perp = S_{c,t} - \hat{b}_{c, < t} F_t^{-c}$$

系数 b 只用严格早于当期的观测（展开窗口，expanding window，无前视）。全族全局因子仍单独输出，仅作第五层控制变量（控制变量含自身无碍）。

## 15.4 测量层信号的覆盖率与分布（答辩级登记）

与第一部分 §4.6、第三部分 §3 同一标准，登记 v3 测量层输出（Kalman 滤波 + 一致性投影后）的统计基本面。s\_pre 为开盘前信念创新、tension 为族内逻辑张力、hz\_day 为结算 hazard：

| 主题    | 信号      | 有效日 | 覆盖率  | 均值     | $\sigma$ | q01    | 中位     | q99    |
|-------|---------|-----|------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 中东冲突  | s_pre   | 124 | 99%  | +0.025 | +0.462   | -1.406 | +0.012 | +0.515 |
|       | s_day   | 125 | 100% | -0.005 | +0.080   | -0.180 | -0.013 | +0.222 |
|       | tension | 125 | 100% | +0.000 | +0.000   | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 125 | 100% | -0.005 | +0.029   | -0.059 | -0.003 | +0.056 |
| 油价阈值  | s_pre   | 82  | 66%  | -0.006 | +0.512   | -1.329 | -0.002 | +1.070 |
|       | s_day   | 82  | 66%  | -0.015 | +0.119   | -0.355 | -0.008 | +0.321 |
|       | tension | 83  | 66%  | +0.000 | +0.000   | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 0   | 0%   | —      | —        | —      | —      | —      |
| 金属价格  | s_pre   | 78  | 62%  | -0.074 | +0.357   | -1.029 | -0.000 | +0.781 |
|       | s_day   | 75  | 60%  | +0.001 | +0.153   | -0.446 | +0.002 | +0.461 |
|       | tension | 103 | 82%  | +0.000 | +0.000   | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 0   | 0%   | —      | —        | —      | —      | —      |
| 美联储政策 | s_pre   | 111 | 89%  | -0.010 | +0.240   | -0.787 | +0.001 | +0.597 |
|       | s_day   | 110 | 88%  | -0.010 | +0.084   | -0.276 | -0.001 | +0.261 |
|       | tension | 118 | 94%  | +0.000 | +0.000   | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 85  | 68%  | -0.001 | +0.006   | -0.023 | +0.000 | +0.015 |
| 俄乌冲突  | s_pre   | 122 | 98%  | +0.011 | +0.136   | -0.425 | +0.009 | +0.375 |
|       | s_day   | 125 | 100% | +0.002 | +0.038   | -0.077 | -0.002 | +0.105 |
|       | tension | 125 | 100% | +0.000 | +0.000   | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 124 | 99%  | -0.003 | +0.015   | -0.042 | -0.001 | +0.027 |
| 中美贸易  | s_pre   | 81  | 65%  | -0.034 | +0.602   | -2.627 | -0.003 | +1.190 |
|       | s_day   | 80  | 64%  | -0.016 | +0.140   | -0.498 | -0.002 | +0.188 |
|       | tension | 82  | 66%  | +0.000 | +0.000   | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 56  | 45%  | +0.014 | +0.214   | -0.264 | +0.000 | +0.767 |
| 台海风险  | s_pre   | 124 | 99%  | -0.008 | +0.063   | -0.157 | -0.006 | +0.136 |
|       | s_day   | 125 | 100% | -0.004 | +0.037   | -0.100 | -0.005 | +0.107 |
|       | tension | 125 | 100% | +0.000 | +0.000   | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 122 | 98%  | -0.000 | +0.002   | -0.007 | +0.000 | +0.007 |

|       |         |    |     |        |        |        |        |        |
|-------|---------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 美政府停摆 | s_pre   | 44 | 35% | +0.242 | +1.023 | -2.119 | +0.003 | +3.226 |
|       | s_day   | 42 | 34% | -0.049 | +0.773 | -3.084 | +0.019 | +0.746 |
|       | tension | 51 | 41% | +0.000 | +0.000 | +0.000 | +0.000 | +0.000 |
|       | hz_day  | 27 | 22% | -0.068 | +0.626 | -2.406 | +0.005 | +0.452 |

滤波标准化创新  $v$  的合并分布 (n=1,262,654)：均值 -0.004、标准差 1.059——接近 (0,1) 即 Kalman 滤波的噪声模型与数据基本相容，偏离部分对应重尾事件桶，这是滤波质量的直接检查。与 §4.6 的原始窗口信号相比，滤波后信号的重尾收敛 (q99 幅度 下降约三成) ——测量层降噪的直接证据；覆盖率格局不变 (测量层不创造 数据，只重新加权)，§17 各回归的 n 差异同样源于逐主题覆盖率。

聚合权重 口径：v3 测量层与 v1.1 基线同用全窗口  $\sqrt{\text{usdc}}$  (差异声明与消融见第一部分 §4.6 注)，时点化累计权重变体列入 §18.1 待办。

## 16 双重功效门槛与影响层：一次真实的证伪

### 16.1 事件资格门

每个市场按 slug 结构自动标注事件类型：价格阈值 (oil\_price / metal\_price 全部市场) 标记 `asset_price_threshold`、禁入影响层；外生事件与 政策决策合格。surprise 定义为实现结果减 结算前 24 小时的滤波概率：

$$s_i = Y_i - \sigma(\hat{z}(\text{res}_i - 24h)), \quad Y_i \in \{0, 1\}$$

### 16.2 伪重复：市场不是样本单位

初版在市场级估计影响系数，得到 mideast×SC 的 beta = 0.060 (t = 4.58, 191 个"事件") ——数字漂亮，但外部评审一针见血：同一现实事件让整族日期 阶梯同时结算。2 月底美军打击伊朗，一夜之间 25+ 个 "by-X 日" 市场全部 结算为 YES，它们共享同一个次日 SC 收益；跨族的 khamenei-out、regime-fall 也在同一收益窗。

市场级回归把一个收益观测复制了 25 次， family×周聚类（初版的设计效应修正）既漏掉跨族重复、又低估了同收益日内 相关（恒为 1 而非 0.5）。

修订：样本单位改为 **episode = (品种, 下一可交易日)**， episode 内 surprise 取族内均值（同收益日聚合等价于最保守的 ρ=1 处理）， 功效核算直接在 episode 设计上进行：

$$s_d = \frac{1}{|E_d|} \sum_{i \in E_d} s_i, \quad E_d = \{i : \text{next\_tradable}(i) = d\}$$

$$\text{MDE} = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\gamma}) \frac{\sigma_R}{\sqrt{\sum_d (s_d - \bar{s})^2}}$$

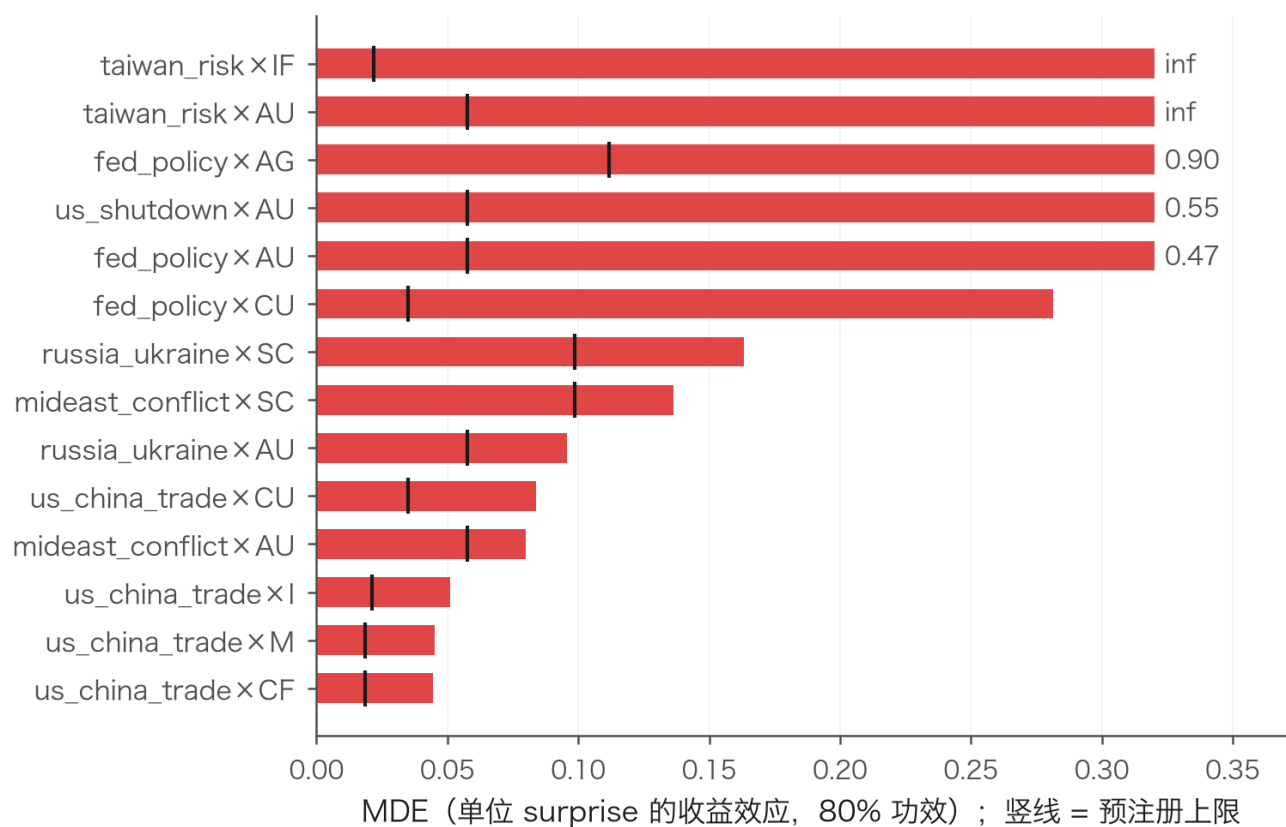
后果是决定性的：

| 口径                                 | 样本单位数   | Σ(s−s) <sup>2</sup> （识别变差） | MDE   | 经济上限 δ | 判定  |
|------------------------------------|---------|----------------------------|-------|--------|-----|
| 市场级（初版； family×周聚类， ρ=0.5）         | 191 个市场 | 13.54                      | 0.047 | 0.099  | 误放行 |
| episode 级， ex-post（全样本）            | 72 个收益日 | 1.02                       | 0.136 | 0.099  | 拦截  |
| episode 级， ex-ante（< 05-15， OOS 用） | 56 个收益日 | 0.99                       | 0.139 | 0.099  | 拦截  |

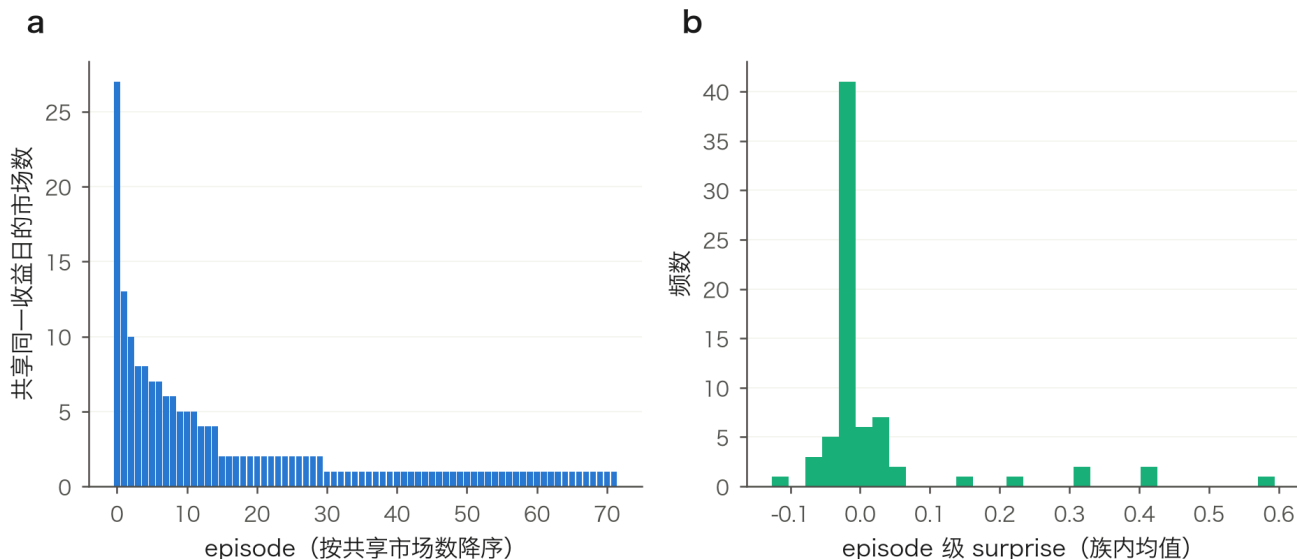
识别变差的 92% 是伪重复。191 个市场只对应 72 个 独立收益日，最大单 episode 有 27 个市场； Σ(s−s)<sup>2</sup> 从 13.5 塌缩到 1.02， MDE 升到经济上限的 1.4 倍。**episode 口径下全部 14 个（主题, 品种）组合、 事前与事后两套功效门槛一致拦截， 第四层整体降级为仅保留方向（sign-only）。**初版 "影响系数可识别、beta = 6%（t > 4）"是统计错觉，本修订版正式撤回。

| 主题 × 品种   | 市场数 | episode 数 | Σ(s−s) <sup>2</sup> | MDE (ex-post) | MDE (ex-ante) | 上限 δ  | 决策        |
|-----------|-----|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 中美贸易 × CF | 13  | 11        | 0.34                | 0.044         | 0.044         | 0.018 | sign-only |
| 中美贸易 × M  | 13  | 11        | 0.34                | 0.045         | 0.045         | 0.019 | sign-only |
| 中美贸易 × I  | 13  | 11        | 0.34                | 0.051         | 0.051         | 0.021 | sign-only |
| 中东冲突 × AU | 191 | 72        | 1.02                | 0.080         | 0.081         | 0.058 | sign-only |
| 中美贸易 × CU | 13  | 11        | 0.34                | 0.084         | 0.084         | 0.035 | sign-only |

|            |     |    |      |       |       |       |           |
|------------|-----|----|------|-------|-------|-------|-----------|
| 俄乌冲突 × AU  | 40  | 16 | 0.71 | 0.096 | 0.097 | 0.058 | sign-only |
| 中东冲突 × SC  | 191 | 72 | 1.02 | 0.136 | 0.139 | 0.099 | sign-only |
| 俄乌冲突 × SC  | 40  | 16 | 0.71 | 0.163 | 0.166 | 0.099 | sign-only |
| 美联储 × CU   | 13  | 8  | 0.03 | 0.281 | ∞     | 0.035 | sign-only |
| 美联储 × AU   | 13  | 8  | 0.03 | 0.467 | ∞     | 0.058 | sign-only |
| 美政府停摆 × AU | 18  | 8  | 0.02 | 0.553 | 0.553 | 0.058 | sign-only |
| 美联储 × AG   | 13  | 8  | 0.03 | 0.903 | ∞     | 0.112 | sign-only |
| 台海风险 × AU  | 3   | 2  | 0.00 | ∞     | ∞     | 0.058 | sign-only |
| 台海风险 × IF  | 3   | 2  | 0.00 | ∞     | ∞     | 0.022 | sign-only |



episode 口径 (ex-post) 的 MDE 对预注册经济上限 (竖线): 全部超限。最接近的 mideast×AU 差 38%。



(a) mideastxSC 各 episode 共享同一收益日的市场数（最大 27）——伪重复的直观呈现；(b) episode 级 surprise 分布：SD 0.12、IQR 0.021， $|s|>0.2$  的事件批次仅 6 个——即便功效门槛放行，系数也几乎由这 6 天决定。

**统计功效门槛分事前与事后两套**（评审第 4 点）：决定样本外模型 结构的事前门槛只用训练截止（05–15）前的事件批次；全样本版本仅回答"以当前数据量 哪些参数可研究"，不得反向影响模型选择。本轮两套判定一致（都拦截），随爬虫 日常增量与新事件周期积累，事后功效表按月复核——影响系数何时可识别由数据 说话，功效门槛继续作为研究流程的必经环节。

**已知的剩余粗糙度**：episode 键按"北京 09:00 前算当日、其后算次日 交易日"归并到日粒度；对有夜盘品种，严格的下一可交易时点常是当晚 21:00 而非次日 09:00，事件批次收益窗因此混合了夜盘与日盘吸收。在功效门槛全部 拦截的现状下该细化不改变任何决策（它只会进一步收紧样本），第五层的时段 拆分设计 (§17.2) 已沿真实交易序列分解了吸收位置；待 episode 数积累到接近 功效门槛时，此对齐须先于任何  $\beta$  估计完成。

## 17 增量预测与吸收复核：修订协议下的对比

### 17.1 设计

目标不变：控制"截至开盘你能免费看到的一切"之后，Polymarket 测量信号是否 还有增量。v3.1 的控制集新增品种**自身夜盘收益**（09:00 时已实现——信号窗 [前收盘 15:00, 当日 09:00) 内本品种夜盘开市，其间信息可能已被自身吸收， 评审第 7 点）：

$M_0 : \Gamma' X_t \qquad M_1 : M_0 + \theta' S_t^\perp \qquad X_t \ni r_{j,t}^{\text{night}}$

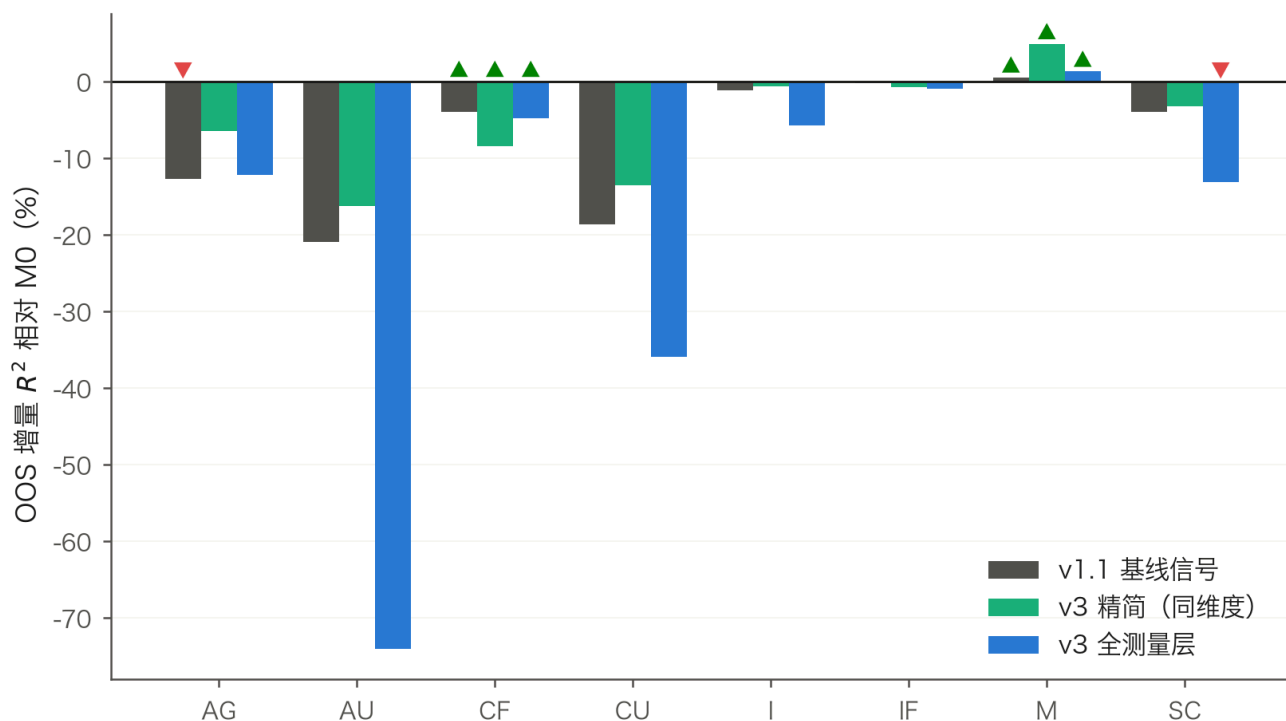
$f_t = e_{0,t}^2 - e_{1,t}^2 + (\hat{y}_{0,t} - \hat{y}_{1,t})^2, \qquad t_{CW} = \frac{\bar{f}}{\text{se}_{HAC}(\bar{f})}$

X 另含品种直连 ETF (USO/GLD/SLV/CPER/SOYB/XME/ASHR) 同 窗口收益 + SPY + UUP + 自身滞后 + 平台全局因子。采用展开窗口的一步样本外检验，最少 40 个训练观测。多重检验：跨 8 品种 BH-FDR、逐品种循环块自助（块长 10）、前后半段一致性。

**品种集合说明（审计补）：**第二部分固定 8 品种（AG/AU/CF/CU/I/IF/ M/SC）——入选标准是"有直连或近缘 ETF 代理可作控制"。第一部分 §12.7–12.8 的探索性头部结果之一 mideastxIM（控制后 t=2.15–2.62）未入本框架，原因是 IM（中证 1000 股指）无直连 ETF 代理、控制集不可比；该线索的复核列入 §18.1 待办。

17.2 结果：M 是候选发现；v3 降噪为方向性改善

| 品种 | OOS 天数 | v1.1 基线 | v3 精简 (同维度) | v3 全测量层 | CW t (精简) | BH-FDR q | 块自助 (block bootstrap) p | 前 / 后半段         |
|----|--------|---------|-------------|---------|-----------|----------|-------------------------|-----------------|
| AG | 81     | -12.7%  | -6.5%       | -12.2%  | -0.05     | 0.72     | 0.558                   | -2.5% / -17.4%  |
| AU | 80     | -21.0%  | -16.3%      | -74.0%  | -0.90     | 0.82     | 0.803                   | -17.9% / -12.2% |
| CF | 82     | -3.9%   | -8.5%       | -4.8%   | +1.99     | 0.12     | 0.001                   | -1.6% / -16.5%  |
| CU | 77     | -18.6%  | -13.5%      | -35.9%  | -0.11     | 0.72     | 0.567                   | -13.3% / -13.9% |
| I  | 82     | -1.2%   | -0.6%       | -5.8%   | +0.11     | 0.72     | 0.452                   | -3.5% / +2.4%   |
| IF | 81     | -0.2%   | -0.7%       | -0.9%   | +0.33     | 0.72     | 0.349                   | +2.9% / -3.0%   |
| M  | 82     | +0.6%   | +4.9%       | +1.3%   | +1.86     | 0.12     | 0.001                   | +4.2% / +6.2%   |
| SC | 77     | -4.0%   | -3.2%       | -13.1%  | -0.70     | 0.82     | 0.784                   | -2.4% / -5.2%   |



样本外增量  $R^2$  (相对控制集 M0, %)。Clark-West 为单侧检验：▲ =  $t \geq 1.645$  (扩展模型显著改善)，▼ =  $t \leq -1.645$  (显著恶化)，二者不共用记号。多数品种为负；唯一显示正向样本外增量的候选品种是豆粕 M。同维度对比下 v3 精简 (绿) 在 6/8 品种上优于基线 (灰)；全测量层 (蓝) 过参数化更差。

- **绝对水平：两套信号对次日方向的样本外增量预测力整体为负。**唯一显示 正向样本外增量的候选品种是豆粕 M：v3 信号 +4.9% (CW 单侧  $t = 1.86$ ，块自助  $p \approx 0.001$ ，前后半段 +4.2% / +6.2% 同号，对评估起点稳健)，对全部六项修复 稳健。但**影响点检查**显示增量集中于少数日子：删除贡献最大的 1 天降至 +1.4%，删除前 3 天即转负 (-1.1%)——事件驱动信号在事件日获得收益并不意外，但这意味着显著性依托于极少数观测。叠加跨 8 品种 BH-FDR  $q = 0.12$  与 SOYB (大豆 ETF) 代理豆粕、缺 USDCNH——定性为“少数事件日的定价滞后”候选，而非日频  $\alpha$ 。另注意 Clark-West 的解读是单侧的：AG 基线的  $t = -2.18$  属“扩展模型显著恶化”，与 M 的正  $t$  不是同一种“显著”。
- **相对改善：v3 精简在 6/8 品种上优于基线** (修复时间前视与 LOFO 后 仍成立)，但跨品种合并的标准化损失差块自助单侧  $p = 0.147$ ——**方向性 改善**，统计上不足为证。6/8 的符号计数本身不构成显著性结论。
- CF 的 CW  $t = +1.99$  与负  $\Delta R^2$  并存：扣除参数噪声后信号存在、但估计成本 超过收益的典型 Clark-West 形态，不作方向结论。
- 全测量层变体仍普遍差于精简版：约 120 个训练观测承载不起 10–14 个 回归元。

**时段拆分**（评审第 7 点：夜盘才是多数品种真正的下一可交易时点）： 傍晚信号（15:00–21:00，夜盘开盘前已知）预测夜盘、凌晨信号（夜盘收盘后） 预测日盘并控制夜盘收益，两套设计全部  $\Delta R^2 < 0$ （CW 最高 1.85，边际）：

| 设计                 | 品种 | n  | $\Delta R^2$ | CW t  |
|--------------------|----|----|--------------|-------|
| 傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF） | AG | 77 | −4.7%        | +1.76 |
| 傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF） | AU | 76 | −46.8%       | −0.99 |
| 傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF） | CF | 78 | −2.9%        | −1.57 |
| 傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF） | CU | 73 | −17.9%       | −0.07 |
| 傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF） | I  | 78 | −2.6%        | −0.79 |
| 傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF） | M  | 78 | −3.6%        | −1.01 |
| 傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF） | SC | 73 | −5.1%        | +1.85 |
| 凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）   | AG | 81 | −0.6%        | +1.09 |
| 凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）   | AU | 80 | −8.9%        | −0.61 |
| 凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）   | CF | 82 | −3.3%        | +1.87 |
| 凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）   | CU | 77 | −8.8%        | −0.55 |
| 凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）   | I  | 82 | −0.7%        | +0.14 |
| 凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）   | M  | 82 | −0.3%        | +0.58 |
| 凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）   | SC | 77 | −2.4%        | +0.37 |

信息在可交易时点到来前已被境外市场与本品种夜盘吸收——与主设计结论互证， 也把"日盘无剩余预测力"的原因定位得更准：不只是境外吸收，本品种夜盘 自身就是吸收者之一。

17.3 同期吸收复核：对全部修复稳健

**措辞修订**（评审第 6 点）：控制变量是美股 ETF 与美元指数 ETF 代理， 不是同窗口的 24 小时境外期货与 USDCNH——ETF 收盘后 Brent/WTI 期货仍在交易， "增量"可能部分捕捉的是 ETF 盘后的期货变化。因此本节结论的正确表述是 "控制可得代理集后仍有增量同期关联"， 初版"Polymarket 含有国际期货 之外的独立信息"的表述撤回，待接入真实境外期货与 USDCNH 数据后复核。

| 主题 × 品种 |   | v1.1 基线信号 |         | v3 coherent 信号 |      |         |
|---------|---|-----------|---------|----------------|------|---------|
|         | n | corr      | t 控制代理后 | n              | corr | t 控制代理后 |

|           |     |       |              |     |       |              |
|-----------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|
| 油价阈值 × SC | 74  | +0.74 | <b>+3.68</b> | 75  | +0.74 | <b>+3.68</b> |
| 中东冲突 × SC | 114 | +0.48 | <b>+3.79</b> | 114 | +0.52 | <b>+4.94</b> |
| 金银阈值 × AU | 41  | +0.56 | <b>+6.44</b> | 43  | +0.55 | <b>+2.04</b> |
| 金银阈值 × AG | 46  | +0.36 | <b>+0.72</b> | 59  | +0.39 | <b>+1.24</b> |
| 美联储 × AU  | 100 | +0.09 | <b>+2.29</b> | 102 | +0.07 | <b>+2.07</b> |
| 俄乌冲突 × SC | 110 | +0.15 | <b>+1.52</b> | 114 | +0.11 | <b>+1.34</b> |

在此限定下，mideast×SC 仍是全研究最强的证据链：控制同窗 USO 后基线  $t = 3.79$ 、v3 信号  $t = 4.94$  ( $n = 114$ ，第一部分为  $3.68 @ n = 68$ )，对时点化、留一主题法与事件批次聚类等修订全部稳健。反例照旧如实报告：metal×AU 控制 GLD 后 v3 ( $2.04$ ) 弱于基线 ( $6.44$ )，投影可能平滑掉了 GLD 之外的边际信息，待更长样本判别。

**与第一部分结论二的显式调和（审计补）：**扩展样本复核下 oil\_pricexSC·gap 控制 USO 后  $t = 3.68$ （基线与 v3 一致）——与第一部分 75 天样本的"不再显著" ( $4.89 \rightarrow 1.88$ ) 相反，价格类在扩展样本的 gap 窗**重新显著**。因此第一部分"价格类无增量"（H1 依据）限定于原 75 天样本与夜盘窗；§16.1 以 H1 为实证依据禁价格阈值族入影响层的资格规则，在扩展样本下应重审。第一部分 §11.2 与结论二已同步加注。

metal×AG·night 的 边际显著（第一部分  $t=2.66$ ）在本复核中消失 ( $t=0.72$ )，两部分的完整对照以本节为准。

#### 17.4 H4：tension-波动的负相关不是活动度代理

评审第 10 点给出了直接的判别设计：若 tension 只是"没人交易"的代理，加入活动度控制后负号应消失。实测（活跃市场数 + 主题成交额 + 滞后波动）：

| 品种 | n   | t(tension) | t(tension) 加活动度控制 | t(活跃市场数) | t(log 成交额) |
|----|-----|------------|-------------------|----------|------------|
| AG | 116 | +2.08      | <b>+1.36</b>      | -1.18    | +1.46      |
| AU | 121 | -1.29      | <b>-1.32</b>      | +0.93    | +0.57      |
| CF | 81  | —          | <b>-1.06</b>      | +0.36    | +1.10      |
| CU | 116 | —          | <b>-2.84</b>      | -0.28    | +0.22      |
| I  | 81  | —          | <b>-0.43</b>      | +0.43    | -0.65      |
| IF | 122 | +1.31      | <b>+1.28</b>      | +0.57    | +0.08      |

|    |     |       |       |       |       |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|
| M  | 81  | —     | +1.85 | +0.00 | −0.23 |
| SC | 118 | −4.40 | −4.40 | −0.48 | +1.18 |

SC 的 t 从 −4.40 到**加控制后仍为 −4.40**，两个活动度变量自身均不显著 ——最简单的注意力代理解释被排除；CU 在控制规格下也为负 (−2.84)；AG 的 正号在控制后消失。表中 CF/CU/I/M 四行的基线列为"—"：基线规格（无控制的 单变量 tension 回归）只在 v1.1 的三个原品种（SC/AU/AG）上估计过，扩展 品种直接进入含控制的规格，非样本不足（审计补注）。

机制仍属探索（下一个判别：把失衡按"来自高成交 vs 无成交 市场"拆开），但这个负相关已经历一轮否定尝试后仍然存在。

### 17.5 吸收的冲突期内外分解

第三部分 §5 对其头部结构 C8 做了冲突段内外同号检验；审计指出全报告 最强证据链（吸收，控制代理后  $t\approx 4-5$ ）反而缺同型检验。按同一冲突期边界（2026-02-01 至 03-31）硬分段（扩展样本 125 日，Pearson r 与 HAC t）：

| 配对·信号           | 全样本 r(t)      | n   | 冲突期 r(t)      | n  | 冲突期外 r(t)     | n  |
|-----------------|---------------|-----|---------------|----|---------------|----|
| 油价阈值×SC·s_gap   | +0.743 (+4.9) | 74  | +0.726 (+4.1) | 20 | +0.762 (+3.9) | 54 |
| 中东冲突×SC·s_gap   | +0.482 (+3.1) | 114 | +0.353 (+3.4) | 33 | +0.680 (+4.2) | 81 |
| 中东冲突×SC·s_night | +0.429 (+4.6) | 114 | +0.515 (+2.4) | 33 | +0.411 (+3.7) | 81 |
| 金属价格×AG·s_gap   | +0.360 (+2.9) | 46  | +0.452 (+2.4) | 23 | +0.328 (+1.3) | 23 |
| 金属价格×AU·s_gap   | +0.560 (+4.0) | 41  | —             | —  | +0.589 (+7.5) | 22 |

读法：吸收在冲突期内更强是**预期内的条件性**——事件概率大幅变动 的窗口才有可吸收的信息；关键是冲突期外的符号。本表实测：符号在冲突期内外全部保持——结论是"强度时变、方向稳健"，推广表述维持 §13 原状。

### 17.6 测量层多维输出的组合试验

审计指出：tension 只作了单变量波动回归，episode 的跨主题同日结算只 被当作伪重复威胁处理 ——两者作为**组合信号**的另一面从未检验。补做 两个试验（均为探索性，n 小、不进任何结论）：

(a) 以 tension 为条件的吸收检验:  $r_{\text{gap}} \sim z(s_{\text{gap}}) + z \cdot 1\{\text{tension} > \text{展开 } q_{75}\} + \text{门}$ , HAC。交互项 t 为负即"族内定价失衡高时信念信号更噪":

| 配对      | n  | t(信号) | t(信号×高张力) | t(门)  |
|---------|----|-------|-----------|-------|
| 中东冲突×SC | 96 | +3.97 | +1.51     | +1.39 |
| 中东冲突×AU | 99 | +0.20 | -2.76     | -0.74 |
| 金属价格×AU | 25 | -0.74 | —         | —     |

(b) episode 事件共现: 同日 ≥2 主题结算 (surprise 同向 / 异向) vs 单主题日的收对收响应:

| 品种 | episode 组 | n 日 | r_cc  均值(bp) | 符号化 r_cc(bp) | 正占比 |
|----|-----------|-----|--------------|--------------|-----|
| AU | 共现·同向     | 10  | 198          | -141         | 10% |
| AU | 共现·异向     | 10  | 342          | -245         | 30% |
| AU | 单主题 (对照)  | 56  | 135          | -11          | 50% |
| SC | 共现·同向     | 8   | 344          | 6            | 50% |
| SC | 共现·异向     | 5   | 368          | 301          | 80% |
| SC | 单主题 (对照)  | 57  | 287          | 57           | 58% |

读法: 两表均为小样本探索。AU 上以 tension 为条件的负交互与 H4 (tension 高→波动低→"张力抑制波动") 方向相容, 值得在更长样本上专项验证; episode 共现日的响应幅度普遍高于单主题日, 与功效核算"少数大 surprise 日主导" 的定位一致, 但符号化收益在  $n \leq 10$  的组内不稳定, 不作方向性结论。

## 18 第二部分结论 (v3.1)

— 样本扩展后第一部分的头部结论 全部保持并增强。吸收结构在 125 个重叠交易日上复现; mideast×SC 控制 USO 代理 后的增量从  $t=3.68$  ( $n=68$ ) 升到  $t=4.94$  ( $n=114$ ), 且对全部六项评审修复稳健。 限定: 控制集是 ETF 代理, 非 24 小时境外期货与 USDCNH。

**二 影响系数在当前样本下不可识别——初版相反结论是伪重复的统计错觉，已撤回。**191 个市场事件只对应 72 个独立收益日，识别变差的 92% 是同收益日复制；episode 口径下全部组合 MDE 超限（最近差 38%）。统计功效门槛不再只是形式要求，而是实际拦截了一次已发表错误的机制。

**三 豆粕 M 的正向样本外增量是唯一候选发现：**+4.9%（CW t 1.86、块自助 p 0.001、前后半段同号、对修复稳健），但 BH-FDR  $q = 0.12$  且缺豆粕期货 / USDCNH 控制。升级为结论的路径明确：更长样本 + 真实境外控制。

**四 v3 测量层的降噪收益是方向性的**（6/8 品种优于基线，合并  $p = 0.147$ ）；其确定的价值在统一方差尺度、功效核算输入与防前视协议本身，不在样本外增量的统计显著性。

**五 tension-波动负相关经受了活动度控制的否定尝试**（SC t = -4.40 不变），是值得专项深挖的新测量对象；时段拆分确认信息在夜盘与境外市场被吸收，日盘无剩余。

**六 方法学结论：这一轮修订本身就是框架的论证。**数据隔离协议挡不住时间前视，市场计数骗过了 family 级聚类——只有把“样本单位是什么”与“参数在哪个时点可知”作为一等公民对待，预测市场研究的正结果才值得相信。修订前后的全部对照保留在产物与本节中。

## 18.1 局限与下一步

- 境外控制为 ETF 代理（无 Brent/WTI、COMEX、CBOT 期货与 USDCNH 分钟数据，库内 CNH ETF 已退市）；接入真实境外期货是解除吸收与 M 结论限定的唯一途径。
- episode 按下一可交易日归并；更细的“同一现实事件跨多日轮次”人工标注会进一步收缩有效样本，当前口径仍可能偏乐观。
- 主题聚合权重沿用全窗口流动性（静态，继承 v1.1；第三部分已改时点化 累计权重——在 v3 流程中加入同款变体，重跑吸收复核与 M 的样本外结果，列为下一步）。
- 下一步：(a) 爬虫日常增量，事后功效表按月复核；(b) 境外期货与 USDCNH 数据源接入；(c) tension 机制专项（按成交结构拆分失衡来源，§17.6 的条件试验是其起点）；(d) 样本外条件变

体——"凌晨信号 × 夜盘未兑现"的条件 组合（第一部分 §12.9 W11 的样本外版本）在事前功效  
门槛框架内预注册评估一次；（e）mideast×IM 线索按可比控制集复核。

## Polymarket 事件数据的分钟级信号库、统计与 IC 检验

第一部分回答「窗口级传导结构是什么」，第二部分回答「哪些效应可识别」，本篇下沉到**分钟粒度**：数据逐行定义与 22 条边界情形、40 个信号的显式公式与归一化登记、频率 / 分布 / IC / ICIR / 事件研究的全套统计基本功，以及组合信号的完整正负结果。**本篇为自包含单元**：篇内的节号 (§0–§6) 与附录号 (附录 A–E) 均指本篇内部；全报告层面的参考文献与总附录 (窗口边界 / 术语表 / v3 产物) 在本篇之后。

本篇亦有独立版本 (v3\_signal\_defense.html)，内容同源生成。口径注：本篇主题聚合权重为**时点化累计** ( $\sqrt{\text{cumUSDC}}$ ，仅用  $\leq t$  成交)，区别于第一、二部分沿用的**静态全窗口权重** (其等权消融见第一部分 §12.1、口径声明见 §4.6 注)。

### 0 本篇导读 (执行摘要)

**研究问题。** Polymarket (用真金白银给「事件会不会发生」定价的链上预测市场) 的分钟级信念变化，对中国商品期货的分钟级收益有没有可检验的信息含量？本篇是该问题的**分钟级测量与单信号检验层**；日频窗口级的识别框架与方向性结论见本报告第一、二部分，两者口径互补、结论一致。

**数据。** Polymarket 侧：全量链上逐笔成交记录 855,614,453 笔 / 约 265 亿美元 / 约 69 万个市场 (2022–11–21 至 2026–07–14；前段来自公开数据集，后段自建爬虫补齐，两段同构拼接、迁移期同质性实测通过)。

期货侧：聚宽风格主力连续 1 分钟 K 线，评估品种 SC / AU / AG / CU / M，样本 2026–01–05 至 07–13 共 125 个交易日、逐品种 42,525 (M) 至 67,725 (SC) 个交易日。

**方法。** 把登记主题 (中东冲突、油价、金银、美联储、中美贸易等 8 类、492 个市场) 的逐笔成交聚合为分钟级信念创新，构造 **40 个信号** (10 数值 + 10 量价组合 + 10 离散复杂统计 + 10 组合

条件)，全部给出显式 公式与时序归一化登记；对 1/2/3/5/10/15 分钟前向收益做 IC / RankIC / ICIR、按日盘夜盘分层、对离散事件做双基线事件研究 (event study)；

标签以 close-to-close 为主 口径、未来区间 VWAP 为对照。全流程防前视：信号分钟桶只含严格早于期货 K 线 收盘戳的成交，归一化与聚合权重均只用滚动历史（含市场权重的时点化累计 成交额）。

一 数据工程是本篇最扎实的部分。每一行是什么、主动方向怎么来、p\_event 怎么算、时差怎么映射、22 条边界情形如何处理，全部在 §1 用真实数据逐条给出；方法论文档的数据检查清单逐项执行 (§1.7)。

二 全表唯一跨品种稳健的结构是 C8 (120 分钟未兑现缺口：信念累积与价格累积之差)。SC / AU / CU 三个品种六个视界 RankIC 全为正且随视界单调增强 (SC: +0.016 → +0.033, ICIR 0.54–0.60; M 亦全正但随视界衰减)，数字见 §4.3 重点信号表。量级 0.01–0.03 ——真实但小，属分钟级事件信号的正常水平。

三 离散化组合 (X 族) 整体 弱于连续值结构——诚实的主要 negative 结果 (§5)。把创新离散事件再组合 (共振 / 未动 / 时段条件) 后，多数组合为负或跨品种混杂：确认型 X1 跨品种一致为负 (触发点在期货已反应之后、随后偏向回吐)；X2 / X9「未动」类仅在个别品种 (SC 短视界 / M) 为正；事件研究显示基础事件后的方向收益接近零。信息在连续的缺口幅度里，离散触发丢掉了它。

四 时段与标签稳健性。日盘 / 夜盘的平均信息强度相当 (|RankIC| 均值 0.022 vs 0.020, 同号率 52% ——不存在「夜盘普遍更强」)；close 与未来区间 VWAP 双标签下信号排序高度一致 (多数品种相关 0.77–0.95, 低活跃的 AG 0.41 例外)。

五 多重检验纪律 (§6)。全表约 1,128 个全时段格子 (连同时段分层与标签对照约 4,000 个相关系数)，5% 名义水平下分别期望约 56 / 200 个偶然「显著」，单格不构成结论；且三类一致性证据相互不独立 (视界嵌套、SC/AU 共享事件流)，解读以 §6 的纪律为准。

# 1 数据层：定义、处理与边界情形

## 1.1 Polymarket 成交数据：每一行是什么

Polymarket 是建在 Polygon（一条公共区块链，交易记录公开、不可篡改、任何人可验证）上的二元事件预测市场：每个市场问一件事（如「美军 4 月 30 日前进入伊朗」），发行 Yes / No 两种代币，结算时押对的一方每份兑付 1 USDC（美元稳定币，1 USDC  $\approx$  1 美元）；**代币价格  $\in (0,1)$  即市场隐含概率**（机制推导见附录 A.2）。

挂单撮合在运营方链下引擎完成，**成交清算上链**——我们爬取的就是链上清算事件

`OrderFilled`：不可篡改、无采样、全历史可回溯。

**每一行 = 一条 maker-taker 成交腿**：吃单方（taker）与一个具体挂单方（maker）在某价位的一次撮合。一个吃单扫过多档挂单产生多行；交易所自身为对手方的「中继腿」是对整笔订单的汇总记账，**保留会使成交量恰好翻倍，清洗层剔除**。行键 `链ID_区块号_日志序号` 全局唯一，重复爬取天然幂等。下面是一笔真实订单的全部链上行（市场：「特朗普 6 月 30 日前宣布美伊停火结束」，UTC 2026-06-27 10:29:14）：

| id               | maker         | taker         | taker 方向 | 价格    | 份额       | USDC     | 中继腿？  |
|------------------|---------------|---------------|----------|-------|----------|----------|-------|
| 137_89234106_418 | 0x60a9...5A71 | 0xC8ab...6418 | SELL     | 0.974 | 2,196.87 | 2,139.75 | 否（保留） |
| 137_89234106_421 | 0xC4A7...898A | 0xC8ab...6418 | SELL     | 0.974 | 26.51    | 25.82    | 否（保留） |
| 137_89234106_424 | 0xc84f...E0c5 | 0xC8ab...6418 | SELL     | 0.973 | 4,966.93 | 4,832.82 | 否（保留） |
| 137_89234106_426 | 0xC8ab...6418 | 0xE111...996B | BUY      | 0.973 | 7,190.31 | 6,998.40 | 是（剔除） |

三条成交腿份额  $2,196.87 + 26.51 + 4,966.93 = 7,190.31$ ，与中继腿的 7,190.31 恰好相等——同一笔卖单从 0.974 吃到 0.973 两档买盘（订单簿（order book）与滑点机制见附录 A.2）。字段逐一解释见附录 C。

## 1.2 p\_event 与 D：统一到「事件视角」的换算

链上行只记录「某种代币值多少钱」；研究需要「事件发生的概率」。二元市场 Yes 价 + No 价恒等于 1（由铸造 / 销毁套利钉住，真实数据见附录 A.3），故换算只有一条规则；主动方向 D 定义为「taker 这笔交易把事件概率往哪推」，两层都来自链上资产转移的事实、非推断：

$$p^{event} = price \cdot 1\{seq = 1\} + (1 - price) \cdot 1\{seq = 2\}$$

$$D = (1\{taker\ BUY\} - 1\{taker\ SELL\}) \times (1\{Yes\} - 1\{No\}) \in \{-1, +1\}$$

seq = outcome\_seq (1 = Yes 即事件本身, 2 = No)。D 的真值表四格: 买 Yes = +1、卖 Yes = -1、买 No = -1、卖 No = +1 (+1 恒为「把事件概率推高」); 经 2024-11 全月与公开数据集逐行核对。outcome\_seq 由代币的 ERC-1155 positionId 关联市场元数据取得, 非猜测 (附录 C)。

上面那笔真实订单换算到清洗层 (taker 卖 No @ 0.973-0.974):

| price (No 代币) | taker 方向 | USDC     | outcome    | p_event | D  |
|---------------|----------|----------|------------|---------|----|
| 0.973         | SELL     | 4,832.82 | No (seq=2) | 0.027   | +1 |
| 0.974         | SELL     | 2,139.75 | No (seq=2) | 0.026   | +1 |
| 0.974         | SELL     | 25.82    | No (seq=2) | 0.026   | +1 |

卖 No = 押「停火结束」会发生 = 把事件概率从 2.6% 往上推 (D = +1) ——经注册方向先验 σ (升级利多原油) 后, 成为 SC 的正向信号 增量。σ 的注册规则见第一部分 [§3](#)。

1.3 时间戳、爬取延迟与时差映射

| 环节           | 延迟 / 精度                                     | 说明                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 交易发生 → 上链    | 约 2 秒                                       | Polygon 出块间隔约 2.1s; 时间戳 = 出块时间, <b>秒级</b> (同秒可多笔, 分钟内次序由 logIndex 保序) |
| 上链 → 本文 抓取上界 | finalized 约 1-2 分钟; 保守回退 = 链头 -256 块 ≈ 9 分钟 | <b>研究口径选择</b> (防区块重组), 非技术上限; 实盘增量可跟链头 (端到端 2-5 秒 + 调度间隔)             |
| 历史回填         | 无延迟概念                                       | 按区块区间幂等重放, 断点续爬                                                       |

**时差映射只有一步且无歧义:** 链上时间戳是 UTC 秒, 北京时间 = UTC + 8 (中国无夏令时, 映射常数恒定; 美东 DST 只影响第一、二部分的美股 ETF 对齐, 与本篇无关)。示例:

`block_timestamp = 1782556154` → UTC 2026-06-27 10:29:14 → 北京 18:29:14 (恰为国内闭市时段——闭市事件由第一、二部分的窗口设计处理, 本篇只评估交易分钟)。

**与期货 K 线的对齐 (防前视的关键一步):** 期货 1 分钟 K 线的时间戳是**收盘戳 T** (21:31 的 K 线覆盖 21:30:00-21:30:59)。PM 侧按分钟桶 [T-60s, T) 聚合、标签取右端 T——对齐后, **标签 T 的 PM 信号只含严格早于 T 的成交**, 前向收益从 T 起算, 任何信息都不可能穿越 T:

$$\text{signal}_T = f(\text{trades}[T - 60s, T]), \quad \text{fwd}_k(T) = \ln C_{T+k} - \ln C_T$$

1.4 Polymarket 侧规模与 p\_event 分布

| 段                        | 行数          | 市场数             | 时间覆盖（UTC）                                   | 名义额       |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|
| 公开数据集段（HF daily_aligned） | 601,934,424 | 688,131         | 2022-11-21 19:50:09 ... 2026-04-28 11:00:40 | \$196.2 亿 |
| 自建爬虫段（扩展逐笔成交记录）          | 253,680,029 | 528,540         | 2026-04-28 11:04:48 ... 2026-07-14 16:08:44 | \$69.1 亿  |
| 合计                       | 855,614,453 | 约 69 万（两段市场有重叠） | 3.6 年                                       | \$265.3 亿 |

两段拼接的同质性：v2 新交易所与旧合约并行的 25 天内， 六个抽样窗口的 v2 成交占比全部 < 0.04%（逐窗数字见第二部分 §14.1），拼接 边界日共有市场的概率中位差 0.02。

p\_event 的成交分布（「p\_event 的均值是多少」的正式口径——汇总 均值是「哪些市场更活跃」的产物，必须连同分布占比一起读）：

| 范围     | 成交笔数        | 简单均值  | 成交额加权均值 | 中位数   | 极端区占比（<0.05 或 >0.95） | 中间区占比（0.2-0.8） | 名义额 \$mn |
|--------|-------------|-------|---------|-------|----------------------|----------------|----------|
| 全部二元市场 | 855,614,453 | 0.485 | 0.468   | 0.490 | 14%                  | 64%            | 26,531   |
| 美联储    | 97,056      | 0.246 | 0.272   | 0.110 | 42%                  | 33%            | 9        |
| 金银阈值   | 216,830     | 0.194 | 0.249   | 0.060 | 48%                  | 25%            | 17       |
| 中东冲突   | 6,325,625   | 0.306 | 0.478   | 0.227 | 27%                  | 45%            | 1,713    |
| 油价阈值   | 1,227,752   | 0.352 | 0.367   | 0.270 | 27%                  | 45%            | 129      |
| 俄乌冲突   | 654,342     | 0.247 | 0.731   | 0.150 | 33%                  | 42%            | 218      |
| 台海风险   | 513,853     | 0.062 | 0.068   | 0.064 | 37%                  | 0%             | 36       |
| 中美贸易   | 267,051     | 0.398 | 0.438   | 0.300 | 37%                  | 44%            | 44       |
| 美政府停摆  | 347,172     | 0.555 | 0.850   | 0.630 | 22%                  | 55%            | 114      |

三个结构性事实：(i) 全平台成交以中间区为主（64%，均值 ≈ 0.49——体育 / 选举市场在均衡赔率附近交易）；  
(ii) 我们的 事件主题显著偏向低概率区（金银 / 美联储 / 台海中位数 0.06-0.15）—— 日期阶梯与阈值阶梯类市

场天然在「小概率尾部」交易，这正是 logit 变换 + 截断 [0.02, 0.98] 的动机；(iii) 多数主题的成交额加权均值高于简单均值（俄乌 0.73 vs 0.25 最极端）——大额成交偏向高概率 / 临近确认阶段，小额投机偏向 尾部。

1.5 期货 1 分钟数据、主题映射与交易时段

品种 × 主题映射（准入时注册、不事后调整；σ 为方向先验，+1 = 事件 概率上升利多该品种）：

| 品种    | 映射主题          | σ 示例          | 经济逻辑                 | 入选理由              |
|-------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|
| SC 原油 | 中东冲突、油价阈值     | 升级 +1 / 停火 -1 | INE 可交割油种为中东油，供给风险直接 | 主题事件密度最高+ 夜盘流动性好  |
| AU 黄金 | 中东冲突、金银阈值、美联储 | 升级 +1、降息 +1   | 避险 + 利率敏感            | 避险敞口强，多主题覆盖       |
| AG 白银 | 金银阈值、美联储      | 触及上方价位 +1     | 贵金属 + 工业属性           | 与 AU 成对照（无中东直接映射） |
| CU 铜  | 美联储、中美贸易      | 降息 +1、缓和 +1   | 全球需求 / 利率敏感          | 宏观品种代表            |
| M 豆粕  | 中美贸易          | 缓和 -1（进口恢复利空） | 大豆进口结构               | 贸易主题最直接的标的        |

数据来源：聚宽风格主力连续（XX9999）分钟 CSV 本地重建（88 品种、350 万根 K 线，与交易所交易日历核对、断言测试覆盖），字段 open / high / low / close / volume（手） / money（元） / open\_interest / contract；K 线时间戳为 收盘戳。

样本期为什么是 2026-01-05 至 07-13：这是登记主题市场高密度 存在期（映射主题在 2025 年前事件密度不足，见 §4.7 逐月图）与期货分钟库 覆盖期的交集；单一状态期（美伊冲突主导）的外推局限在 §6 声明。源数据的三个陷阱（夜盘文件 归属 / 换月 / 主力拼接）及处理见 §1.6。评估品种的时段结构：

| 品种                    | 日盘                                    | 夜盘             | 交易分钟/日（约） |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| SC 原油 / AU 黄金 / AG 白银 |                                       | 21:00–次日 02:30 | 555       |
| CU 铜                  | 09:00–10:15, 10:30–11:30, 13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 | 465       |
| M 豆粕                  |                                       | 21:00–23:00    | 345       |

时段间隔的统一处理——连续分钟段规则：相邻 K 线时间差 > 1 分钟 即断开为新段；前向收益一律不跨段（置 NaN）。午间休市、10:15 小节、日夜盘边界、节假日全部被同一条规则自动处理，无需手工日历。逐品种规模：

| 品种 | 交易分钟   | 交易日 | 连续段数 | 夜盘分钟占比 | fwd15 有效率 | high==low 分钟占比 | PM 主题活跃分钟占比 |
|----|--------|-----|------|--------|-----------|----------------|-------------|
| SC | 67,725 | 125 | 495  | 58%    | 89.0%     | 2.43%          | 91.9%       |
| AU | 67,725 | 125 | 495  | 58%    | 89.0%     | 0.03%          | 91.9%       |
| AG | 67,725 | 125 | 495  | 58%    | 89.0%     | 0.77%          | 4.3%        |
| CU | 56,925 | 125 | 495  | 51%    | 87.0%     | 0.24%          | 5.5%        |
| M  | 42,525 | 125 | 495  | 34%    | 82.5%     | 0.29%          | 15.8%       |

PM 主题活跃分钟占比的品种差异是真实结构：SC / AU 映射 中东主题（样本期 125 个交易日内高强度交易），AG / CU / M 的主题（金银阈值 / 美联储 / 贸易）事件密度低——低活跃品种的信号覆盖天然稀疏，解读其 IC 时须结合 §4.1 的频率表。

### 1.6 Edge cases 完备清单（22 条）

数据处理的可信度不在「主流程对」，在 corner cases 全部被显式处理或显式 声明。三张表分别覆盖 Polymarket 侧、期货侧与对齐侧：

#### Polymarket 侧（12 条）

| #  | 现象                                            | 不处理的后果                       | 我们的处理                                                       | 残留风险              |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| P1 | 中继腿（relay leg，交易所自身为对手方的汇总记账行）                | 成交量恰好翻倍、所有统计失真               | 按 taker == 交易所合约地址剔除（§1.1 示例第 4 行）                          | 无                 |
| P2 | negRisk 多选一市场（平台把互斥候选项打包发行的类型，如「谁当选」）         | p_event = 1 − price 的二元换算不成立 | 整类剔除（清洗层 WHERE NOT neg_risk）                                | 损失该类市场信息          |
| P3 | 非二元市场（结果槽 > 2）                                | 同上                           | 剔除（仅保留 max(outcome_seq) = 2）                                | 无                 |
| P4 | 尘埃成交（单笔 < \$1）                                | 把噪声当概率变化                     | 不硬性剔除；分钟聚合用 usdc 加权 vwap，权重天然趋零                             | 极稀薄分钟仍可能被小单主导     |
| P5 | 结算后残余交易                                       | 常数价格被当作信号                    | resolved_at 之后剔除（结算时刻取链上 ConditionResolution 事件，覆盖 455/492） | 37 个未结算市场本就无需截断   |
| P6 | UMA 预言机（oracle，第三方裁决机制，附录 A.4）争议重报（同市场多次结算事件） | 结算时刻取错                       | 取首次 ConditionResolution                                     | 争议期内价格反映「预期裁决」    |
| P7 | 准入前的低流动期（新市场几乎无人交易）                           | 稀薄价格污染信号                     | 时点化准入：累计成交额首达 \$10 万后才入面板（admit_ts）                         | 准入前的真实信息被放弃（保守方向） |

|     |                             |                      |                                                                             |                  |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| P8  | 交易所 v1 → v2 迁移 (2026-04-28) | 拼接断层                 | 迁移期同质性实测 (v2 占比 < 0.04%) + 边界日交叉核对                                          | 无                |
| P9  | 价格贴近 0 / 1 (logit 发散)       | 单笔尾部成交产生无穷大创新        | p 截断到 [0.02, 0.98] 再取 logit                                                 | 截断区内的极端变化被压缩     |
| P10 | 同秒多笔 / 区块时间非均匀              | 把区块批次当作均匀采样          | 分钟桶聚合 (usdc 加权 vwap), 不假设逐笔等间隔                                              | 分钟内次序信息未用        |
| P11 | 同一现实事件对应几十个市场 (日期 / 阈值阶梯族)  | 一个事件被当成几十个独立样本 (伪重复) | 分钟层: 主题聚合天然合并; 事件影响回归层: episode 聚类 (第二部分 <a href="#">§16</a> ——曾据此撤回一个错误结论) | 族内权重仍按流动性        |
| P12 | 自成交刷量 (同主体左右手互倒)            | 量类信号 (N6 / E_big) 虚高 | 未专门识别 (需地址聚类); 方向类信号天然免疫 (自成交方向对冲)                                          | 量类信号可能偏高, 结论中已降权 |

### 期货侧 (7 条)

| #  | 现象                           | 不处理的后果             | 我们的处理                                                                  | 残留风险                    |
|----|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| F1 | 夜盘 K 线存放在开始时刻次一自然日的文件里       | 周一文件永远无夜盘 → 误判缺数据  | 重建时按时间戳重归属 (夜盘归属下一交易日) + 断言测试                                          | 无                       |
| F2 | 午间休市 / 10:15 小节 / 日夜盘间隔      | 跨间隔算收益 = 把休市当 1 分钟 | 连续分钟段规则 (相邻 K 线 > 1 分钟断段, 前向不跨段)                                       | 无                       |
| F3 | 主力合约换月 (21:01 切换)            | 跨合约拼接跳空被当作收益       | 交易日内合约唯一; 跨 21:00 边界的前向窗口已被段规则截断; 日频侧另剔换月日                             | 无                       |
| F4 | 涨跌停                          | 封板价上信号不可成交、收益被截尾   | 主力连续无涨跌停价表; 以 high == low 锁死分钟占比作代理监控 (0.03%–2.43%, 多为清淡分钟); 收益截尾属保守方向 | 无法精确区分「清淡」与「封板」——本库明示局限 |
| F5 | 零成交分钟                        | vwap 除零、量类特征失真     | vwap 置 NaN 不前向填充 (方法论清单原则); 量类窗口统计跳过 NaN                               | 无                       |
| F6 | 节假日 / 周末 (期货休市而 PM 7×24 在交易) | 闭市期间信息丢失或错配        | 本篇只评估交易分钟; 闭市累积信息由第一、二部分窗口设计 (night/gap/day) 覆盖                        | 两套设计需对照阅读               |
| F7 | 开盘 / 收盘分钟的撮合特殊性 (集合竞价)       | 开盘 K 线含隔夜跳空信息      | X8 把开盘 30 分钟做成显式条件信号单独检验, 不混入全样本                                       | 首分钟未单独剔除                |

### 对齐侧 (3 条)

| #  | 现象             | 不处理的后果             | 我们的处理                        | 残留风险 |
|----|----------------|--------------------|------------------------------|------|
| A1 | 时区 (UTC vs 北京) | 错 8 小时 = 信号错到另一个时段 | PM 为 UTC 秒 + 8h 常数映射; 中国无夏令时 | 无    |

|    |               |             |                                                        |   |
|----|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|---|
| A2 | K 线收盘戳与起始戳约定  | 错 1 分钟 = 前视 | 本库 K 线为收盘戳（已核对）；PM 桶右端标签与之对齐，信号严格早于前向窗                 | 无 |
| A3 | 归一化窗口跨时段 / 跨日 | z 分数被时段结构污染 | z 窗口 4800 分钟跨段连续（约 10 个交易日）；另设 K2 分时段基准化对照；§4.4 分层检验兜底 | 无 |

1.7 数据质量检查清单（对照方法论标准逐项执行）

| 检查项（方法论文档 § 数据规范） | 执行方式                                                              | 结果           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 交易日数量是否完整         | 125 个交易日与交易所日历核对（假日无 K 线为预期）                                      | 通过           |
| 每日分钟数是否完整         | SC 满额 555 分钟/日，实测日均 541——差额来自节假日前夜盘停市的交易日；缺失即断段、显式可见              | 通过           |
| 每标的记录数是否异常        | 5 品种分钟数与其时段结构成比例（§1.5 表）                                          | 通过           |
| 价格字段逻辑错误          | $high \geq \max(open, close)$ 、 $low \leq \min(open, close)$ 全量断言 | 通过           |
| 成交量 / 成交额负值       | 全量扫描无负值                                                           | 通过           |
| 复权断点              | 期货主力连续无复权概念；换月跳空按 F3 处理                                           | 不适用 + 替代处理   |
| 标的池变更正确生效         | 登记表版本固定（cn_registry_v3, 492 市场）+ 时点化准入                            | 通过           |
| 标签未来函数            | 前向收益 $shift(-k)$ + 段内约束；信号桶右端标签；PIT 单元测试断言                        | 通过           |
| 午休 / 停牌 / 涨跌停一致性  | 段规则统一处理全部间隔；涨跌停为代理监控（F4）                                          | 通过（F4 有声明局限） |
| 样本覆盖率突变           | PM 主题活跃分钟占比逐品种监控（§1.5），AG/CU/M 低活跃如实呈现                            | 通过           |
| 行级可追溯             | PM 行键 = 链ID_区块_日志序号；期货 K 线以 (contract, ts) 唯一                     | 通过           |
| 全流程可复现            | 任一表可由附录 E 命令重算；数据版本 = 爬虫游标 + 登记表版本                                | 通过           |

2 信号构造：归一化方法论与四族设计

2.1 归一化：为什么、怎么做、登记在哪

方法论文档把「因子未做归一化」列为算法层风险（量纲失真、极端值放大、跨时点不可比），推荐口径是**横截面稳健归一化**（同一时点跨股票的 median-MAD）。本篇是**单品种时序场景**（每个品种一条信号序列，无横 截面），对应物是**时序滚动归一化**——同一原则（可比性、稳健性、无 前视）在时间轴上的实现：

$$z_t(x) = \frac{x_t - \mu_t}{\sigma_t}, \quad \mu_t, \sigma_t = \text{mean/std}(x_{t-4799:t}), \quad \geq 960 \text{ obs}$$

窗口 4800 交易分钟  $\approx$  9 个 SC 交易日：短到能适应事件 期 / 平静期的水平迁移，长到日内结构不主导估计。只用截至当刻的历史——不用 全样本统计量，否则 1 月的信号会「知道」6 月的波动水平（时间前视）。滚动统计设最小样本 960（约 2 个交易日）：不足 960 个历史观测时  $z$  不输出（预热期，按缺测 = 0 处理），960–4800 之间按实际可得历史计算。

离散事件阈值用**稳健尺度**而非标准差（事件分布重尾，std 被自身尾部 抬高会漏掉真事件）：

$$\kappa_t = \max(0.05, 3 \times 1.4826 \times \text{MAD}_{4800}(N1 \neq 0))$$

MAD 对**带符号**非零创新围绕其滚动中位数计算（非对绝对值序列）；1.4826 把 MAD 换算为正态尺度下的尺度等价物；下限 0.05（logit 单位）防止长平静期阈值塌缩。K2 另做同小时分桶、组内滚动 180 个 同时段分钟（约 3 个交易日的同小时样本）基准化，处理小时级活跃结构（美国时段 PM 天然更活跃）。

**记号约定**： $\sigma_m$  在本文专指注册方向先验（ $\pm 1$ ，§1.2 / §1.5 映射表）；上段「正态尺度等价物」中的尺度记号与其语境可分，不混用。

**登记纪律**（方法论要求：归一化方式入元信息、变归一化即变版本）：每个信号的输入、窗口、归一化方式在 §3.0 元信息总表逐一登记；原始值（N1 / N2）与归一化值（N4 等）是不同的信号 id，不混用。

2.2 基础派生量

| 侧                  | 派生量    | 定义                                                                                                                                 |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polymarket（主题级，分钟） | dl     | orientation 加权 logit 创新：市场级 usdc 加权 vwap $\rightarrow$ logit $\rightarrow$ 对自身上一活跃分钟差分 $\rightarrow \sigma \cdot \sqrt{USDC}$ 加权聚合 |
|                    | flow   | $\sigma \cdot D \cdot USDC$ 签名主动流                                                                                                  |
|                    | usdc   | 分钟成交额                                                                                                                              |
|                    | n      | 分钟笔数                                                                                                                               |
|                    | n_mkts | 分钟活跃市场数（族内广度）                                                                                                                      |

|            |                   |                                       |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 期货（品种级，分钟） | r1                | log close 差分（段内）                      |
|            | mom15             | 15 分钟累计收益                             |
|            | rv15              | 15 分钟已实现波动 $\sqrt{\Sigma r^2}$        |
|            | volu15 /<br>amt15 | 15 分钟量 / 额                            |
|            | vwap 代理           | money / volume（VWAP 标签用；比值型收益中合约乘数抵消） |

### 2.3 四族设计逻辑

**N 族**回答「Polymarket 此刻在说什么」（信念创新、主动流、强度、 广度、不确定性）；**C 族**把它与期货量价做连续值组合（确认型 / 背离型 / 状态调制型 / 残差型——C7 对应方法论文档的残差因子）；**K 族**先把连续 创新离散化成事件（ $E^{up}$  /  $E^{dn}$  /  $E^{big}$ ），再做 计数、频率分桶、指数衰减、连发、截面合计等复杂统计（「时序分桶 / 统计频率 / 跳动超阈值 / 截面统计」的逐条落实）；

**X 族**是组合 / 条件信号：事件 与事件（共振、第二击）、事件与期货状态（未动 / 放量 / 高波动）、事件与 时段（夜盘 / 开盘）的联合触发，回答「两个事件同时发生之类的组合」——好坏 结果在 §5 并陈。

## 3 信号定义全集（公式）

### 3.0 信号元信息总表（40 个）

| id | 名称               | 输入     | 窗口    | 归一化        |
|----|------------------|--------|-------|------------|
| N1 | 主题 1 分钟 logit 创新 | PM 逐笔  | 1min  | 无（原始）      |
| N2 | 15 分钟累积创新        | N1     | 15min | 无（原始）      |
| N3 | 签名（signed）主动流 z  | PM 逐笔  | 15min | 滚动 z       |
| N4 | 累积创新 z           | N2     | 15min | 滚动 z       |
| N5 | 流不平衡比            | PM 逐笔  | 15min | 结构自归一      |
| N6 | 成交强度 z           | PM 笔数  | 15min | log + 滚动 z |
| N7 | 多主题复合创新 z        | 全主题 dl | 15min | 滚动 z       |
| N8 | 活跃市场数 z          | PM 市场数 | 15min | 滚动 z       |

|     |             |                   |                      |            |
|-----|-------------|-------------------|----------------------|------------|
| N9  | 信念波动 z      | N1                | 60min                | 滚动 z       |
| N10 | 绝对创新和 z     | N1                | 15min                | 滚动 z       |
| C1  | 事件 × 动量确认   | N4 + 期货           | 15min                | 成分各自 z     |
| C2  | 事件动而价未动     | N4 + 期货           | 15min                | 成分各自 z     |
| C3  | 波动折减事件强度    | N4 + 期货           | 15min                | 成分各自 z     |
| C4  | 事件 × 放量确认   | N4 + 期货           | 15min                | 成分各自 z     |
| C5  | 签名流与价同向门    | N3 + 期货           | 15min                | 成分各自 z     |
| C6  | 事件 × 高波动状态  | N4 + 期货           | 15min                | 成分各自 z     |
| C7  | 对期货动量的滚动残差  | N4 + 期货           | 4800min 回归           | 残差         |
| C8  | 120 分钟未兑现缺口 | N1 + 期货           | 120min（跨段）           | 两侧各自 z 后相减 |
| C9  | 不平衡 × 成交额   | N5 + 期货           | 15min                | 成分各自 z     |
| C10 | 信念波动-实现波动差  | N9 + 期货           | 60/15min             | 两侧各自 z 后相减 |
| K1  | 60 分钟净事件数   | E 事件              | 60min                | 计数         |
| K2  | 分时基准化频率 z   | E 事件              | 60min × 同小时组内 180 分钟 | 分时段 z      |
| K3  | 跨主题截面事件计数   | 全主题事件             | 60min                | 计数         |
| K4  | 指数衰减签名强度    | E 事件              | τ=30min              | 衰减核        |
| K5  | 同向连发长度      | E 事件              | 30min                | 计数         |
| K6  | 近因得分        | E 事件              | τ=60min              | 衰减核        |
| K7  | 尾部幅度和 z     | N1 + κ            | 60min                | 滚动 z       |
| K8  | 方向一致率       | E 事件              | 120min               | 结构自归一      |
| K9  | 到达率热度       | E 事件              | 近 5 个间隔              | 倒数变换       |
| K10 | 跨主题共振       | 全主题事件             | 15min                | 符号型        |
| X1  | 共振 + 期货同向确认 | K10 + 期货          | 15min                | 符号型        |
| X2  | 共振 + 期货未动   | K10 + 期货          | 15min                | 符号型        |
| X3  | 事件 × 高波动状态  | E + 期货            | 15min                | 符号型        |
| X4  | 事件 × 期货放量   | E + 期货            | 15min                | 符号型        |
| X5  | 一小时内同向第二击   | E 事件              | 60min                | 符号型        |
| X6  | 大额流 + 期货未动  | flow + E_big + 期货 | 15min                | 符号型        |
| X7  | 夜盘事件        | E + 时段            | 1min                 | 符号型        |
| X8  | 开盘半小时事件     | E + 时段            | 30min                | 符号型        |
| X9  | 事件后 3 分钟未动  | E + 期货            | 3min 延迟              | 符号型        |

### 3.1 N 族 数值信号（信念创新与主动流）

#### N1 主题 1 分钟 logit 创新

$$N1_t = \frac{\sum_m w_m [\ell(p_{m,t}) - \ell(p_{m,t-1})]}{\sum_m |w_m|}, \quad w_m = \sigma_m \sqrt{\text{USDC}_m}$$

事件信念的最小时间单位增量（orientation 加权）

#### N2 15 分钟累积创新

$$N2_t = \sum_{u=t-14}^t N1_u$$

与窗口级研究可比的中尺度信念变化

#### N3 签名（signed）主动流 z

$$N3_t = z \left( \sum_{u=t-14}^t \sum_m \sigma_m D \text{USDC} \right)$$

价格之外的「用钱投票」净强度

#### N4 累积创新 z

$$N4_t = z(N2_t)$$

时序归一化的基准形式（评审要求的 zscore 口径）

#### N5 流不平衡比

$$N5_t = \frac{\sum \sigma_m D \text{USDC}}{\sum \text{USDC}} \in [-1, 1]$$

自带归一的方向占比，对量纲稳健

N6 成交强度 z

$$N6_t = z(\log(1 + n_t^{15}))$$

关注度 / 信息到达率代理

N7 多主题复合创新 z

$$N7_t = z\left(\sum_{\theta} \sum_{u=t-14}^t N1_u^{\theta}\right)$$

品种全部映射主题合并，降低单主题噪声

N8 活跃市场数 z

$$N8_t = z\left(\overline{n_{\text{mkts}}}_t^{15}\right)$$

族内广度：多少个市场同时在动

N9 信念波动 z

$$N9_t = z(\text{std}_{60}(N1))$$

事件不确定性的强度维度（非方向）

N10 绝对创新和 z

$$N10_t = z\left(\sum_{u=t-14}^t |N1_u|\right)$$

无方向的信息流量

### 3.2 C 族 量价组合信号 (PM × 期货, 连续值)

#### C1 事件 × 动量确认

$$C1_t = N4_t \times z(\text{mom}_t^{15})$$

两个独立信息源同向时更可信

#### C2 事件动而价未动

$$C2_t = N4_t \times \mathbf{1}\{|z(\text{mom}_t^{15})| < 0.5\}$$

未兑现信息假说：期货尚未反应

#### C3 波动折减事件强度

$$C3_t = N4_t / (1 + z(\text{RV}_t^{15})_+)$$

高波动时单位创新的信息含量更低

#### C4 事件 × 放量确认

$$C4_t = N4_t \times z(\text{Vol}_t^{15})$$

期货放量佐证信息到达

#### C5 签名流与价同向门

$$C5_t = N3_t \times \mathbf{1}\{N3_t \cdot z(\text{mom}_t^{15}) > 0\}$$

只保留方向一致的主动流

#### C6 事件 × 高波动状态

$$C6_t = N4_t \times z(RV_t^{15})$$

波动状态下事件冲击被放大（与 C3 相反的假说）

### C7 对期货动量的滚动残差

$$C7_t = N4_t - \hat{\beta}_t z(\text{mom}_t^{15}), \quad \hat{\beta}_t = \frac{E_{4800}[N4 \cdot m]}{E_{4800}[m^2]}$$

剥离已被期货价格解释的创新（残差型因子）

### C8 120 分钟未兑现缺口

$$C8_t = z\left(\sum_{120} N1\right) - z\left(\sum_{120} r_1\right)$$

信念累积与价格累积之差（两腿均按交易分钟序跨段滚动 120、min\_periods 30；跨段首分钟收益按 0 计，gap 跳空不入价格腿）

### C9 不平衡 × 成交额

$$C9_t = N5_t \times z(\text{Amt}_t^{15})$$

厚市场中的方向性下注

### C10 信念波动-实现波动差

$$C10_t = N9_t - z(RV_t^{15})$$

事件风险相对已实现风险的溢出

## 3.3 K 族 离散事件的复杂统计指标

原始离散事件 (K / X 两族的构件)：利多事件  $E^{up}$ :  $N1_t > \kappa_t$ ；利空  $E^{dn}$  对称；美元量爆发  $E^{big}$ : 分钟成交额 > 滚动 99 分位。阈值  $\kappa$  定义见 §2.1。

K1 60 分钟净事件数

$$K1_t = \sum_{60} (\mathbf{1}\{E^{up}\} - \mathbf{1}\{E^{dn}\})$$

离散事件的最直接计数聚合

K2 分时基准化频率 z

$$K2_t = \frac{c_t - \mu_{hod}(c)}{\sigma_{hod}(c)}, \quad c_t = \sum_{60} \mathbf{1}\{E\}$$

剔除时段固有活跃差（时序分桶）

K3 跨主题截面事件计数

$$K3_t = \sum_{\theta \in \Theta(j)} \sum_{60} \mathbf{1}\{|N1^\theta| > \kappa\}$$

同一宏观驱动下多主题的截面合计

K4 指数衰减签名强度

$$K4_t = \sum_{s \leq t} e^{-(t-s)/30} \text{sgn}(E_s)$$

近期事件权重更高的记忆核

K5 同向连发长度

$$K5_t = \max_{30} \text{runlen}(\text{sgn}(E))$$

事件串（升级进行时）识别

## K6 近因得分

$$K6_t = e^{-\Delta t_{last}/60} \cdot \text{sgn}(E_{last})$$

把「距上次信号的时间」转成有序数值

## K7 尾部幅度和 z

$$K7_t = z \left( \sum_{60} |N1| \cdot \mathbf{1}\{|N1| > \kappa\} \right)$$

只统计超阈值大跳的总能量

## K8 方向一致率

$$K8_t = \frac{\sum_{120} \mathbf{1}\{E^{up}\} - \sum_{120} \mathbf{1}\{E^{dn}\}}{\sum_{120} \mathbf{1}\{E\}}$$

事件流的方向纯度 [-1, 1]

## K9 到达率热度

$$K9_t = (1 + \text{med}_5(\Delta t_{inter}))^{-1}$$

事件间隔的倒数：越密越热

## K10 跨主题共振

$$K10_t = \mathbf{1}\{\geq 2 \text{ themes fired in } 15m\} \cdot \text{sgn}(N2_t)$$

多主题同时触发的置信增强

### 3.4 X 族 组合 / 条件 / 共振信号（离散签名型）

X 族构造原则：每个信号都是「事件 × 条件」的联合触发，条件来自另一主题（共振）、期货状态（动量 / 波动 / 量能）或时段——即答辩要求的「各种组合」。

#### X1 共振 + 期货同向确认

$$X1_t = K10_t \cdot \mathbf{1}\{\text{sgn}(K10_t \cdot z(\text{mom}_t^{15})) > 0\}$$

两个主题与期货三方同向：最强确认组合

#### X2 共振 + 期货未动

$$X2_t = K10_t \cdot \mathbf{1}\{|z(\text{mom}_t^{15})| < 0.5\}$$

多主题都动了、期货还没动：未兑现共振

#### X3 事件 × 高波动状态

$$X3_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{z(\text{RV}_t^{15}) > 1\}$$

事件落在期货高波动状态（状态条件事件）

#### X4 事件 × 期货放量

$$X4_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{z(\text{Vol}_t^{15}) > 1\}$$

事件与期货量能同时出现

#### X5 一小时内同向第二击

$$X5_t = \mathbf{1}\{E_t^{up} \wedge \sum_{60} E^{up} \geq 2\} - \mathbf{1}\{E_t^{dn} \wedge \sum_{60} E^{dn} \geq 2\}$$

同方向一小时内第二次事件（「两个事件相继发生」）

## X6 大额流 + 期货未动

$$X6_t = \text{sgn}(\text{flow}_t^{15}) \cdot E_t^{big} \cdot \mathbf{1}\{|z(\text{mom}_t^{15})| < 0.5\}$$

大钱进场、期货未反应：知情流（informed flow）假说

## X7 夜盘事件

$$X7_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{\text{session}_t = \text{night}\}$$

事件 × 时段状态（夜盘 = 美国活跃时段）

## X8 开盘半小时事件

$$X8_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{\text{day open 30min}\}$$

隔夜积累信息在开盘窗口的即时事件

## X9 事件后 3 分钟未动

$$X9_t = \text{sgn}(E_{t-3}) \cdot \mathbf{1}\{|r_{t-2..t}| < 0.3 \cdot \text{RV}_t^{15}\}$$

延迟反应假说：事件 3 分钟后期货仍未动再触发

## X10 多尺度同向确认

$$X10_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{\text{sgn}(N1_t) \cdot (N2_t - N1_t) > 0\}$$

1 分钟跳与此前 14 分钟累积同向：趋势中的跳

## 4 单信号评估：统计基本功

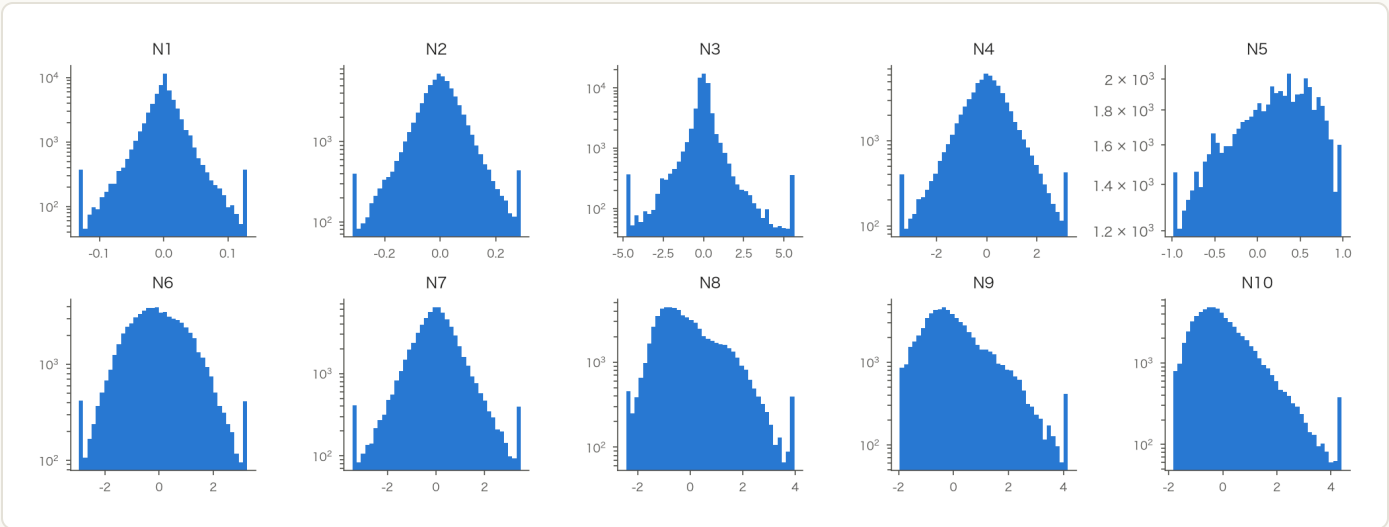
### 4.1 频率、取值统计、缺失率与极值率

下表为 SC；全部 5 品种 × 40 信号见 `signal_stats.parquet`。缺失率 = z 预热期占比（缺测编码为 0），极值率 = 非零值中偏离均值  $3\sigma$  以上占比：

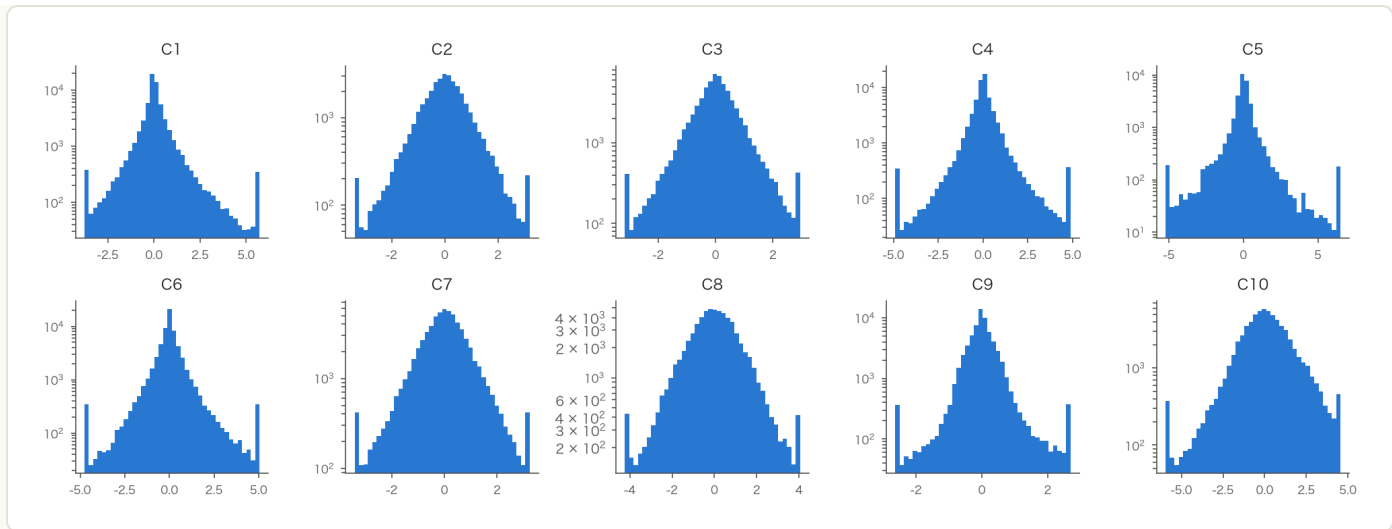
| 信号  | 非零占比  | 日均非零 | 缺失率  | 极值率  | 均值        | 标准差    | 偏度     | q1     | 中位        | q99    |
|-----|-------|------|------|------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| N1  | 91.9% | 498  | 1.4% | 1.9% | -7.99e-05 | 0.0346 | -0.34  | -0.103 | 0         | +0.101 |
| N2  | 99.7% | 540  | 1.4% | 1.5% | -0.00111  | 0.0914 | -0.75  | -0.256 | -0.000276 | +0.245 |
| N3  | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.9% | +0.00532  | 1.25   | +2.05  | -3.47  | -0.0213   | +3.94  |
| N4  | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.3% | +0.00508  | 1.05   | -0.41  | -2.91  | +0.0156   | +2.76  |
| N5  | 99.8% | 541  | 1.4% | 0.0% | +0.0459   | 0.548  | -0.12  | -0.969 | +0.0752   | +0.973 |
| N6  | 98.6% | 534  | 1.4% | 0.7% | -0.0444   | 1.16   | -0.54  | -2.52  | -0.0907   | +2.75  |
| N7  | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.4% | +0.00881  | 1.06   | +0.14  | -2.81  | +0.00665  | +2.87  |
| N8  | 98.6% | 534  | 1.4% | 0.8% | -0.0533   | 1.2    | +0.89  | -2.13  | -0.296    | +3.34  |
| N9  | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.0% | +0.0505   | 1.17   | +1.20  | -1.87  | -0.17     | +3.59  |
| N10 | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.3% | +3.18e-05 | 1.11   | +1.40  | -1.7   | -0.209    | +3.65  |
| C1  | 94.9% | 514  | 1.4% | 1.2% | +0.0958   | 1.43   | +12.00 | -2.78  | +0.00425  | +3.91  |
| C2  | 52.1% | 282  | 1.4% | 1.2% | -0.00176  | 1.04   | -0.60  | -2.8   | +0.00955  | +2.7   |
| C3  | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.4% | +0.000694 | 0.931  | -0.57  | -2.64  | +0.0121   | +2.49  |
| C4  | 95.7% | 518  | 1.4% | 1.3% | +0.0151   | 1.36   | -3.85  | -3.09  | +0.0045   | +3.37  |
| C5  | 48.7% | 264  | 1.4% | 2.0% | +0.0111   | 1.34   | +3.19  | -3.86  | -0.0198   | +4.06  |
| C6  | 94.9% | 514  | 1.4% | 1.0% | -0.00231  | 1.65   | -9.93  | -2.98  | +0.000815 | +3.48  |
| C7  | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.3% | +0.00385  | 1.05   | -0.40  | -2.89  | +0.0167   | +2.74  |
| C8  | 98.5% | 534  | 1.4% | 1.1% | -0.0127   | 1.36   | -0.03  | -3.71  | -0.0102   | +3.52  |
| C9  | 95.5% | 517  | 1.4% | 2.0% | +0.00028  | 0.645  | -0.66  | -1.77  | -0.00325  | +2     |
| C10 | 98.6% | 534  | 1.4% | 1.2% | +0.0469   | 1.65   | -0.85  | -4.6   | +0.0288   | +4.05  |
| K1  | 57.9% | 314  | 1.4% | 0.5% | -0.0979   | 1.98   | -0.13  | -5     | -1        | +4     |
| K2  | 97.9% | 530  | 1.4% | 1.0% | +0.0542   | 1.4    | +1.50  | -2.14  | -0.372    | +4.26  |

|     |        |     |      |      |           |       |       |          |           |       |
|-----|--------|-----|------|------|-----------|-------|-------|----------|-----------|-------|
| K3  | 89.7%  | 486 | 1.4% | 1.0% | +9.07     | 5.89  | +0.89 | +1       | +8        | +27   |
| K4  | 100.0% | 542 | 1.4% | 1.6% | -0.0288   | 0.773 | -0.28 | -2.31    | 0         | +2.03 |
| K5  | 41.4%  | 224 | 1.4% | 4.0% | +1.05     | 0.237 | +6.20 | +1       | +1        | +2    |
| K6  | 100.0% | 542 | 1.4% | 0.0% | -0.00249  | 0.701 | +0.01 | -1       | -0.000811 | +1    |
| K7  | 98.6%  | 534 | 1.4% | 1.8% | +0.0728   | 1.19  | +1.83 | -1.43    | -0.316    | +4.17 |
| K8  | 68.5%  | 371 | 1.4% | 0.0% | -0.0377   | 0.575 | -0.03 | -1       | -0.0476   | +1    |
| K9  | 100.0% | 542 | 1.4% | 2.4% | +0.108    | 0.105 | +1.72 | +0.00455 | +0.0769   | +0.5  |
| K10 | 19.0%  | 103 | 1.4% | 0.0% | -0.00396  | 1     | +0.01 | -1       | -1        | +1    |
| X1  | 9.5%   | 51  | 1.4% | 0.0% | +0.0134   | 1     | -0.03 | -1       | +1        | +1    |
| X2  | 10.2%  | 55  | 1.4% | 0.0% | -0.0106   | 1     | +0.02 | -1       | -1        | +1    |
| X3  | 0.6%   | 3   | 1.4% | 0.0% | +0.0185   | 1     | -0.04 | -1       | +1        | +1    |
| X4  | 0.7%   | 4   | 1.4% | 0.0% | 0         | 1     | +0.00 | -1       | 0         | +1    |
| X5  | 5.2%   | 28  | 1.4% | 0.0% | -0.012    | 1     | +0.02 | -1       | -1        | +1    |
| X6  | 0.6%   | 3   | 1.4% | 0.0% | -0.0588   | 1     | +0.12 | -1       | -1        | +1    |
| X7  | 3.1%   | 17  | 1.4% | 0.0% | -0.000948 | 1     | +0.00 | -1       | -1        | +1    |
| X8  | 0.3%   | 2   | 1.4% | 0.0% | -0.0536   | 1     | +0.11 | -1       | -1        | +1    |
| X9  | 2.9%   | 16  | 1.4% | 0.0% | -0.0286   | 1     | +0.06 | -1       | -1        | +1    |
| X10 | 2.2%   | 12  | 1.4% | 0.0% | -0.0133   | 1     | +0.03 | -1       | -1        | +1    |

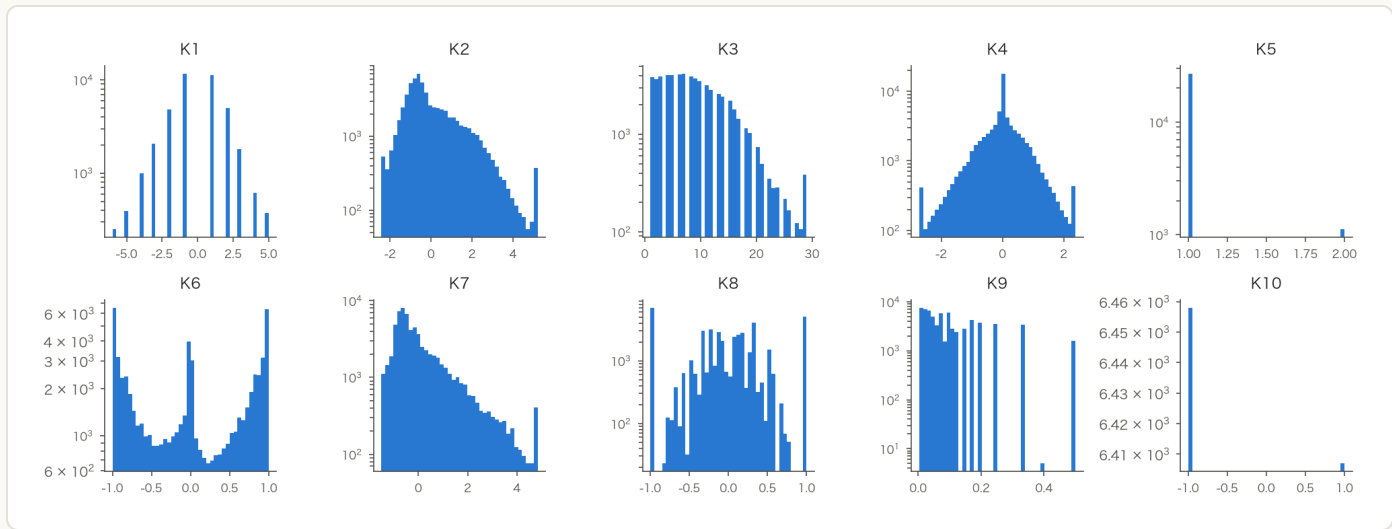
4.2 取值分布



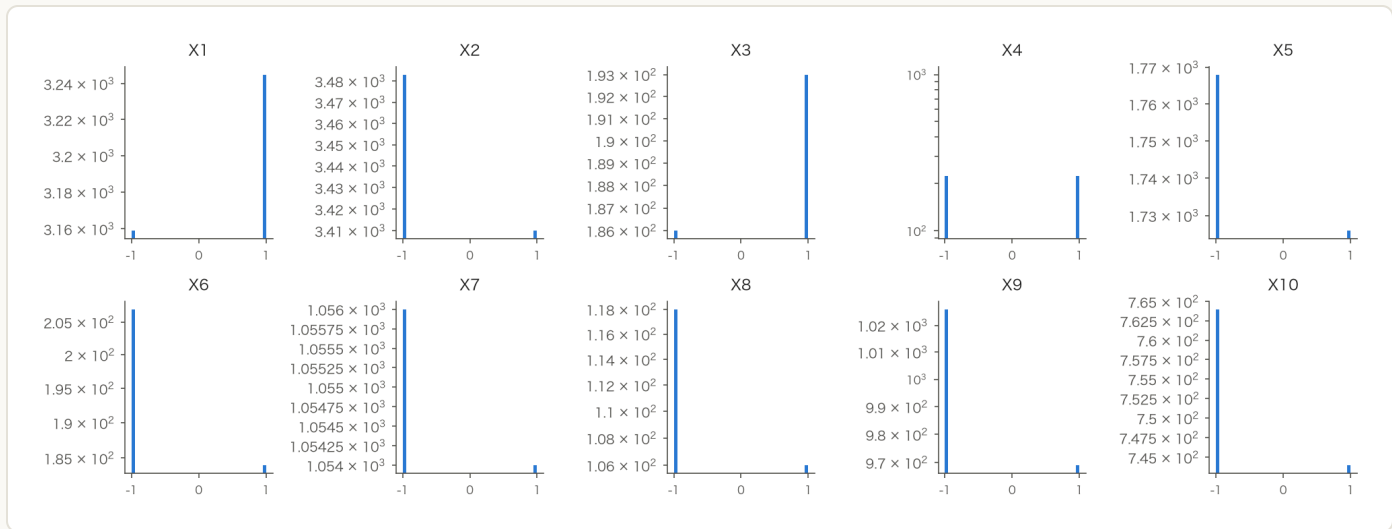
N 族信号非零取值分布（SC，截尾 [0.5%, 99.5%]，对数频数轴）。



C 族信号非零取值分布 (SC, 截尾 [0.5%, 99.5%], 对数频数轴)。



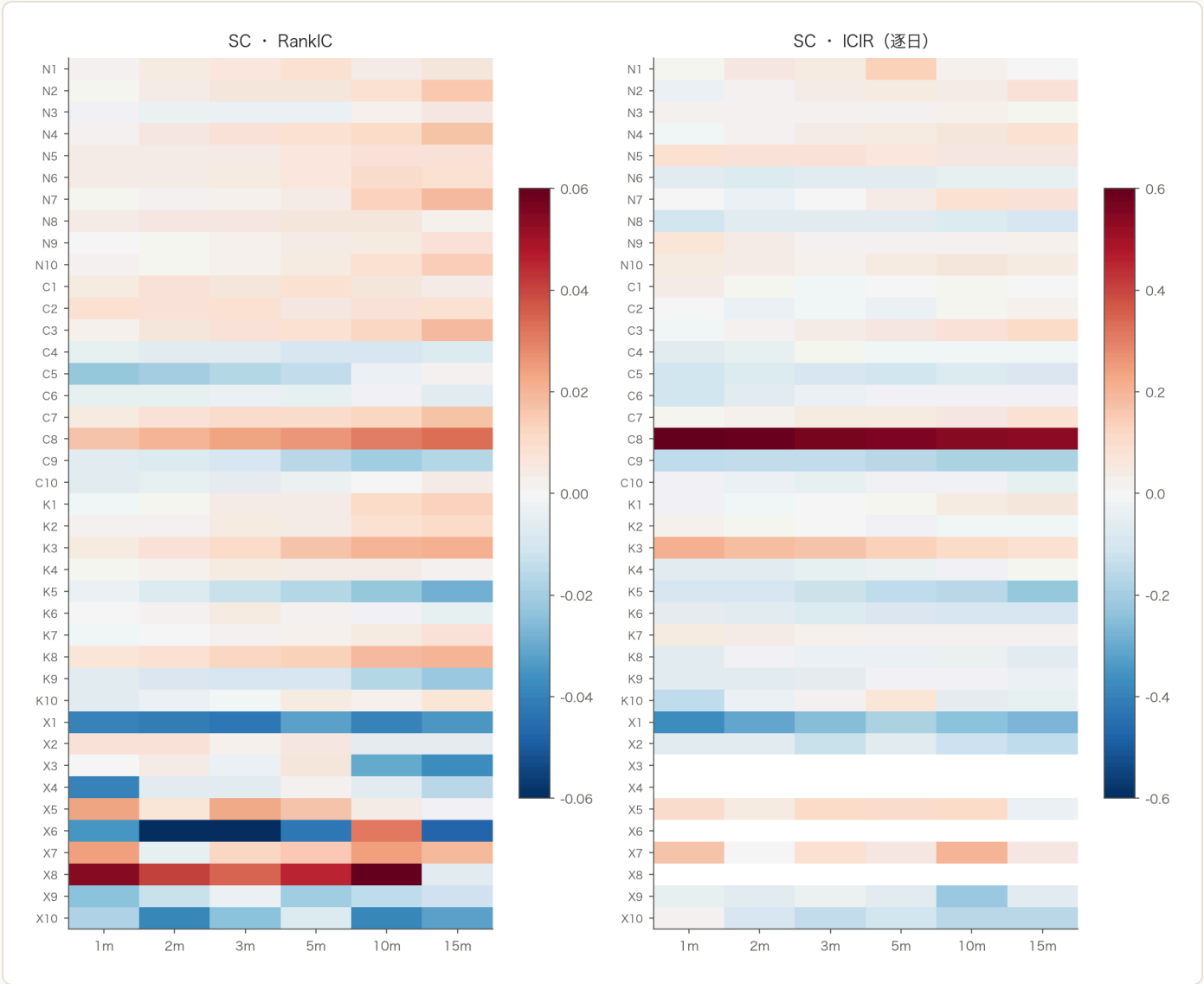
K 族信号非零取值分布 (SC, 截尾 [0.5%, 99.5%], 对数频数轴)。



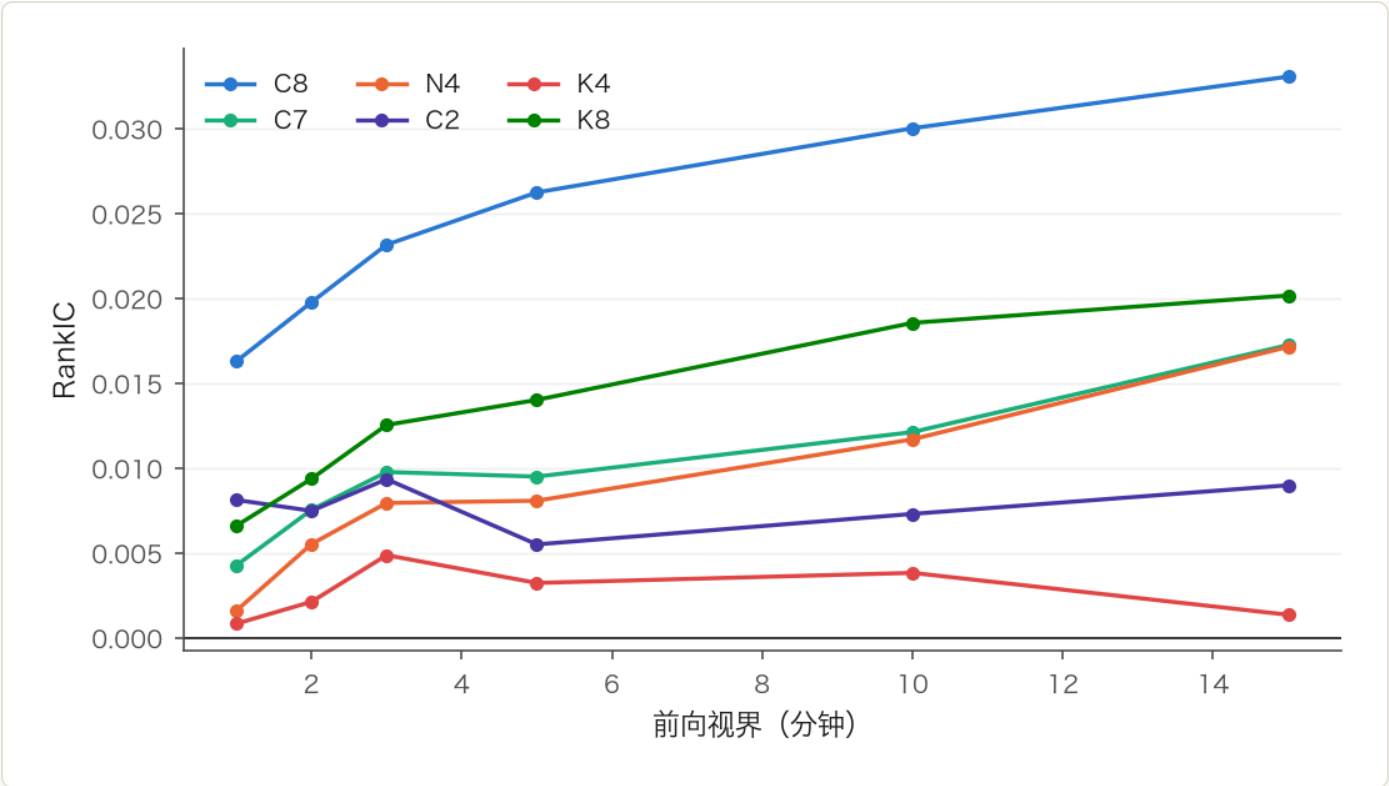
X 族信号非零取值分布 (SC, 截尾 [0.5%, 99.5%], 对数频数轴)。X 族取值集中在  $\pm 1$  (签名离散型)。

4.3 IC / RankIC / ICIR 与衰减曲线

定义：对每个信号与视界 k，取信号非零的分钟，计算信号值与 k 分钟前向收益的 Pearson IC 与 Spearman RankIC；ICIR = 逐交易日 Pearson IC 序列的 mean / std——日内  $\geq 10$  个有效分钟才计入该日，有效日数  $\geq 20$  才报告 ICIR（表中空缺即此情形，多为稀疏触发信号）。



SC 的 40 信号 × 6 视界 RankIC 与 ICIR 热图（红 = 正、蓝 = 负；ICIR 空缺见下文条件）。



衰减曲线（SC，高覆盖信号）：C8 的 RankIC 随视界单调增强、15 分钟内未见衰减拐点——信息在事件后持续渗入价格；其余高覆盖信号幅度小且形态平缓。稀疏触发信号（n 数百）的衰减形态不可靠，不在此图呈现。

重点数值信号表（C8 / C2 / C7 / N4，全品种 × 全视界 RankIC）

| 信号 | 品种 | 1m      | 2m      | 3m      | 5m      | 10m     | 15m     | ICIR@15m | 为正视界 |
|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
| C8 | SC | +0.0163 | +0.0198 | +0.0232 | +0.0262 | +0.0300 | +0.0331 | +0.54    | 6/6  |
| C8 | AU | +0.0097 | +0.0120 | +0.0120 | +0.0155 | +0.0188 | +0.0220 | +0.71    | 6/6  |
| C8 | AG | +0.0127 | +0.0128 | +0.0135 | +0.0135 | +0.0062 | +0.0034 | +0.29    | 6/6  |
| C8 | CU | +0.0145 | +0.0167 | +0.0182 | +0.0188 | +0.0202 | +0.0201 | +0.53    | 6/6  |
| C8 | M  | +0.0161 | +0.0142 | +0.0125 | +0.0109 | +0.0092 | +0.0049 | +0.70    | 6/6  |
| C2 | SC | +0.0081 | +0.0075 | +0.0093 | +0.0055 | +0.0073 | +0.0090 | +0.02    | 6/6  |
| C2 | AU | +0.0016 | -0.0002 | -0.0011 | +0.0033 | +0.0012 | +0.0090 | +0.10    | 4/6  |
| C2 | AG | +0.0028 | +0.0023 | +0.0047 | +0.0074 | +0.0074 | +0.0096 | +0.01    | 6/6  |
| C2 | CU | -0.0130 | -0.0153 | -0.0237 | -0.0303 | -0.0308 | -0.0281 | -0.09    | 0/6  |
| C2 | M  | +0.0036 | +0.0112 | +0.0099 | +0.0134 | +0.0204 | +0.0231 | +0.18    | 6/6  |
| C7 | SC | +0.0043 | +0.0075 | +0.0098 | +0.0095 | +0.0121 | +0.0172 | +0.09    | 6/6  |
| C7 | AU | -0.0032 | -0.0021 | -0.0052 | -0.0044 | +0.0010 | +0.0052 | +0.06    | 2/6  |
| C7 | AG | +0.0127 | +0.0121 | +0.0101 | +0.0061 | +0.0020 | -0.0003 | -0.07    | 5/6  |

|    |    |         |         |         |         |         |         |       |     |
|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| C7 | CU | −0.0047 | −0.0068 | −0.0115 | −0.0135 | −0.0194 | −0.0219 | −0.03 | 0/6 |
| C7 | M  | +0.0113 | +0.0140 | +0.0150 | +0.0190 | +0.0251 | +0.0289 | +0.22 | 6/6 |
| N4 | SC | +0.0016 | +0.0055 | +0.0079 | +0.0081 | +0.0117 | +0.0171 | +0.09 | 6/6 |
| N4 | AU | −0.0019 | −0.0006 | −0.0035 | −0.0024 | +0.0033 | +0.0076 | +0.08 | 2/6 |
| N4 | AG | +0.0024 | +0.0037 | +0.0044 | +0.0039 | +0.0081 | +0.0072 | −0.08 | 6/6 |
| N4 | CU | −0.0020 | −0.0039 | −0.0086 | −0.0100 | −0.0136 | −0.0160 | −0.02 | 0/6 |
| N4 | M  | +0.0062 | +0.0098 | +0.0121 | +0.0178 | +0.0256 | +0.0308 | +0.15 | 6/6 |

绿行 = 六视界全正。C8 在 SC / AU / CU 六视界全正且随视界单调增强（M 全正但衰减），是全表唯一跨品种一致的结构；C2 / C7 / N4 在 SC / M 为正、CU 为负，跨品种不一致，按 §6 纪律只列事实不作结论。

SC（|RankIC| 前 8；门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20）

| 信号  | 视界  | n      | IC      | RankIC         | ICIR  | IC 日数 |
|-----|-----|--------|---------|----------------|-------|-------|
| X1  | 3m  | 6,264  | −0.0139 | <b>−0.0420</b> | −0.25 | 71    |
| X1  | 2m  | 6,314  | −0.0141 | <b>−0.0416</b> | −0.31 | 71    |
| X1  | 1m  | 6,360  | −0.0177 | <b>−0.0402</b> | −0.37 | 72    |
| X1  | 10m | 5,951  | −0.0325 | <b>−0.0393</b> | −0.24 | 70    |
| X10 | 10m | 1,401  | −0.0489 | <b>−0.0388</b> | −0.16 | 56    |
| X10 | 2m  | 1,486  | −0.0204 | <b>−0.0385</b> | −0.10 | 61    |
| X1  | 15m | 5,724  | −0.0321 | <b>−0.0340</b> | −0.27 | 70    |
| C8  | 15m | 59,417 | +0.0192 | <b>+0.0331</b> | +0.54 | 123   |

AU（|RankIC| 前 8；门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20）

| 信号 | 视界  | n     | IC      | RankIC         | ICIR  | IC 日数 |
|----|-----|-------|---------|----------------|-------|-------|
| X2 | 15m | 3,381 | −0.0496 | <b>−0.0712</b> | +0.02 | 62    |
| X1 | 15m | 3,058 | −0.0216 | <b>−0.0686</b> | −0.19 | 61    |
| X2 | 10m | 3,508 | −0.0402 | <b>−0.0561</b> | +0.02 | 62    |
| X1 | 10m | 3,175 | −0.0117 | <b>−0.0453</b> | −0.14 | 61    |
| X1 | 3m  | 3,352 | −0.0166 | <b>−0.0445</b> | −0.25 | 62    |
| X7 | 3m  | 2,098 | −0.0504 | <b>−0.0426</b> | −0.18 | 64    |
| X1 | 5m  | 3,296 | −0.0233 | <b>−0.0417</b> | −0.28 | 62    |

|    |    |       |         |         |       |    |
|----|----|-------|---------|---------|-------|----|
| X1 | 2m | 3,375 | -0.0168 | -0.0358 | -0.24 | 62 |
|----|----|-------|---------|---------|-------|----|

AG (|RankIC| 前 8; 门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20)

| 信号  | 视界  | n      | IC      | RankIC  | ICIR  | IC 日数 |
|-----|-----|--------|---------|---------|-------|-------|
| K5  | 15m | 11,533 | +0.0438 | +0.0413 | +0.15 | 28    |
| X7  | 10m | 1,020  | +0.0297 | +0.0342 | -0.26 | 32    |
| X2  | 5m  | 1,488  | +0.0408 | +0.0330 | +0.16 | 38    |
| K1  | 15m | 22,663 | -0.0411 | -0.0330 | -0.10 | 95    |
| K5  | 10m | 11,926 | +0.0341 | +0.0322 | +0.12 | 28    |
| C5  | 1m  | 27,773 | +0.0033 | -0.0281 | -0.18 | 107   |
| N5  | 15m | 26,142 | -0.0193 | -0.0268 | -0.20 | 99    |
| K10 | 5m  | 3,005  | +0.0376 | +0.0262 | +0.03 | 49    |

CU (|RankIC| 前 8; 门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20)

| 信号 | 视界  | n     | IC      | RankIC  | ICIR  | IC 日数 |
|----|-----|-------|---------|---------|-------|-------|
| X2 | 5m  | 2,060 | -0.0704 | -0.0773 | -0.26 | 47    |
| X2 | 15m | 1,908 | -0.0359 | -0.0746 | -0.11 | 47    |
| X2 | 10m | 1,979 | -0.0619 | -0.0731 | -0.22 | 47    |
| X1 | 3m  | 1,984 | -0.0143 | -0.0638 | -0.48 | 44    |
| X2 | 3m  | 2,095 | -0.0566 | -0.0632 | -0.22 | 47    |
| X1 | 2m  | 1,997 | -0.0223 | -0.0601 | -0.55 | 44    |
| X1 | 1m  | 2,011 | -0.0272 | -0.0545 | -0.67 | 44    |
| X2 | 2m  | 2,110 | -0.0507 | -0.0535 | -0.20 | 47    |

M (|RankIC| 前 8; 门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20)

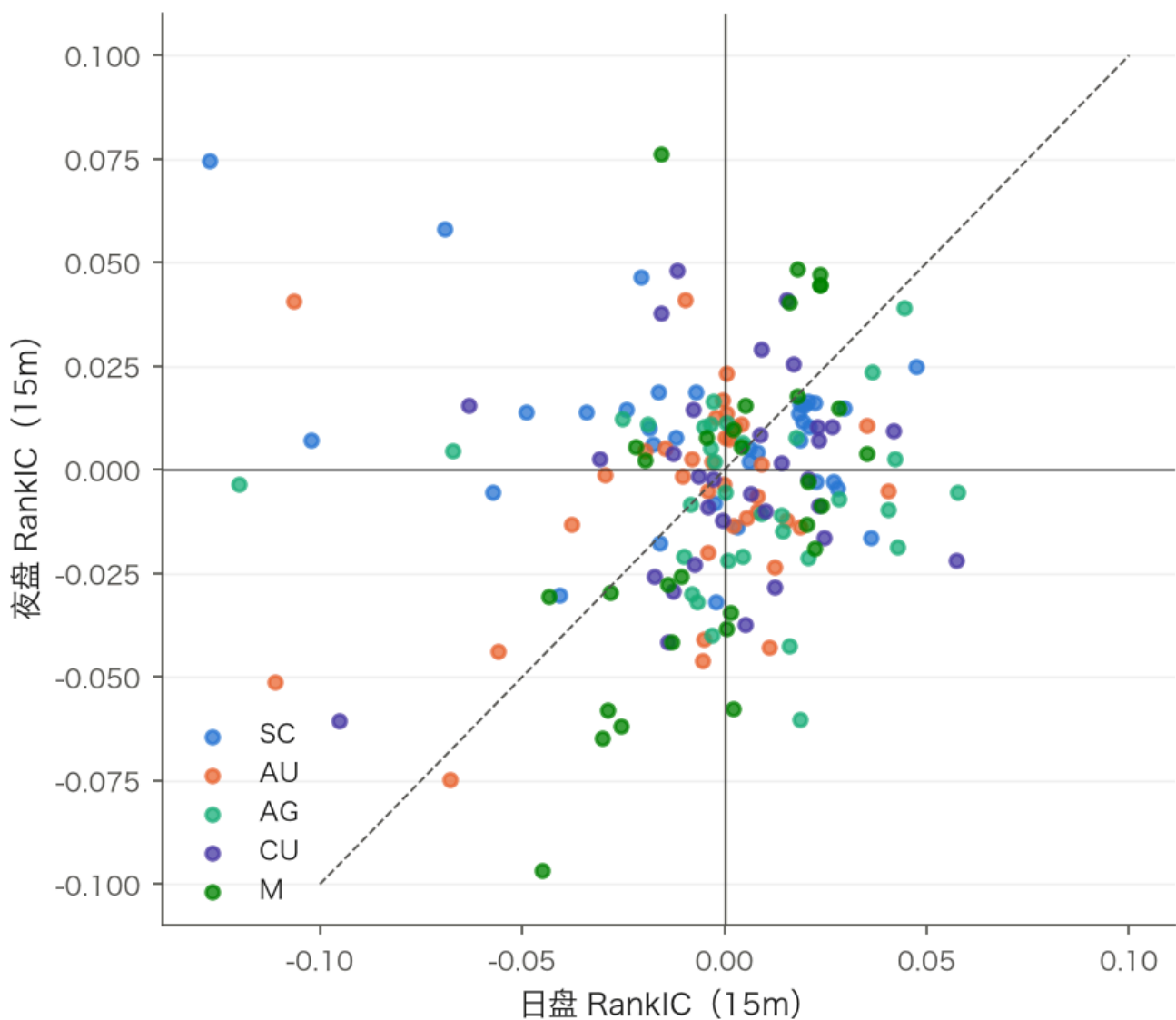
| 信号 | 视界  | n      | IC      | RankIC  | ICIR  | IC 日数 |
|----|-----|--------|---------|---------|-------|-------|
| K3 | 15m | 13,597 | -0.0550 | -0.0638 | -0.16 | 67    |
| K3 | 10m | 14,541 | -0.0507 | -0.0566 | -0.21 | 67    |
| C5 | 1m  | 15,955 | +0.0049 | -0.0420 | -0.21 | 96    |
| C9 | 15m | 19,915 | -0.0490 | -0.0399 | -0.13 | 82    |

|    |     |        |         |         |       |    |
|----|-----|--------|---------|---------|-------|----|
| K3 | 5m  | 15,498 | -0.0422 | -0.0398 | -0.24 | 67 |
| K2 | 15m | 22,209 | -0.0499 | -0.0393 | -0.14 | 83 |
| K8 | 15m | 11,984 | -0.0408 | -0.0379 | -0.14 | 71 |
| C5 | 2m  | 15,752 | +0.0132 | -0.0369 | -0.17 | 96 |

**读法与量级预期。**分钟级事件信号 RankIC 量级 0.01–0.05 属正常水平（此类对比仅作数量级直觉：与日频横截面因子的口径不同，不可直接比较）。解读纪律与检验总量核算见 §6，本节不依据任何单一格结果作结论。

### 4.4 时段分层：日盘 vs 夜盘

分钟信号的时段依赖是方法论必检项（「时段状态」）。对每个（品种, 信号）分别在日盘与夜盘估计 15 分钟 RankIC：



日盘 vs 夜盘 RankIC 散点 (15m)。同号率 52% (接近随机)；|RankIC| 均值日盘 0.021 vs 夜盘 0.020——汇总层面未见系统性时段不对称，「信息在其到达时段更有效」的假说在平均意义上不成立；时段结构证据只在个别（品种，信号）上出现（如 X7 在 SC，见 §5），逐格数字见 `ic_table.parquet` 的 `scope` 列。

#### 4.5 标签口径稳健性：close vs 未来区间 VWAP

方法论文档推荐未来区间 VWAP 收益作标签（降单点噪声、贴近执行）。本篇主口径为 close-to-close，另算 VWAP 标签全表对照：15 分钟 RankIC 在两种标签下的横向相关为 AU 0.95、M 0.94、CU 0.85、SC 0.77——排序结论对标签口径稳健；例外是 AG (0.41)，与其 PM 活跃分钟占比低 (4.3%)、逐格样本稀疏一致，标签稳健性结论限于 PM 活跃品种（全表 `label_robustness.parquet`）。

4.5b 子样本稳健性：美伊冲突段 vs 其余月份（SC，15m RankIC）

样本期由单一高强度事件段主导（§4.7），必须检验结论是否只来自该段：

| 信号 | 冲突段（2026-02 至 03） | 其余月份（01、04-07） |
|----|-------------------|----------------|
| C8 | +0.0172           | +0.0426        |
| N4 | +0.0119           | +0.0207        |

C8 在两个子样本中同为正——「未兑现缺口」结构不只由冲突段驱动；幅度差异如实呈现，事件密度低的月份估计噪声更大。

4.6 离散信号事件研究（双基线）

评审要求口径：事件后 1、2、3、5、10、15 分钟及「直到下一次信号」的价格变化，统计变动比例超过千分之一的占比。**基线一（要求口径）**：品种平均分钟收益按时间缩放到 k 分钟（本库覆盖自 2026-01，无法回溯一年，用样本期均值声明替代）；**基线二（占比基线）**：该品种全部具有有效 k 分钟前向收益的交易分钟中  $|\Delta p| > 0.1\%$  的无条件占比，「提升」= 事件后占比 / 基线二。签名收益按事件方向符号化；

E\_big / E\_burst 无先验方向，取当刻 N1 符号。全部视界的收益与占比明细在 event\_study.parquet。

SC（基线一收益 @15m = 0.13 bp；基线二占比：1m: 24%，5m: 52%，15m: 69%）

| 事件           | n    | 月均   | 提升 1m | 提升 2m | 提升 3m | 提升 5m | 提升 10m | 提升 15m | 15m 签名收益 bp | 直到下一信号 bp（中位间隔） |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|-----------------|
| E_up(利多事件)   | 1951 | 328  | 0.76  | 0.86  | 0.92  | 0.89  | 0.93   | 0.93   | -0.7        | -0.1 (6min)     |
| E_dn(利空事件)   | 2015 | 339  | 0.81  | 0.90  | 0.92  | 0.94  | 0.97   | 1.00   | -0.1        | +1.0 (6min)     |
| E_big(美元量爆发) | 818  | 137  | 1.20  | 1.13  | 1.08  | 1.05  | 1.06   | 1.06   | +1.0        | +2.1 (61min)    |
| X1(共振+期货确认)  | 6404 | 1076 | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 1.03   | 1.03   | -1.4        | -2.2 (11min)    |
| X2(共振+期货未动)  | 6893 | 1158 | 0.91  | 0.93  | 0.96  | 0.97  | 0.99   | 1.00   | -0.4        | +0.1 (10min)    |

|              |      |     |      |      |      |      |      |      |      |              |
|--------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| X5(一小时内第二击)  | 3494 | 587 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | -0.1 | +0.4 (5min)  |
| X6(大额流+期货未动) | 391  | 66  | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | -1.4 | +1.2 (70min) |
| X7(夜盘事件)     | 2110 | 354 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | +0.6 | +1.4 (7min)  |
| X9(事件后3分钟未动) | 1995 | 335 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | -0.3 | -0.4 (6min)  |

AU（基线一收益 @15m = -0.36 bp；基线二占比： 1m: 8%， 5m: 28%， 15m: 48%）

| 事件           | n    | 月均  | 提升1m | 提升2m | 提升3m | 提升5m | 提升10m | 提升15m | 15m 签名收益 bp | 直到下一信号 bp（中位间隔） |
|--------------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------------|-----------------|
| E_up(利多事件)   | 1951 | 328 | 0.71 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 0.91  | 0.90  | +0.1        | -0.5 (6min)     |
| E_dn(利空事件)   | 2015 | 339 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.92  | 0.92  | -0.8        | -0.6 (6min)     |
| E_big(美元量爆发) | 818  | 137 | 1.83 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.20  | 1.16  | -2.1        | -4.2 (61min)    |
| X1(共振+期货确认)  | 3427 | 576 | 1.12 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 0.99  | 0.98  | -0.5        | -0.7 (10min)    |
| X2(共振+期货未动)  | 3823 | 642 | 0.72 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.88  | 0.93  | -0.9        | -0.1 (10min)    |
| X5(一小时内第二击)  | 3494 | 587 | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.90  | 0.90  | -0.6        | -0.7 (5min)     |
| X6(大额流+期货未动) | 417  | 70  | 1.21 | 0.95 | 0.84 | 0.91 | 1.11  | 1.10  | +1.7        | +1.2 (63min)    |
| X7(夜盘事件)     | 2110 | 354 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.92  | 0.89  | -0.2        | -0.7 (7min)     |
| X9(事件后3分钟未动) | 1980 | 333 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.89  | 0.92  | -0.4        | -0.7 (7min)     |

AG（基线一收益 @15m = -0.15 bp；基线二占比： 1m: 30%， 5m: 59%， 15m: 74%）

| 事件         | n   | 月均  | 提升1m | 提升2m | 提升3m | 提升5m | 提升10m | 提升15m | 15m 签名收益 bp | 直到下一信号 bp（中位间隔） |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------------|-----------------|
| E_up(利多事件) | 714 | 120 | 1.30 | 1.30 | 1.16 | 1.13 | 1.08  | 1.10  | +2.7        | -0.3 (11min)    |

|              |      |     |      |      |      |      |      |      |       |              |
|--------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|
| E_dn(利空事件)   | 776  | 130 | 1.41 | 1.28 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | -0.2  | +3.3 (10min) |
| E_big(美元量爆发) | 40   | 7   | 0.91 | 1.16 | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 1.10 | -3.0  | +0.4 (16min) |
| X1(共振+期货确认)  | 1588 | 267 | 1.30 | 1.19 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | +1.9  | +0.6 (17min) |
| X2(共振+期货未动)  | 1513 | 254 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | +0.1  | -3.4 (20min) |
| X5(一小时内第二击)  | 1041 | 175 | 1.50 | 1.35 | 1.27 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | +0.7  | +3.6 (7min)  |
| X6(大额流+期货未动) | 18   | 3   | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.75 | 0.81 | 0.95 | -13.4 | +1.4 (18min) |
| X7(夜盘事件)     | 1041 | 175 | 1.34 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | +0.6  | -0.3 (9min)  |
| X9(事件后3分钟未动) | 777  | 131 | 1.27 | 1.30 | 1.21 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | -3.4  | -1.5 (12min) |

CU（基线一收益 @15m = -0.03 bp；基线二占比：1m: 7%，5m: 26%，15m: 46%）

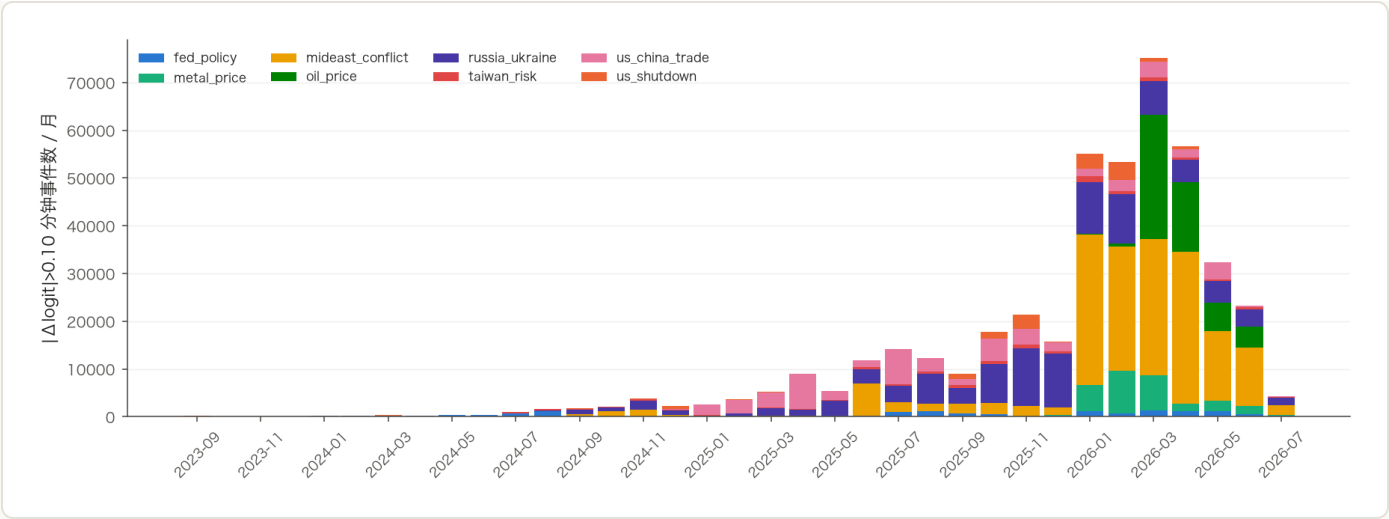
| 事件           | n    | 月均  | 提升1m | 提升2m | 提升3m | 提升5m | 提升10m | 提升15m | 15m 签名收益 bp | 直到下一信号 bp（中位间隔） |
|--------------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------------|-----------------|
| E_up(利多事件)   | 483  | 81  | 0.93 | 1.06 | 1.02 | 1.09 | 0.93  | 0.98  | +0.7        | +0.5 (19min)    |
| E_dn(利空事件)   | 520  | 87  | 0.98 | 0.98 | 1.19 | 1.13 | 1.08  | 1.01  | -0.6        | +1.0 (18min)    |
| X1(共振+期货确认)  | 2022 | 340 | 0.84 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.03  | 0.98  | +1.4        | -0.2 (25min)    |
| X2(共振+期货未动)  | 2140 | 360 | 0.59 | 0.69 | 0.74 | 0.84 | 0.96  | 0.91  | -0.6        | -0.1 (27min)    |
| X5(一小时内第二击)  | 578  | 97  | 0.99 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.03  | 1.01  | +0.0        | +0.3 (12min)    |
| X7(夜盘事件)     | 638  | 107 | 1.03 | 1.12 | 1.19 | 1.11 | 0.98  | 0.99  | -0.0        | +0.6 (15min)    |
| X9(事件后3分钟未动) | 531  | 89  | 0.85 | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 1.06  | 0.94  | +0.3        | +1.1 (18min)    |

M（基线一收益 @15m = -0.07 bp；基线二占比：1m: 5%，5m: 23%，15m: 45%）

| 事件           | n    | 月均  | 提升1m | 提升2m | 提升3m | 提升5m | 提升10m | 提升15m | 15m 签名收益 bp | 直到下一信号 bp（中位间隔） |
|--------------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------------|-----------------|
| E_up(利多事件)   | 596  | 100 | 2.43 | 1.55 | 1.43 | 1.29 | 1.17  | 1.19  | -0.3        | -0.3 (6min)     |
| E_dn(利空事件)   | 612  | 103 | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.27 | 1.21  | 1.10  | +0.7        | +0.1 (6min)     |
| E_big(美元量爆发) | 125  | 21  | 1.16 | 1.39 | 1.16 | 1.15 | 1.29  | 1.21  | +3.1        | +2.2 (107min)   |
| X5(一小时内第二击)  | 1019 | 171 | 2.11 | 1.63 | 1.47 | 1.31 | 1.21  | 1.14  | -0.1        | -0.3 (5min)     |
| X6(大额流+期货未动) | 66   | 11  | 0.63 | 1.32 | 1.30 | 1.18 | 1.27  | 1.14  | +3.4        | +1.8 (134min)   |
| X7(夜盘事件)     | 497  | 83  | 1.90 | 1.38 | 1.27 | 1.20 | 1.04  | 1.04  | +0.2        | +0.3 (5min)     |
| X9(事件后3分钟未动) | 650  | 109 | 1.49 | 1.54 | 1.32 | 1.31 | 1.11  | 1.08  | +0.2        | -0.2 (7min)     |

读数（修正基线后的诚实结果）。（一）基础事件本身几乎没有即时方向收益：E\_up / E\_dn 的 15 分钟签名 收益接近零甚至为负，短视界「提升」普遍低于 1（事件后价格反而比无条件基线 更不动）——一个机制假说是事件分钟多落在 PM 活跃、国内相对清淡的时段。方向信息不在「事件发生」这一离散事实本身，而在「事件发生了、期货价格还 没跟上」的连续缺口幅度里（C8，§4.3）——两节互为印证。（二）E\_big（美元量爆发）是唯一提升稳定大于 1 的事件（各品种 1m 提升 1.1–1.9）：大额资金进场处波动确实更高，但其签名收益同样不稳定，「有波动、无方向」。（三）收益基线（评审要求口径）：品种平均分钟收益 × k 在 15 分钟 上仅约 0.1 bp（表头逐品种给出），相对事件收益可忽略——本库期货数据自 2026-01 起，无法按「过去一年」计算，用样本期均值替代并如实声明。

#### 4.7 全历史逐月频率（2023-09 至 2026-07）



规则匹配的全历史主题市场（1,519 个市场，其中在各自月份产生过成交的进入统计）每月  $|\Delta\logit| > 0.10$  的分钟事件数（统一阈值——与评估用的滚动  $\kappa$  阈值不同口径，前者便于跨年比较，后者自适应）。频率高度事件驱动：2026 年 1–4 月为高峰平台（单月峰值 2026–03 约 7.5 万次），主要由美伊冲突相关市场驱动；匹配市场自 2023–09 起才出现。

| 主题    | 首个活跃月   | 活跃月数 | 全窗月均事件 | 活跃月均事件 | 单月峰值活跃市场数 |
|-------|---------|------|--------|--------|-----------|
| 美联储   | 2023–12 | 32   | 413    | 452    | 21        |
| 金银阈值  | 2025–12 | 8    | 784    | 3432   | 78        |
| 中东冲突  | 2023–10 | 25   | 4813   | 6739   | 116       |
| 油价阈值  | 2025–12 | 8    | 1475   | 6455   | 93        |
| 俄乌冲突  | 2024–08 | 24   | 2921   | 4260   | 117       |
| 台海风险  | 2023–10 | 34   | 291    | 299    | 8         |
| 中美贸易  | 2024–11 | 21   | 1524   | 2541   | 114       |
| 美政府停摆 | 2023–09 | 28   | 453    | 566    | 31        |

「全窗月均」分母为数据存在的全部月份，「活跃月均」分母为该主题有市场的月份——金银 / 油价阈值等族在 2025 年末才批量出现，两个口径差异大，答辩引用时须注明。单月峰值活跃市场数为该主题单月去重市场数的最大值（各主题全历史去重合计 = 1,519）。

## 5 组合信号结果：完整呈现正负结果

X 族全部 10 个组合 × 5 品种的 50 行完整列出（无法计算的行以「—」占位并 注明原因；M 只映射单一主题，共振类 X1 / X2 结构性不适用）。绿行 = 几乎 全部视界为正，灰行 = 几乎全部为负或不可计算。不挑好看的报：

| 组合 | 品种 | 日均触发 | 1m                | 2m     | 3m     | 5m     | 10m    | 15m    |
|----|----|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X1 | SC | 51   | -0.040            | -0.042 | -0.042 | -0.032 | -0.039 | -0.034 |
| X1 | AU | 27   | -0.022            | -0.036 | -0.044 | -0.042 | -0.045 | -0.069 |
| X1 | AG | 13   | -0.005            | -0.001 | +0.010 | +0.003 | -0.008 | -0.025 |
| X1 | CU | 16   | -0.055            | -0.060 | -0.064 | -0.042 | -0.018 | +0.012 |
| X1 | M  | 0    | —（结构性不适用，n < 200） |        |        |        |        |        |
| X2 | SC | 55   | +0.007            | +0.007 | +0.003 | +0.005 | -0.005 | -0.005 |
| X2 | AU | 31   | -0.015            | -0.023 | -0.018 | -0.025 | -0.056 | -0.071 |
| X2 | AG | 12   | -0.002            | -0.008 | +0.003 | +0.033 | +0.011 | +0.012 |
| X2 | CU | 17   | -0.023            | -0.053 | -0.063 | -0.077 | -0.073 | -0.075 |
| X2 | M  | 0    | —（结构性不适用，n < 200） |        |        |        |        |        |
| X3 | SC | 3    | -0.000            | +0.003 | -0.003 | +0.006 | -0.030 | -0.037 |
| X3 | AU | 4    | +0.048            | -0.019 | -0.043 | -0.040 | -0.065 | -0.083 |
| X3 | AG | 3    | +0.014            | +0.030 | +0.015 | -0.012 | +0.029 | -0.014 |
| X3 | CU | 1    | —（触发不足，n < 200）   |        |        |        |        |        |
| X3 | M  | 2    | -0.003            | +0.032 | +0.037 | +0.045 | +0.066 | +0.088 |
| X4 | SC | 4    | -0.040            | -0.006 | -0.006 | +0.002 | -0.005 | -0.016 |
| X4 | AU | 4    | +0.064            | +0.004 | -0.021 | -0.041 | -0.030 | -0.048 |
| X4 | AG | 3    | +0.026            | +0.009 | -0.010 | -0.042 | +0.016 | -0.062 |
| X4 | CU | 1    | —（触发不足，n < 200）   |        |        |        |        |        |
| X4 | M  | 2    | —（触发不足，n < 200）   |        |        |        |        |        |
| X5 | SC | 28   | +0.024            | +0.007 | +0.023 | +0.017 | +0.004 | -0.002 |
| X5 | AU | 28   | -0.002            | -0.010 | -0.024 | -0.029 | -0.035 | -0.023 |
| X5 | AG | 8    | -0.018            | -0.002 | +0.008 | +0.013 | +0.026 | +0.020 |
| X5 | CU | 5    | -0.031            | +0.065 | -0.003 | -0.049 | -0.013 | -0.018 |
| X5 | M  | 8    | -0.024            | +0.016 | +0.022 | +0.029 | -0.002 | +0.024 |
| X6 | SC | 3    | -0.035            | -0.085 | -0.066 | -0.043 | +0.031 | -0.047 |
| X6 | AU | 3    | +0.097            | +0.140 | +0.099 | +0.067 | +0.091 | +0.140 |
| X6 | AG | 0    | —（触发不足，n < 200）   |        |        |        |        |        |
| X6 | CU | 0    | —（触发不足，n < 200）   |        |        |        |        |        |
| X6 | M  | 1    | —（触发不足，n < 200）   |        |        |        |        |        |

|     |    |    |                 |        |        |        |        |        |
|-----|----|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X7  | SC | 17 | +0.024          | −0.004 | +0.013 | +0.015 | +0.025 | +0.019 |
| X7  | AU | 17 | +0.011          | −0.016 | −0.043 | −0.033 | −0.019 | −0.005 |
| X7  | AG | 8  | −0.026          | −0.010 | +0.007 | +0.002 | +0.034 | +0.011 |
| X7  | CU | 5  | −0.050          | +0.012 | −0.006 | −0.025 | −0.037 | −0.012 |
| X7  | M  | 4  | −0.011          | −0.022 | +0.011 | +0.006 | +0.019 | +0.011 |
| X8  | SC | 2  | +0.054          | +0.041 | +0.035 | +0.045 | +0.070 | −0.006 |
| X8  | AU | 2  | −0.033          | −0.032 | −0.008 | −0.050 | −0.035 | −0.094 |
| X8  | AG | 1  | —（触发不足，n < 200） |        |        |        |        |        |
| X8  | CU | 0  | —（触发不足，n < 200） |        |        |        |        |        |
| X8  | M  | 1  | —（触发不足，n < 200） |        |        |        |        |        |
| X9  | SC | 16 | −0.024          | −0.013 | −0.003 | −0.021 | −0.015 | −0.012 |
| X9  | AU | 16 | −0.014          | −0.028 | −0.025 | −0.007 | −0.007 | −0.026 |
| X9  | AG | 6  | +0.012          | −0.019 | −0.018 | −0.014 | −0.011 | −0.017 |
| X9  | CU | 4  | −0.009          | −0.021 | −0.006 | +0.025 | +0.035 | +0.015 |
| X9  | M  | 5  | +0.017          | +0.053 | +0.084 | +0.054 | +0.027 | +0.020 |
| X10 | SC | 12 | −0.018          | −0.039 | −0.024 | −0.008 | −0.039 | −0.032 |
| X10 | AU | 12 | +0.014          | −0.012 | −0.004 | −0.004 | −0.025 | −0.023 |
| X10 | AG | 4  | −0.029          | −0.002 | +0.011 | +0.001 | −0.005 | −0.017 |
| X10 | CU | 2  | −0.020          | +0.074 | +0.052 | −0.008 | −0.086 | −0.077 |
| X10 | M  | 3  | −0.101          | −0.036 | −0.020 | +0.027 | −0.007 | +0.055 |

读数（修正口径后，以跨品种一致性为准）。（一）X 族的主要结果是 **negative**：离散化组合整体弱于连续值结构。修正基线与权重后，多数组合跨品种为负或混杂——与 §4.3 中连续值 C8 的稳健 形成对照：把「缺口」离散成「触发 / 不触发」丢掉了幅度信息，样本又薄。（二）**确认型 X1 跨品种一致为负**（SC / AU 六视界全负）——这本身是 有信息的结构：三方同向的触发点在期货已反应之后，随后偏向回吐；「追确认」 在分钟尺度是反向指标。（三）「未动」类的离散版（X2 / X9）只在个别品种 为正（X2 于 SC 短视界、X9 于 M），远弱于其连续版 C8——同一假说，连续 表达稳健、离散表达脆弱。（四）时段条件 X7 在 SC 六视界中五个为正（与 C8 主线品种一致），在 AU / CU 为负；X3（事件 × 高波动）在 AU 长视界显著为负、在 M 为正但日均仅约 2 次触发——均不满足跨品种一致，不作结论。

方法论意义：组合实验的价值不在找到「更强的信号」，而在定位信息的载体——本轮 40 信号 × 5 品种的完整矩阵指向同一个答案：信息在连续的 未兑现缺口幅度（C8）里，不在离散事件及其组合里。这与第一、二部分的窗口级结论（闭市吸收强、事后无剩余）一致。

## 5b J 族：跳变因子（审计后新增）

动机来自一个机制观察（正文 §2 与附录 A.3）：套利与撮合器内建的 mint / merge 把 Yes + No 恒等式钉住，但对价格水平没有约束力，因此水平的跳变只剩两种解释——公共信息到达（信念突变）或私有信息入场（知情流）。跳是解释上最干净的对象，值得单独成族。跳检测沿用 E1 的注册口径（不引入新探测器自由度），共检出 **5,763** 个跳（228 个市场；孤立跳占比 55%）；

每个跳带一个属性向量，其中前导流与同步性在跳发生时刻即可知（进实时因子），持续性与结算临近度用到事后信息（只进分组事件研究）：

| 因子        | 定义                                                    | 动机             |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| J1 跳强度    | 过去 120 分钟映射主题的跳数                                      | 信息到达的频率        |
| J2 带方向跳幅和 | $\sum \text{orientation} \times \Delta l$ （120 分钟内的跳） | 信念修正的净方向       |
| J3 跳能量    | $\sum J^2$ （240 分钟）                                   | 信念变化中跳的贡献强度    |
| J4 前导流加权跳 | $\sum J \times \text{preflow}$ （跳桶前 60 分钟带方向净流比率）     | 知情流通道：有人先动手的跳  |
| J5 孤立跳幅和  | $\sum J \times 1_{\{\text{同桶无同主题共跳}\}}$               | 私有信息候选：只有一个市场动 |
| J6 同步跳幅和  | $\sum J \times 1_{\{\text{同桶} \geq 1 \text{ 共跳}\}}$   | 公共新闻通道：全族同时动   |
| J7 跳方向偏度  | $(\text{升级跳数} - \text{降级跳数}) / \text{总跳数}$ （240 分钟）   | 跳的不对称          |

归一化与检验协议与 N/C 族完全一致（滚动 z、逐日 IC 的 ICIR、204 个格子作为一族做 BH-FDR 并计入检验总账）。族内 FDR 存活 ( $q < 0.1$ ) 的前 14 行：

| 因子×品种 | 视界  | n      | RankIC  | ICIR | 冲突期内/外             | q(BH)  |
|-------|-----|--------|---------|------|--------------------|--------|
| J6×M  | 15′ | 4,049  | −0.0660 | —    | — / −0.066（单侧样本不足） | 0.0003 |
| J6×M  | 10′ | 4,334  | −0.0474 | —    | — / −0.047（单侧样本不足） | 0.0118 |
| J5×M  | 15′ | 18,163 | +0.0443 | —    | +0.055 / +0.027    | 0.0000 |
| J2×M  | 15′ | 18,178 | +0.0437 | —    | +0.055 / +0.027    | 0.0000 |
| J1×M  | 15′ | 33,676 | +0.0384 | —    | +0.085 / +0.014    | 0.0000 |

|       |     |        |         |   |                      |        |
|-------|-----|--------|---------|---|----------------------|--------|
| J1×M  | 10′ | 36,056 | +0.0350 | — | +0.074 / +0.013      | 0.0000 |
| J1×AG | 15′ | 17,008 | +0.0348 | — | −0.030 / +0.034 (反号) | 0.0001 |
| J2×M  | 10′ | 19,458 | +0.0342 | — | +0.050 / +0.019      | 0.0000 |
| J7×M  | 15′ | 33,676 | +0.0342 | — | +0.075 / +0.032      | 0.0000 |
| J5×M  | 10′ | 19,443 | +0.0340 | — | +0.050 / +0.019      | 0.0000 |
| J3×M  | 15′ | 23,668 | +0.0317 | — | +0.056 / −0.021 (反号) | 0.0000 |
| J3×AG | 15′ | 40,994 | −0.0304 | — | −0.022 / −0.040      | 0.0000 |
| J3×M  | 10′ | 25,338 | +0.0297 | — | +0.049 / −0.014 (反号) | 0.0000 |
| J1×CU | 10′ | 27,292 | −0.0275 | — | −0.048 / −0.020      | 0.0001 |

六视界符号全部一致的（因子×品种）组合：J6×M（均值 −0.032）、J1×M（均值 +0.023，冲突期内外同号）、J2×M（均值 +0.022，冲突期内外同号）、J5×M（均值 +0.022，冲突期内外同号）、J1×AG（均值 +0.021）、J3×AG（均值 −0.019）、J7×M（均值 +0.019，冲突期内外同号）、J3×M（均值 +0.019）。

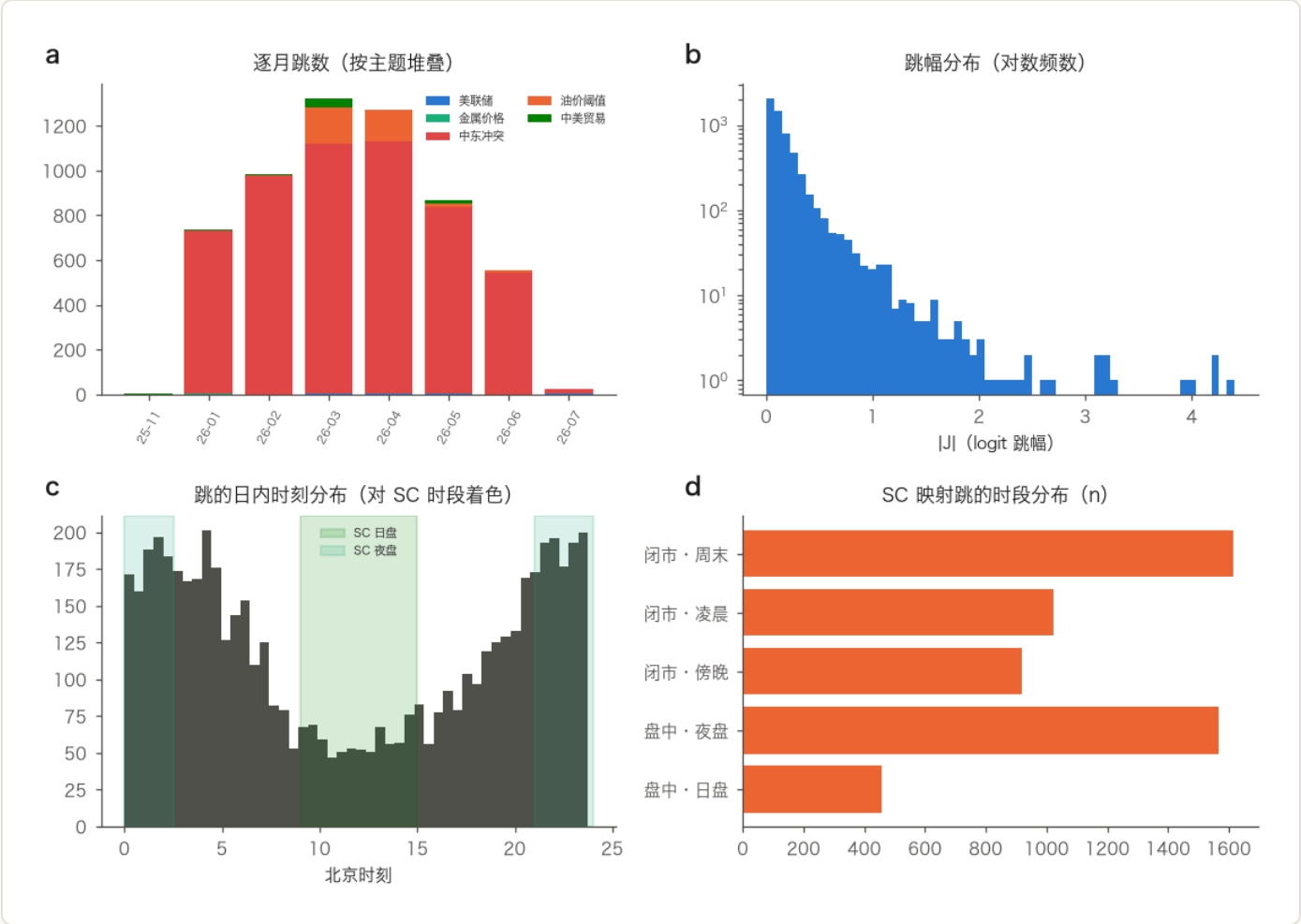
按事后属性分组的跳后 SC 响应（双基线口径，基线为无条件 |fwd|均值）：

| 跳分组（SC，事后属性）  | n    | 15 分钟符号化响应(bp) | 正占比 |
|---------------|------|----------------|-----|
| 前导流高（≥q67）    | 1831 | +0.78          | 45% |
| 前导流低（≤q33）    | 1842 | −0.99          | 49% |
| 孤立跳（同桶无共跳）    | 3010 | +0.79          | 47% |
| 同步跳（同桶 ≥1 共跳） | 2570 | +1.86          | 48% |
| 临近结算（≤7 天）    | 2359 | +2.29          | 48% |
| 远离结算（>30 天）   | 537  | +8.85          | 49% |
| 持续跳（post4 同号） | 2807 | +3.36          | 49% |
| 回吐跳（post4 反号） | 2532 | −0.70          | 45% |
| 全部跳（无条件）      | 5580 | +1.28          | 47% |

**读法纪律：**J 族是在 C8 之后新增的第二个结构族，其全部格子 已并入检验总账；单格 q 值不作结论，按"六视界同号 + 冲突期内外同号 + 秩线一致"三条纪律筛选后余下的组合才进入候选；分组事件研究中 "持续跳 / 回吐跳"与"临近结算"用了事后信息，只用于机制归因，不构成 可交易声称。

5b.1 时段剖面：跳发生在盘中还是闭市，决定信息的变现路径

每个跳按品种交易时段分类（盘中日盘 / 盘中夜盘 / 闭市傍晚 / 闭市 凌晨 / 闭市周末；夜盘收盘档位逐品种取实际值）。盘中跳的响应从下一 分钟起测，闭市跳的响应从下一开盘分钟起测——后者度量的是"开盘跳空 吸收之后还剩多少"：



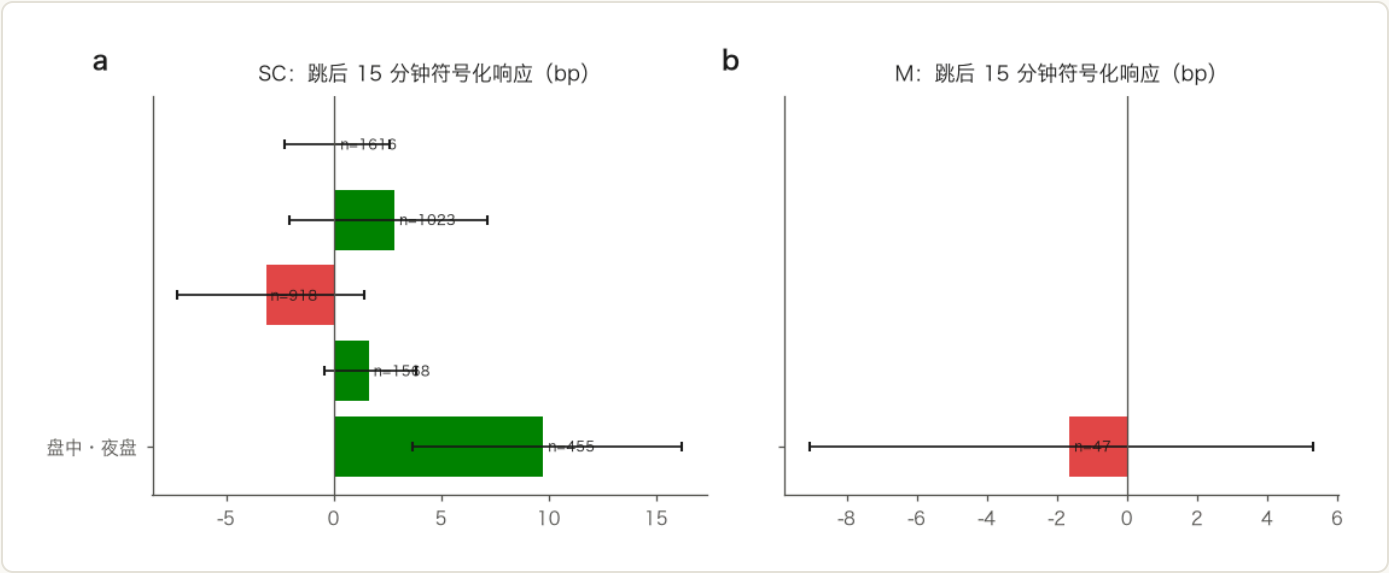
J 族全景：(a) 逐月跳数按主题堆叠——1-4 月冲突高峰主导，5 月后金属与美联储主题接棒；(b) 跳幅重尾分布；(c) 跳的日内时刻分布（对 SC 时段着色）——跳集中于美东活跃时段，恰落在国内闭市与夜盘；(d) SC 映射跳的时段构成。

| 品种 | 跳所在时段   | n    | 15' 符号化响应(bp) | 90% 自助 (bootstrap) CI | 正占比 |
|----|---------|------|---------------|-----------------------|-----|
| SC | 盘中·日盘 ◆ | 455  | +9.75         | [+3.68, +16.18]       | 48% |
|    | 盘中·夜盘   | 1568 | +1.64         | [-0.44, +3.81]        | 47% |
|    | 闭市·傍晚   | 918  | -3.15         | [-7.26, +1.44]        | 52% |
|    | 闭市·凌晨   | 1023 | +2.83         | [-2.04, +7.13]        | 53% |
|    | 闭市·周末   | 1616 | +0.09         | [-2.30, +2.58]        | 41% |

|    |         |      |       |                |     |
|----|---------|------|-------|----------------|-----|
| AU | 盘中·日盘 ◆ | 420  | -3.93 | [-7.18, -0.71] | 50% |
|    | 盘中·夜盘 ◆ | 1481 | -2.31 | [-4.23, -0.26] | 49% |
|    | 闭市·傍晚   | 867  | -0.90 | [-3.19, +1.05] | 49% |
|    | 闭市·凌晨   | 962  | +1.68 | [-0.76, +4.34] | 54% |
|    | 闭市·周末   | 1549 | -1.43 | [-4.74, +1.82] | 46% |
| M  | 盘中·夜盘   | 47   | -1.64 | [-9.06, +5.32] | 45% |

(◆ = 90% 自助 CI 不含零。) 三个结构清晰可读：(i) **SC 盘中·日盘跳 +9.75bp [3.7, 16.2]**——日盘进行中的 PM 跳来不及被跳空 吸收，留下显著的分钟级正残余，是 J 族唯一 CI 不含零的正时段格； (ii) SC 的闭市跳（凌晨 / 周末）响应贴近零——闭市积累的跳在开盘 跳空中定价殆尽，与第一部分"吸收发生在开盘瞬间"在跳级精确互证；

(iii) AU 的盘中跳显著为负（夜盘 -2.31、日盘 -3.93，CI 均 不含零）——金属主题以价格阈值类市场为主，跳是对期货已实现行情的 记账确认（附录 §9 反向传导），确认之后期货小幅回吐。

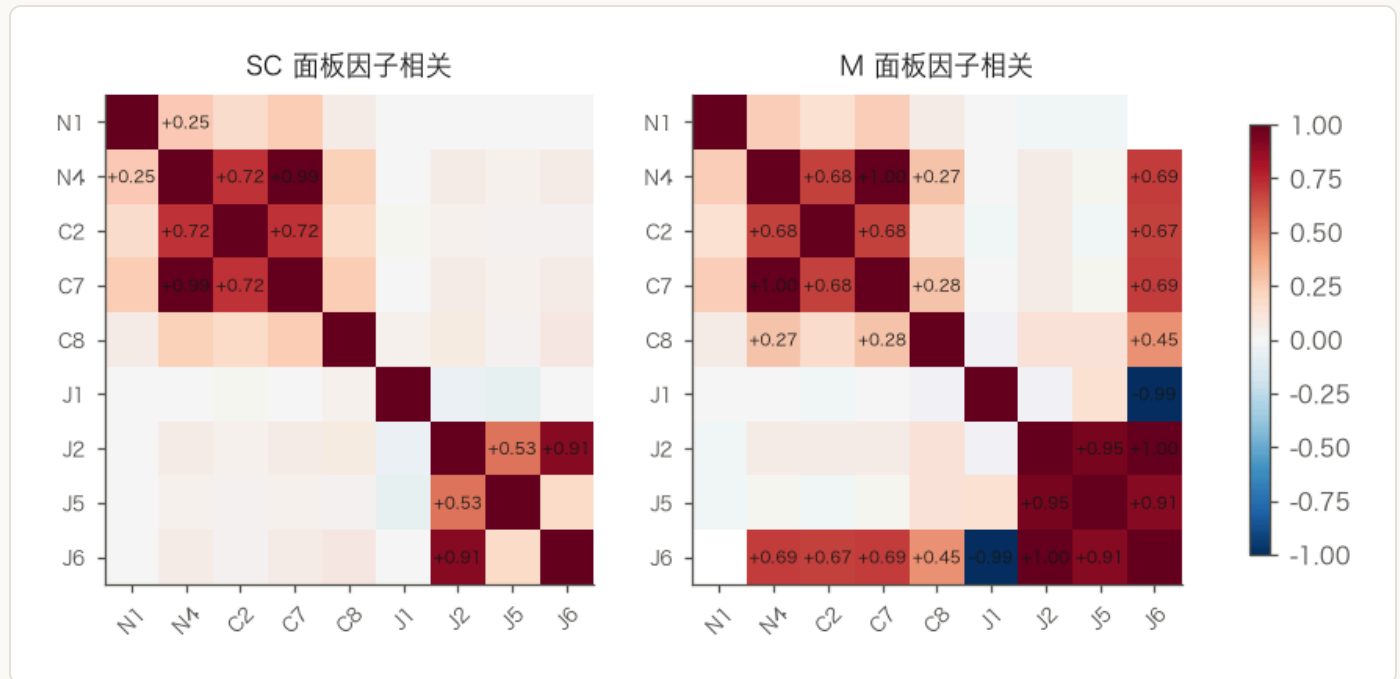


SC 与 M 的跳后 15 分钟符号化响应（按时段，自助 CI）。

### 5b.2 同质化归并与跨族复合：整合的正确形态

**事件级归并：** 同主题同桶共跳是同一事件的期限结构（折叠比 1.40，即平均每个事件 1.4 个市场同跳；多市场事件占 24%）。把（主题, 桶）折叠为事件级跳后重建因子，IC 与市场级几乎完全一致——J 族结果不依赖重复计数的膨胀，归并作为稳健性检验通过。

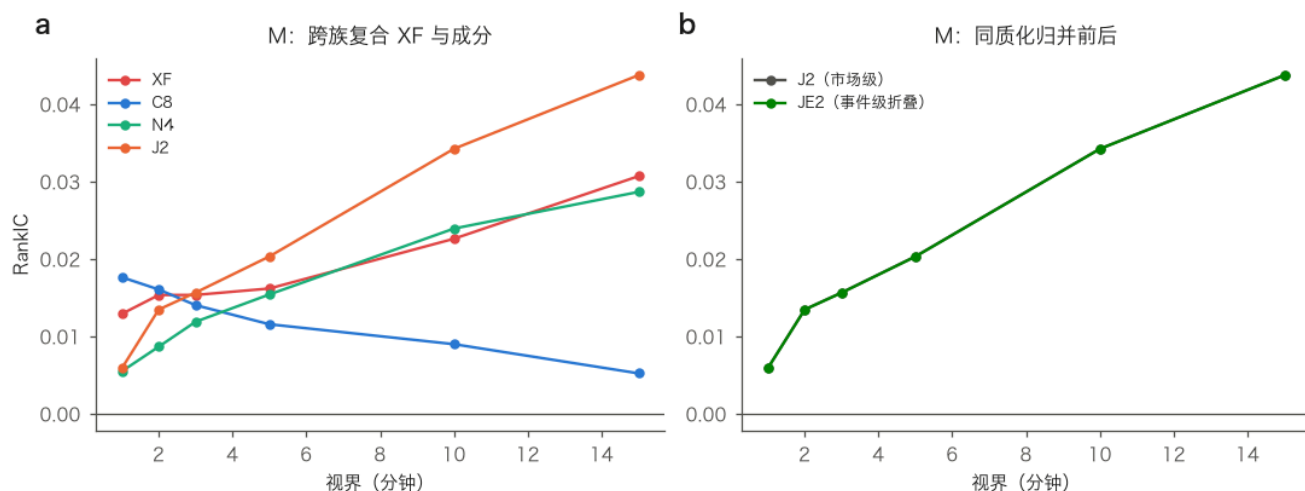
**因子相关结构：**J 族与 N/C 族在分钟粒度接近正交（M 面板 J2 与 N1 相关 -0.013、与 C8 相关 +0.13）——跳是稀疏事件、N1 是连续流，两者携带不同的信息维度；市场层面的同质化（共跳、期限结构抱团）在因子层面已被聚合与归一化吸收：



SC 与 M 面板的因子相关矩阵（N/C/J 代表信号）。跨族相关普遍低；族内（如 J1 与 J2、J5）相关高——复合应跨族做、族内择一。

**跨族等权复合**  $XF = \text{mean}(z(C8), z(N4), z(J2))$ （成分为三族 既有头部、等权、无样本内拟合）：  
 15 分钟 RankIC 在 M 上为 +0.031（最强单因子 J2 +0.044），SC 上为 +0.019（最强单因子 C8 +0.030）——等权复合在两个品种上都 不敌各自的头部单因子，因为最优结构因品种而异（SC 的信息在缺口 结构、M 的信息在跳）。诚实结论：整合的正确形态不是等权平均，而是 按品种选择结构；

而"选哪个"若在样本内做就是过拟合，须交给第二部分的 ex-ante 门控 OOS 框架 (§18.1 待办 (d) 扩充为含 J 族的结构选择)。



左：M 上复合 XF 与成分的 IC 视界曲线——XF 被弱成分稀释，不及 J2；右：M 上事件级折叠（JE2）与市场级（J2）几乎重合——归并不改变结论。

## 6 多重检验与诚实结论

**检验总量核算：**40 信号  $\times$  6 视界  $\times$  5 品种 = 1,200 个设计格子（实际可计算 1,128，其余触发不足）；加上日盘 / 夜盘分层（ic\_table 共 3,254 行）与标签对照（752 个相关），全文约 4,000 个相关系数。5% 名义水平下期望约 200 个偶然「显著」。因此本文档不以任何单格显著性作结论，只认三类证据：（i）同一信号跨视界符号一致；（ii）跨品种符号一致；（iii）|ICIR| 持续。

**三类证据相互不独立，权重有序：**六个视界的前向收益相互嵌套（1 分钟收益是 15 分钟收益的一部分），跨视界一致性偏乐观；SC 与 AU 共享同一事件流（中东主题映射两者），其跨品种一致不是独立复验——跨品种证据以事件流不重叠的品种对为准（如 SC 对 M）；|ICIR|（逐日独立估计的稳定性）最接近独立复验，权重最高。C8 同时满足三类且含 SC-M 对，是唯一按此纪律站住的结构。

**与第一、二部分的关系：**本篇是测量与单信号层——回答「数据处理是否扎实、信号有没有信息含量、集中在什么结构」。「能否构成可交易 alpha、控制境外市场后是否仍有增量」由第二部分（v3.1）的识别与功效框架回答；

那边的结论（同期吸收强、次日方向样本外（out-of-sample, OOS）增量整体不为正、影响系数当前不可识别）不因本篇的分钟级正 IC 而改变——分钟级 IC 反映「事件信息在分钟尺度渗入

价格的 过程」，与「隔日方向可预测」是两个命题，拼起来恰是完整故事：信息很快被 吃掉，所以留不到明天。

**本篇可辩护的结论：**（一）数据层：8.55 亿行链上逐笔成交记录的行级定义、 主动方向、概率换算、时差映射与 22 条边界情形全部显式处理或显式声明； （二）信号层：40 个信号全部有公式、归一化登记、频率 / 分布 / 缺失率 / 极值率；（三）检验层：唯一跨品种稳健的结构是 C8（未兑现缺口，SC / AU / CU 六视界全正、ICIR 0.5–0.6、冲突段内外同号），量级 0.01–0.03；时段与标签 稳健性中性偏稳；

（四）组合层：离散化组合整体弱于连续值结构，确认型组合 跨品种一致为负——negative 结果完整保留。

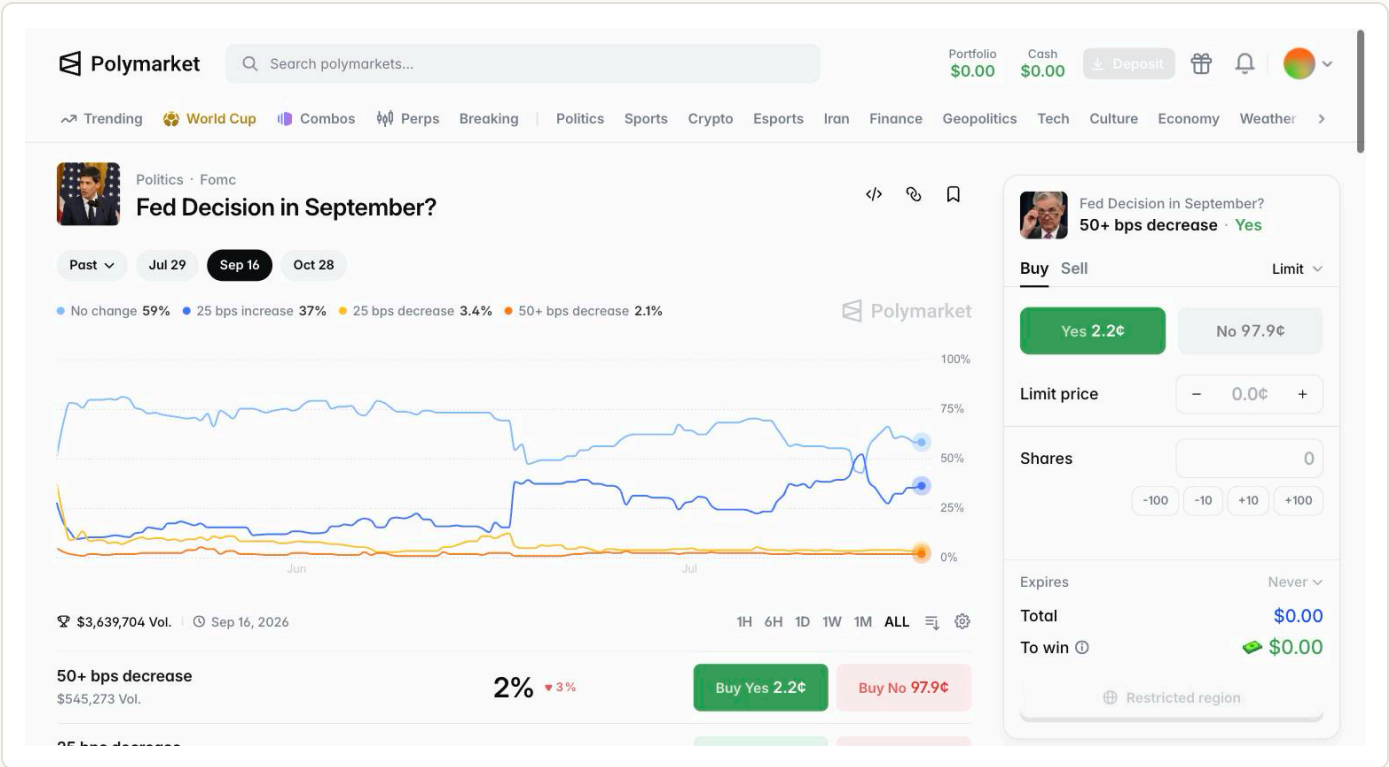
## 附录 A Polymarket 定价机制与市场结构

### A.1 与股票 / 期货的对照

| 维度       | 股票（A 股）  | 商品期货        | Polymarket                |
|----------|----------|-------------|---------------------------|
| 标的       | 公司权益     | 商品合约        | 一个事件的结果（二元）               |
| 价格含义     | 贴现现金流    | 现货预期 + 持有成本 | 事件发生概率（0–1 美元）            |
| 交易时间     | 4 小时/日   | 日盘 + 夜盘     | 7×24 不间断                  |
| 涨跌停      | ±10%     | 各品种不同       | 无；价格天然限于 (0,1)            |
| 做空       | 融券（受限）   | 卖开仓         | 买 No 代币即做空事件              |
| 杠杆 / 保证金 | 融资融券     | 保证金约 10%    | 无杠杆，全额 USDC 抵押，无强平        |
| 结算       | —        | 交割 / 现金     | 事件判定：押对方每份兑 1 USDC，押错归零   |
| T+N      | T+1      | T+0         | T+0，链上即时清算                |
| 撮合       | 交易所 CLOB | 交易所 CLOB    | 链下 CLOB 撮合 + 链上清算（成交不可篡改） |
| 费率       | 佣金 + 印花税 | 手续费         | 基础费率多为 0（taker 费在部分市场）    |

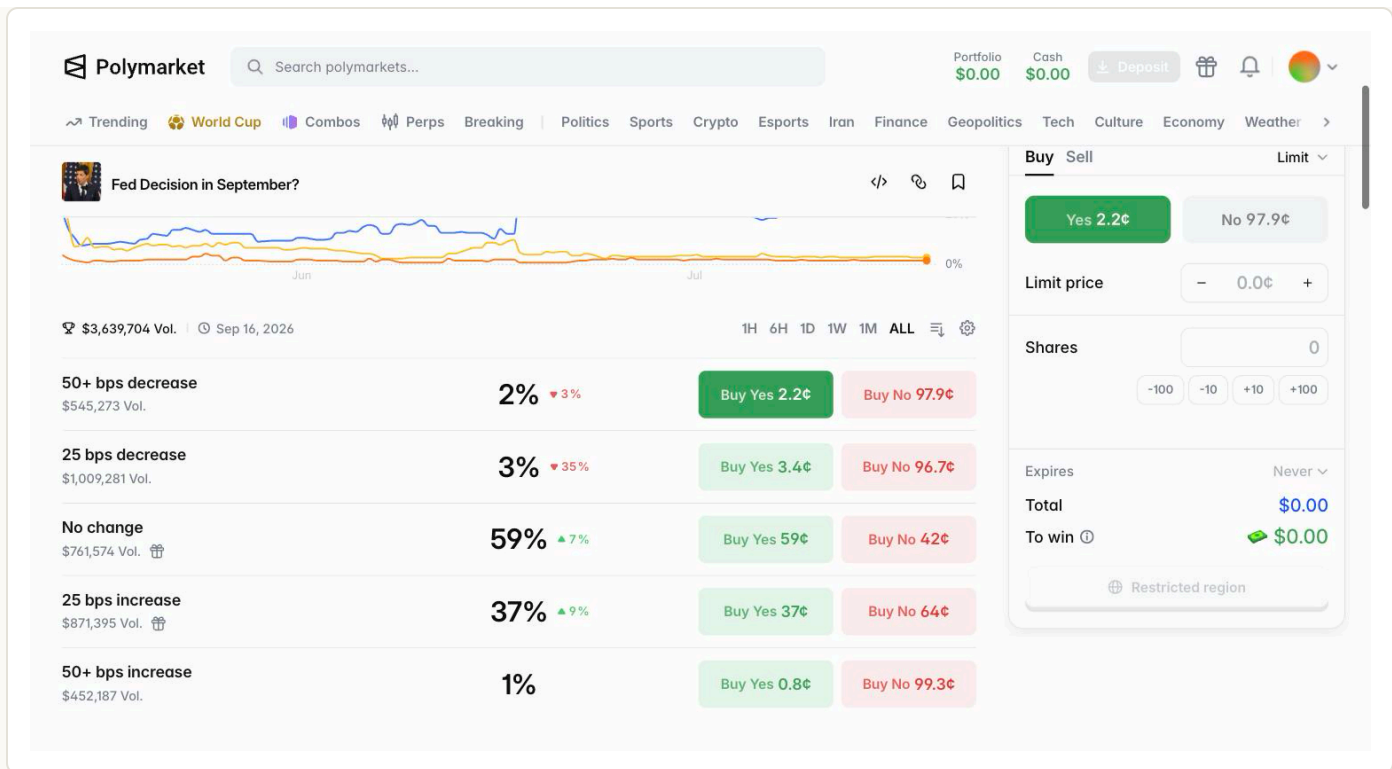
**实例：**以美联储议息决议市场为例（ [polymarket.com/event/fed-decision-in-september-762](https://polymarket.com/event/fed-decision-in-september-762)， 截图日期 2026–07–18，行情随时变动，仅作结构示意）。「9 月美联储决议」是 一个事件 (event)，其下拆成五个互斥结果各自独立的二元市场：不变息、降 25bp、降 50bp 以上、加

25bp、加 50bp 以上，这正是 A.1 表中「标的 = 一个事件的结果」的具体样子，而非单一价格标的：



「Fed Decision in September?」事件页：五个结果各自的 Yes 价格随时间演化即隐含概率的时间序列（示例区间「不变」价格约 59%、「降 25bp」约 37%，此消彼长）；右侧为下单面板（Buy Yes / Buy No，限价单）。

展开逐结果列表更直观地看到「价格即概率」与近似互补：



五个互斥结果的 Buy Yes / Buy No 报价（美分）。「不变」Yes 59¢ 意味着市场认为不变息概率约 59%；同一结果 Yes 价 + No 价接近 100¢（如「降50bp 以上」2.2¢ + 97.9¢），价差主要来自买卖盘口点差，而非跨结果的Yes 价直接求和：五个结果的 Yes 价加总本身即市场对「本次会议究竟落在哪一档」的完整概率分布（约  $2\%+3\%+59\%+37\%+1\%\approx 102\%$ ，超出 100% 的部分是做市商价差留出的套利空间，\$A.3 铸造 / 合并机制会把明显偏离拉回）。

## A.2 价格形成与价格即概率

与期货同构：任意时刻存在买卖挂单阶梯（限价单簿），**maker** 挂单 提供流动性、**taker** 吃单扫过盘口，吃单量超过最优价档位深度时按序 路由到下一档更差的价格。§1.1 的真实订单即此机制的样本：卖 7,190 份，0.974 一档只有 2,223 份买盘，剩余 4,967 份被迫吃到 0.973。与期货的差异是挂单为链下签名消息（免 gas、可随时撤），成交清算上链。

一份 Yes 代币的结算支付为事件发生兑 1 USDC、不发生兑 0（合约硬编码）。若事件概率为  $p$ ，其期望价值即为  $p$ ，价格偏离  $p$  的一侧下注方期望亏损，双向 下注把价格推向  $p$ ，因此**价格直接可读为概率，无需定价模型换算**（对比 期权价格需反解隐含波动率）。已知系统偏差：小概率结果 价格偏高、大概率 结果价格偏低（favorite-longshot bias，见附录 B）；本研究以概率的逐分钟变化（logit 差分）构造信号而非概率水平，多数水平偏差在差分中相互抵消。

## A.3 Yes + No = 1：套利如何维持、联动有多快

Yes 和 No 是**两本独立的订单簿**——一笔 No 成交不会自动改动 Yes 的价格。维持互补的是套利：任何人可用 1 USDC 铸造 1 Yes + 1 No (split)，或 反向销毁换回 1 USDC (merge)。若  $Yes + No > 1$ ：铸造后双卖； $< 1$ ：双买后销毁。套利需要真人执行，存在分钟级时间差。真实数据 (§1.1 同一市场，2026-06-27) 完整记录了一次「大单推动 → 另一侧滞后 → 套利对齐」：

| 时刻 (UTC) | 成交侧            | 成交价           | 隐含 p_event     | 备注            |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 10:09:58 | NO             | 0.974-0.979   | 0.021-0.026    |               |
| 10:29:14 | NO (§1.1 示例大单) | 0.974 → 0.973 | 推到 0.026-0.027 | 卖单吃穿两档        |
| 10:29:17 | YES            | 0.021         | 0.021          | 3 秒后：旧挂单还没跟上  |
| 10:32:37 | YES            | 0.028         | 0.028          | 3 分钟后：开始对齐    |
| 10:42:11 | YES + NO       | 0.028 / 0.972 | 1.000 / 0.999  | 13 分钟后：两侧重新互补 |

最终  $Yes(0.028) + No(0.972) = 1.000$ 。对研究的含义：分钟聚合时两侧成交都换算到 p\_event 后混合，套利时间差表现为分钟内噪声，由 usdc 加权 vwap 与 logit 截断吸收。

## A.4 市场生命周期与参与者

**创建与结算**：Polymarket 按事件热点创建市场并撰写结算条款（判定 标准、数据源、截止时刻）；同一现实事件常被做成一族市场（不同截止日 / 不同 阈值），这是 §1.6 P11 伪重复问题的来源。结算由 UMA 乐观预言机裁决：任何人 可提交结果并质押保证金，争议期内无人挑战即生效，有挑战则升级投票；裁决 写入链上 `ConditionResolution` 事件（本文结算时刻的来源，覆盖 455/492 个登记市场）。极少数市场重报，本文取首次事件（P6）。

**参与者**：匿名链上地址，包括做市商程序、方向性投机者与事件知情者；预测市场不限制知情资金入场，知情流正是价格信息含量的来源。价格可被短时 推离真值，但成本随之上升（推离头寸即是给套利者与知情者的补贴，结算按 真实结果清算）；本文的缓解措施为 10 万美元准入门槛、流动性加权与分钟 vwap 聚合，另见正文的置换检验、安慰剂检验与控制变量族。

## 附录 B 数据与方法的已知边界

价格读作概率存在已知系统偏差：小概率结果价格偏高、大概率结果价格偏低（favorite-longshot bias，多类预测市场中稳健存在）。本研究以概率的逐分钟 变化（logit 差分）构造信号而非概率水平，多数水平偏差在差分中相互抵消。

链上仅记录成交、不记录历史挂单，订单簿状态不可回溯；点差以同分钟买卖 两向成交的中位价差代理，头部主题市场约 0.001–0.005（0.1–0.5 个百分点 概率）。头部事件市场（中东、俄乌）单市场累计成交可达数千万至上亿美元，长尾市场很薄，本文以 10 万美元累计成交为准入门槛并做流动性加权处理这一 差异。

数据采集采用自建链上爬虫而非官方 REST API：官方接口不承诺完整历史 逐笔，链上原始日志可独立复算、无速率限制，代价是需自行处理中继腿等 清洗 (§1.6)。成交流清洗已剔除中继腿（记账重复）与铸造 / 合并（不代表 方向性观点的机械成交），但未专门识别同一实际主体跨地址的自成交；据此，量类信号（成交笔数、名义额）解读从严，方向类信号（logit 差分符号）对该问题天然不敏感 (§1.6 P12)。

采用预测市场而非新闻文本作为事件信号来源：新闻缺乏可比的概率读数、无金钱代价、时间戳口径不统一；预测市场把事件信息转换为带出价的连续 时间序列，这是本研究方法论的前提。

## 附录 C 字段词典（三层）

### C.1 链上原始行（爬虫层）

| 字段                         | 含义                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                         | 链ID_区块号_日志序号（137 = Polygon；logIndex 为事件在区块全部日志中的序号，同区块其他事件占中间序号故不连续）。全局唯一 → 幂等去重键                 |
| maker / taker              | 挂单方 / 吃单方钱包地址。中继腿上 taker = 交易所合约地址（is_relay 判据）                                                   |
| maker / taker_direction    | 同笔两视角（镜像）。由「谁付出哪种资产」推出：资产 id 0 = USDC、非 0 = 结果代币，maker 付 USDC 即 maker 买——来自资产转移事实，非 Lee-Ready 式推断 |
| price                      | USDC / 份 $\in (0,1)$ = 该代币对应结果的隐含概率                                                               |
| token amount / usdc_amount | 份数与名义额， $usdc = price \times token$                                                               |
| fee_usdc                   | 协议费（taker 侧，常挂中继腿）                                                                                |
| token_asset_id             | ERC-1155 positionId（由抵押品、conditionId、结果集合两层 keccak 派生）——关联市场元数据的外键；同市场 Yes / No 是两个不同 id          |
| is_relay / venue_class     | 中继腿标记 / 场馆白名单分类                                                                                   |

### C.2 清洗层（daily\_aligned 同构）

| 字段                          | 含义                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| condition_id                | 市场唯一标识（一个市场 = 一个 condition）                                          |
| outcome_seq / outcome_label | 1 = Yes（事件本身）、2 = No；标签为条款文本                                         |
| p_event                     | 事件（Yes）发生的市场隐含概率：seq = 1 取 price，seq = 2 取 $1 - \text{price}$ (§1.2) |
| D                           | 该笔主动成交对 p_event 的推动方向 $\pm 1$ （四格真值表，§1.2）                           |
| resolved_at                 | 结算时刻（链上 ConditionResolution 首次事件）                                    |
| market_slug                 | 市场 URL 名（主题规则匹配的输入）                                                  |

### C.3 研究面板（本篇，逐品种逐分钟）

| 字段                                      | 含义                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ts / trade_date / session / seg         | K 线收盘戳（北京） / 交易日 / 日夜盘 / 连续分钟段号          |
| r1 / fwd_k / fwd_vwap_k                 | 1 分钟收益 / k 分钟前向收益（close 与 VWAP 双标签，段内有效） |
| mom15_z / rv15_z / volu15_z / amt15_z   | 期货量价特征（滚动 z）                             |
| dl_θ / flow_θ / usdc_θ / n_θ / n_mkts_θ | 主题 θ 的 PM 分钟聚合 (§2.2)                    |
| N1..N10 / C1..C10 / K1..K10 / X1..X10   | 40 个信号 (§3)                              |
| E_up / E_dn / E_big / kappa             | 原始离散事件与稳健阈值                              |
| locked                                  | high == low 锁死分钟标记（涨跌停代理监控）              |

## 附录 D 与《分钟线数据方案（合并版）》的逐条对照

老师的方法论文档面向 A 股横截面选股；本项目是「另类数据 × 单品种时序」——对象不同但纪律通用。下表逐条对照其要求与本项目的落实（含明示的偏离与 原因）：

| 方法论要求（原文档）                     | 本项目落实                                                              | 状态          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 数据规范：标准字段（OHLCV + vwap + 状态标签） | 面板含 OHLCV / money + session / seg / locked + vwap 代理；PM 侧另有五个主题聚合量 | 落实          |
| 时间轴统一：分钟索引；休市不当连续时间差           | 连续分钟段规则 (§1.5)；所有窗口按 K 线顺序而非墙钟时间                                   | 落实          |
| 缺失值：不前向填充成交量；缺失打标签             | 期货零成交 vwap 置 NaN；PM 无成交分钟创新 = 0（语义：无新信息）并有活跃占比监控                   | 落实（语义差异已说明） |
| 涨跌停：is_limit 标签 + 保守成交假设       | 主力连续无涨跌停价表 → high == low 代理监控 + 明示局限（F4）                           | 部分落实（数据边界）  |

|                                          |                                                                    |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 复权一致性                                    | 期货主力连续无复权；按月按 F3 处理                                                | 不适用 + 替代   |
| 标签：未来区间 VWAP 优先于单点 close                 | close 主口径 + VWAP 标签全表对照 (§4.5, 排序高度一致)                             | 落实 (双口径)   |
| 严禁未来函数                                   | 桶右端标签 / shift(-k) / 滚动统计 / PIT 单元测试                                | 落实         |
| 切分：严禁随机打散，按时间滚动                          | 本篇为单信号测量 (无训练步)；第一、二部分第五层用展开窗口样本外检验                                | 落实         |
| 因子：显式公式 + 参数 + 元信息登记                     | 40 信号全部有公式卡片 + 元信息总表 (§3.0)                                        | 落实         |
| 因子标准化：横截面稳健归一 (median-MAD)               | 单品种时序场景 → 滚动 z + MAD 稳健阈值 (§2.1 说明对应关系)                            | 落实 (时序对应物) |
| 八大类因子结构                                  | 按 N / C / K / X 四族组织；与老师八类中的量价 / 波动 / 流动性 / 资金流 / 组合残差类一一对应，另扩展事件类 | 结构对应       |
| 组合型 / 残差型因子                              | C7 滚动残差 + X 族 10 个条件组合 + 第一、二部分 LOFO 正交化                           | 落实         |
| 评价指标：IC / RankIC / ICIR / 衰减 / 缺失率 / 极值率 | 全部输出 (§4.1 / 4.3)；衰减 = 六视界曲线                                       | 落实         |
| 分层收益 / 多空组合 / 换手 / 成本后收益                 | 本篇为信号测量层、不含组合构建；成本后回测见第一部分 <a href="#">§12.6</a>                   | 由第一、二部分承接  |
| 分状态表现 (时段等)                              | 日盘 / 夜盘分层 IC (§4.4) + X7 / X8 时段条件信号                               | 落实         |
| 不依赖极少数时段 / 样本                            | 事件研究报告 n 与月频；第一、二部分对候选品种做影响点删除检验                                   | 落实         |
| 数据质量检查清单 (12 条)                          | §1.7 逐条执行                                                          | 落实         |
| 过拟合治理 / 多重检验                             | §6 检验总量核算 + 不以单格作结论的纪律 + 第一、二部分 BH-FDR / 统计功效门槛                    | 落实         |
| 工程：模块解耦、可复现、可追溯                          | build (数据 + 信号 + 检验) 与 report (渲染) 分离；产物全 parquet 可复算；行级可追溯 (§1.7) | 落实         |
| 可交易性 / T+1 / 卖出框架                        | 期货 T+0 无此约束；可交易性仅做涨跌停代理监控；执行层超出本篇范围                                | 范围外 (已声明)  |

## 附录 E 复现与产物索引

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <pre>.venv/bin/python scripts/v3_defense_build.py      # 面板+信号+检验 (约 2 分钟) .venv/bin/python scripts/v3_defense_report.py     # 本文档 # 上游: crawl_polymarket_chain.py (链上爬虫) → v3_build_tape.py (统一 tape) #       build_cn_futures_db.py (期货分钟库) → select_polymarket_markets.py (登记表)</pre> |                    |
| 产物 (data/cn_futures/analysis/v3/defense/)                                                                                                                                                                                                                                                | 内容                 |
| panel_{SC,AU,AG,CU,M}.parquet                                                                                                                                                                                                                                                            | 分钟研究面板 (字段见附录 C.3) |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| ic_table.parquet               | 40 信号 × 6 视界 × 3 时段域 × 5 品种的 IC / RankIC / ICIR |
| signal_stats.parquet           | 频率 / 统计量 / 缺失率 / 极值率全表                          |
| event_study.parquet            | E 族 + X 族事件研究 (对 基准)                            |
| label_robustness.parquet       | close vs VWAP 标签 RankIC 对照                      |
| p_event_stats.parquet          | p_event 成交分布 (全部逐笔成交 + 逐主题)                     |
| history_monthly.parquet        | 2022–11 起逐月主题事件 频率                              |
| example_tx_{raw,clean}.parquet | §1.1 真实示例 交易                                    |
| meta.json                      | 逐品种面板元信息                                        |

Alpha-Data · feat/cn-futures-polymarket · 与第一、二部分 cn\_futures\_polymarket\_report.html (v2.1) 互补 · 附录 A.3 套利时间线的复现：对示例市场 condition\_id 取 block\_timestamp  $\in [10:29:14 \pm 1h]$  的全部成交按 Yes / No 侧分列即得。

## 参考文献

- Roan (@RohOnChain). *The Math Needed for Trading on Polymarket (Complete Roadmap)*. <https://x.com/RohOnChain/status/2017314080395296995> 。中文编译版 (MrRyanChi / ChainCatcher) 见仓库 docs/。本文借用其 §2 KL 几何 (logit 坐标)、 §3.4 边界发散 (截断)、 §1 蕴含约束 (聚类解读)、 §4.2 VWAP (消除买卖价跳动)、 §5.1 事件分类 (E3)；未使用其站内套利机器 (Bregman 投影 / Frank-Wolfe / 整数规划)。
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1).
- Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2004). Prediction Markets. *Journal of Economic Perspectives*, 18(2), 107–126.
- Barclay, M. J., & Hendershott, T. (2003). Price Discovery and Trading After Hours. *Review of Financial Studies*, 16(4), 1041–1073.
- Lou, D., Polk, C., & Skouras, S. (2019). A Tug of War: Overnight Versus Intraday Expected Returns. *Journal of Financial Economics*, 134(1), 192–213.
- Newey, W. & West, K. (1987). A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3).

7. Benjamini, Y. & Hochberg, Y. (1995). Controlling the False Discovery Rate. *JRSS-B*, 57(1).

8. 研究规范 v3.2 《Polymarket 隐含概率对国内商品期货收益的增量预测力研究》； 仓库文档 docs/DATA\_GUIDE.md 、 docs/mapping\_taxonomy.md （v1.1）。

9. Clark, T. & West, K. (2007). Approximately Normal Tests for Equal Predictive Accuracy in Nested Models. *Journal of Econometrics*, 138(1).

10. 研究规范 《Polymarket 信息到中国期货收益：识别、统计功效与分阶段准入研究框架 v3.0》（2026-07-16）， 仓库 research/Polymarket\_中国期货预测\_识别与统计功效\_v3.pdf ； 实现说明 docs/v3\_framework\_results.md ； 数据来源说明 docs/POLYMARKET\_CRAWL.md （自建链上采集流程）。

11. TimeSeventeen. *Polymarket-v1: 全量链上成交数据集*. Hugging Face dataset （数据集卡片记载 daily\_aligned 层的中继腿剔除与字段 口径）； 附随论文 arXiv:2606.04217。

12. Polymarket. *CTF Exchange: 撮合合约与开发者文档*. github.com/Polymarket/ctf-exchange 与 docs.polymarket.com （撮合支持 普通对手方成交、互补买单铸造与互补卖单销毁三种模式； OrderFilled 事件 含撮合合约作为对手方的中继腿记账）。

13. Gnosis. *Conditional Tokens Framework 文档*. docs.gnosis.io/conditionaltokens （splitPosition 与 mergePositions 的 铸造 / 销毁语义，即 1 USDC 与一对互补结果代币的相互转换）。

## 总附录 A 窗口边界（以 SC 为例，夜盘收盘 02:30）

| 窗口          | 北京时间（交易日 t）             | 对应美东          | 信号列      | 匹配收益                   |
|-------------|-------------------------|---------------|----------|------------------------|
| 傍晚闭市 gap_pm | t-1 日 15:00 → 21:00     | 约 02:00-08:00 | s_gap_pm | r_gap_pm = ln(夜盘开/前日收) |
| 夜盘 night    | t-1 日 21:00 → t 日 02:30 | 约 08:00-13:30 | s_night  | r_night = ln(夜盘收/夜盘开)  |
| 凌晨闭市 gap_am | t 日 02:30 → 09:00       | 约 13:30-20:00 | s_gap_am | r_gap_am = ln(日盘开/夜盘收) |
| 日盘 day      | t 日 09:00 → 15:00       | 约 20:00-02:00 | s_day    | r_day = ln(日盘收/日盘开)    |

周一交易日的 t-1 是上周五：夜盘发生在周五晚，gap 覆盖整个周末。换月日（主力合约切换）的跨合约收益（r\_gap\_pm、收对收）置缺失。无夜盘品种：night/gap\_am 无定义，闭市整段计入 gap\_pm。

## 总附录 B 术语表

| 术语                        | 含义                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| logit / $\ell(p)$         | $\ln(p/(1-p))$ ，把概率映到 $(-\infty, +\infty)$ 的对数赔率      |
| innovation                | 窗口两端 LOCF 聚合价的 logit 之差，即该窗口的信息增量                     |
| LOCF                      | last observation carried forward，取时点前最后一个观测           |
| p_age                     | 端点时刻距最后一笔成交的分钟数；超过阈值视为价格过时                            |
| bid–ask bounce            | 成交价在买一/卖一间跳动造成的伪波动                                    |
| orientation / $\sigma$    | 市场方向先验：事件概率上升利多(+1)或利空(−1)目标品种                        |
| 时点化准入 admit_ts            | 市场累计成交额首次达标的时刻；此前信号不入面板                               |
| 吸收 $\beta_{\text{abs}}$   | 同窗口回归系数显著为正                                           |
| 局部投影 / $\beta_{\text{h}}$ | 对每个视界 h 单独回归未来累计收益于当期信号                               |
| 吸收后反转                     | $\beta_0 > 0$ 且 $\beta_{\text{h}} < 0$ ( $h \geq 1$ ) |
| HAC / Newey–West          | 对自相关与异方差稳健的标准误                                        |
| BH–FDR / q 值              | 多重检验下控制错误发现率后的校正显著性                                   |
| 升水回归                      | SC 相对国际锚（USO）的价差扩大后向均值收敛                              |
| 换月 roll                   | 主力合约切换；跨合约收益是拼接假象，剔除                                  |

## 总附录 C 第二部分术语与产物索引

| 术语                         | 含义                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 状态空间 / Kalman 滤波           | 把观测拆成潜在状态 + 噪声的递推估计； 本文状态为 logit 信念，观测为桶价 logit |
| 时点化（point–in–time，防止时间前视）  | 任一时点的信号构造只使用该时点 已存在的数据；参数在训练窗估计后冻结              |
| episode                    | 影响回归的样本单位：（品种，下一可交易日）。同一收益日 结算的全部市场并为一个观测       |
| 伪重复                        | 把共享同一收益观测的多个市场当作独立样本，虚增 识别变差与 t 值               |
| 事前 / 事后功效门槛                | 前者只用训练截止前数据、决定样本外模型 结构；后者用全样本、仅作研究规划            |
| LOFO（leave–one–family–out） | 某主题正交化所用公共因子剔除该 主题自身的族，避免机械自减                   |
| 标准化创新 $v^{\sim}$           | 一步预测误差除以其条件标准差，跨市场可比的 信息增量单位                    |
| 期限乘子 $m(\tau)$             | 状态方差随剩余期限的比例修正（临近截止两天 方差 +32%）                  |
| PAVA / 等张回归                | 在单调约束下的加权最小二乘投影，有精确解                            |
| tension                    | 族内价格到单调可行集的加权均方距离，定价失衡强度                        |
|                            |                                                 |

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| hazard / 累计强度 $\Lambda$ | $-\ln(1-F)$ ；日期阶梯族的跨期限可比坐标        |
| surprise $s_i$          | 事件实现结果减结算前 24h 滤波概率               |
| MDE                     | 给定显著性与功效下可检测的最小真实效应；超过预注册 经济上限即降级 |
| 仅保留方向 (sign-only)       | 功效不足时的回退：只用方向先验 $\times$ 标准化信号    |
| Clark–West              | 嵌套模型 MSPE 比较的修正检验（扣除大模型参数 估计噪声）   |
| wild bootstrap / 块自助    | 对小样本回归系数 / 时间序列均值的 重采样推断          |
| BH–FDR $q$ 值            | 跨品种多重检验下控制错误发现率的校正显著性             |

| 产物                                           | 内容                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>alpha_data/polymarket/v3/</code>       | 框架实现（逐笔成交 / 潜在状态 / families / coherence / geometry / story / gates / impact 八个模块）          |
| <code>scripts/v3_build_tape.py</code>        | 统一逐笔成交记录构建 + 登记表                                                                           |
| <code>scripts/v3_measurement.py</code>       | 第一至第三测量层（PIT + LOFO，约 2 分钟）                                                                |
| <code>scripts/v3_baseline_extended.py</code> | v1.1 基线信号在 扩展样本上的重建（约 22 分钟）                                                               |
| <code>scripts/v3_layer5.py</code>            | 事件批次双重功效门槛 + 第四、第五层 评估 + 多重检验                                                              |
| <code>data/cn_futures/analysis/v3/</code>    | 信号面板、两套功效表、事件批次表、样本外与稳健性、吸收复核、H4 等 20 个产物表                                                 |
| <code>docs/v3_framework_results.md</code>    | 本部分的独立 Markdown 版结果文档（v3.1）                                                                |
| <code>tests/test_v3_framework.py</code>      | 24 项离线单元测试（族解析 / PAVA / hazard / 滤波 / 无前视 / episode 聚类 / wild bootstrap / MDE / 对齐 / 时间换算） |

## C.2 第一、二部分产物字段词典（审计补）

### theme\_signals.parquet（第一部分主信号表）

| 字段                                        | 含义                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>theme / product / trade_date</code> | 主题、品种、交易日                                               |
| <code>s_night / s_gap / s_day</code>      | 三窗口 logit 信念创新（方向统一、 $\sqrt{\text{usdc}}$ 加权聚合；品种间同值复制） |
| <code>n_active</code>                     | 该日参与聚合的活跃市场数                                            |
| <code>usdc_night / _gap / _day</code>     | 各窗口市场成交额合计（美元）                                          |

### market\_signals.parquet（市场级窗口信号）

| 字段                        | 含义            |
|---------------------------|---------------|
| <code>condition_id</code> | 市场链上标识（聚合前粒度） |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| s_* / usdc_* / flow_* / n_* | 逐市场三窗口信号、成交额、带方向资金流与笔数          |
| p_day_open / p_age_day_open | 09:00 端点价与其距最后成交的分钟数 (>120 记缺失) |

corr\_table.parquet（第一部分检验总表）

| 字段                                        | 含义                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| kind                                      | contemporaneous（同期吸收） / predictive（预测） |
| signal / ret                              | 信号列与收益列配对                              |
| pearson / spearman / beta / t_hac / p_hac | 相关、回归系数与 Newey–West 推断                 |
| bp_per_sd                                 | 信号 1σ 对应收益（bp）                         |
| q_bh / small_sample                       | 预测族 BH–FDR q 值；n<40 小样本标记              |

v3\_theme\_signals.parquet（第二部分测量层）

| 字段          | 含义                           |
|-------------|------------------------------|
| s_*         | 滤波 + 一致性投影后的窗口信念创新（coherent） |
| s_*_rawz    | 未投影的标准化创新（对照）                |
| tension     | 族内逻辑一致性张力（投影修复幅度）            |
| hz_* / px_* | 结算 hazard 变化；价格阈值族隐含分布特征     |
| f_pm_*      | LOFO 平台公共因子（逐窗口）             |

v3\_episodes.parquet（episode 层）

| 字段                        | 含义                          |
|---------------------------|-----------------------------|
| theme / product / ev_date | 样本单位：（主题×品种×下一可交易日）         |
| surprise                  | 结算 surprise（事前概率 vs 实现结果）   |
| n_markets                 | 该 episode 折叠的市场事件数（伪重复核算分母） |

v3\_power\_table\*.parquet（功效表）

| 字段     | 含义                             |
|--------|--------------------------------|
| mde    | 最小可检测效应（80% 功效）                |
| passed | 是否通过统计功效门槛；事前版本用历史方差，事后版本用实现方差 |

复现（第一部分）： `build_cn_futures_db.py` → `select_polymarket_markets.py` →  
`analyze_cn_futures_polymarket.py` → `deep_analysis_cn_polymarket.py` → `intl_benchmark_analysis.py` →  
`ablation_cn_polymarket.py` ；（第二部分）： `crawl_polymarket_chain.py` → `v3_build_tape.py` →  
`v3_measurement.py` → `v3_baseline_extended.py` → `v3_layer5.py` → `v3_figures.py` → `build_thesis_html.py`  
；（第三部分）： `v3_defense_build.py` → `v3_defense_report.py` ；（答辩级补充）： `v3_part12_supplement.py`  
→ `v3_supp_sections.py` · 74 项 pytest · 第一部分处理流程经 23 个智能体从不同视角复核（修复 17 项缺陷），  
第三部分经 5 个视角复核（修复 71 项问题）· 分支 `feat/cn-futures-polymarket`